MATE MATICA

e la magia nella formula



Claudia Bartoli

Claudia Bartoli

Mate Matica

e la Magia nella Formula

Al Campo.

Titolo |Mate Matica e la magia nella formula
Autrice |Claudia Bartoli
ISBN |9798185878910

©2026 di Claudia Bartoli
Tutti i diritti riservati.

L'autrice detiene ogni diritto sull’opera in maniera esclusiva. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa, in alcuna forma e con alcun mezzo, senza il preventivo consenso dell'autrice.

© Immagine di copertina: Claudia Bartoli

Benvenuta/o a Circonia.

Quello che stai per leggere è un romanzo a puntate e può essere vissuto semplicemente così: una storia da immaginare, pagina dopo pagina.

Ma *Mate e Matica* è anche parte di un progetto più ampio, nato per accompagnare bambini, ragazzi, famiglie e insegnanti in un viaggio alla scoperta della matematica attraverso racconti, immagini, video e ambienti immersivi.

Se lo desidererai, al termine del libro troverai una porta che conduce oltre queste pagine. Potrai esplorare Circonia, rivedere gli episodi animati, scoprire curiosità matematiche e accedere ai contenuti digitali collegati alla storia.

Per ora, però, lascia da parte ogni schermo.

Entra semplicemente in questo viaggio.

Ci sarà tempo, alla fine, per tornare indietro e scoprire tutto il resto



Il medaglione di Archimede

Il ritorno della Prof

Il segreto del laghetto

Il gioco delle tre scelte

Il problema delle pizze

La corsia più lunga

Le patate scomparse

La corona dell'albero

Carl e la somma elegante

La spiaggia di Didone

La giostra scomparsa

Il filo di Natale

L'ombra dell'abete

Il mistero delle infinite stanze

Le tangenti nella neve

Il miele di Fibonacci

Le foglie che cercano il sole

I pesciolini rossi

I diecimila coriandoli

La Notte del Radiante

La regata di primavera

Le cento pedalate

I granelli di Archimede

Il tempo delle domande

Trentasei gradi di dolcezza e meraviglia

Epilogo — Nove anni dopo

Per Continuare il viaggio

Il medaglione di Archimede

Nella piccola cittadina di Circonia, attraversata dal fiume Diametry e circondata da dolci colline verdi, viveva una bambina di dieci anni di nome Mate.

Circonia era una città un po' particolare: la sua piazza principale era rotonda come una moneta, le strade si curvavano dolcemente attorno al centro e perfino il vecchio parco comunale era impreziosito da un grande laghetto circolare nel mezzo. Ma Mate non ci aveva mai fatto troppo caso.

Mate era una bambina tranquilla, con grandi occhi curiosi e i capelli scuri raccolti in due codini alti legati da nastri rossi. Non aveva moltissime amiche e spesso preferiva camminare da sola, osservando le cose intorno a sé. C'era però una cosa che la metteva sempre in difficoltà: la matematica.

Non che non ci provasse: Mate studiava, leggeva, cancellava, ricopiava, ma quando arrivava il momento di rispondere alle domande della maestra, nella sua testa sembrava accendersi una grande nebbia.

Quella mattina di inizio settembre la lezione era dedicata alla geometria.

La maestra, una donna di circa quarant'anni, dai modi gentili e dallo sguardo attento, aveva tracciato alla lavagna una grande circonferenza, così regolare da sembrare disegnata con il compasso. Tracciò con cura il raggio, orizzontale e preciso, e vi scrisse sopra "*4 metri*".

«Bambini», disse con il gesso in mano, «qualcuno sa dirmi come si calcola la lunghezza di questa circonferenza?»

Alcune mani si alzarono.

Poi la maestra sorrise e guardò verso il banco di Mate.

«Mate, vuoi provarci tu?»

La classe si voltò.

Mate si alzò lentamente.

Sentiva gli occhi dei compagni addosso e il cuore che batteva più forte.

La maestra indicò il cerchio.

«Immagina di voler mettere una corda tutto intorno a questo cerchio. Conosci la misura del raggio: 4 metri. Come potresti calcolare quanto deve essere lunga?»

Mate guardò il disegno.

Guardò il gesso.

Guardò il quaderno.

Nella sua testa c'erano solo numeri confusi.

«Io… non lo so», mormorò.

Dal fondo dell'aula qualcuno ridacchiò.

La maestra non si arrabbiò. Appoggiò il gesso sulla cattedra e disse con voce tranquilla:

«Non preoccuparti, Mate. Ripassalo bene. Domani ci riproviamo.»

Mate annuì e si sedette, ma per tutto il resto della lezione non riuscì più a concentrarsi.

Quando finalmente la campanella suonò, uscì da scuola con lo zaino sulle spalle e lo sguardo basso.

Attraversò la piazza circolare di Circonia e imboccò il sentiero che portava al parco.

Il pomeriggio era tranquillo, il vento faceva muovere piano le foglie degli alberi e qualche bambino correva vicino al laghetto.

Mate camminava lentamente quando qualcosa sul sentiero attirò la sua attenzione: un piccolo oggetto dorato brillava tra l'erba. Si chinò. Era un medaglione rotondo: sembrava antico ma perfettamente lucido, come se qualcuno lo avesse perso proprio pochi istanti prima.

Lo raccolse.

Il medaglione era pesante e caldo, come se avesse assorbito la luce del sole.

Con un piccolo scatto si aprì.

Dentro Mate vide due cose: la prima era una piccola bacchetta sottile, incastonata esattamente nel cerchio; la seconda era una scritta incisa nel metallo.

La osservò.

$$C = 2r\pi$$

Sotto la formula c'era un nome.

Archimede.

Mate inclinò la testa.

«Due r pi greco …»

Provò a leggere la formula ad alta voce. All'improvviso il medaglione si illuminò e la bacchetta sottile si staccò dal centro del cerchio. Mate la tirò fuori lentamente.

Poi riprese a leggere la formula da capo, ma mentre la pronunciava, le parole le vennero spontaneamente in rima.

«*Due per r per Pi greco…*
la circonferenza non è più un segreto!»

La bacchetta dorata cominciò ad allungarsi e a brillare, poi si incurvò all'estremità, e davanti agli occhi stupiti di Mate comparve qui un piccolo π dorato.

Il vento si fermò. Mate agitò la bacchetta disegnando nell'aria una circonferenza intorno al suo corpo. Attorno a lei comparvero piccoli numeri luminosi che ruotavano lentamente nell'aria.

La luce diventò più intensa: numeri, simboli e formule cominciarono a girare intorno a lei come una spirale.

Poi accadde qualcosa di incredibile: la luce avvolse completamente il suo corpo, i capelli si allungarono, i vestiti cambiarono forma e colore.

Quando la luce svanì, al posto della bambina c'era ora una giovane donna di circa vent'anni, alta e slanciata. I capelli, diventati lunghi e di un rosa luminoso, le scendevano morbidi sulle spalle, incorniciandole il viso con una frangia laterale. Indossava un elegante completo rosa, composto da una giacchetta avvitata e una gonna sopra il ginocchio, e al collo portava una sottile collanina con un piccolo ciondolo a forma di π. Solo i grandi occhi curiosi erano rimasti gli stessi di Mate.

Proprio in quel momento un giovane uomo, alto ed elegante, attraversò il parco con passo svelto. Aveva i capelli scuri ben ordinati, il volto pulito e uno sguardo vigile, in quel momento velato dalla preoccupazione. Sembrava agitato.

Quando vide la giovane si fermò di colpo.

«Oh! Finalmente qualcuno!»

Lei lo guardò sorpresa.

«È successo un disastro», disse l'uomo ansimando. «La nostra insegnante ha avuto un incidente e oggi doveva spiegare ai ragazzi un problema di matematica. Non sappiamo come fare!»

La ragazza sollevò leggermente la bacchetta.

«Forse posso aiutarvi.»

Il preside la guardò con sollievo.

«Grazie, signorina…»

Lei esitò appena. Per un istante non seppe quale nome dire. Poi lo sguardo le cadde sul piccolo π all'estremità della bacchetta.

«Matica», rispose.

«Grazie, signorina Matica.»

Pochi minuti dopo, Matica si trovava davanti a una lavagna, sulla quale era già scritto il problema da risolvere: Determina la lunghezza di una circonferenza avente il raggio pari al lato di un quadrato di area 16 m^2.

«Buongiorno» disse con voce calma. «Prima di iniziare, vorrei sapere una cosa. Quanti di voi pensano di non essere portati per la matematica?»

Dopo qualche esitazione, diverse mani si alzarono con quella timidezza di chi ammette qualcosa che non si sente del tutto a posto ammettere.

«Perfetto», disse la giovane insegnante, come se quella risposta fosse esattamente quella che si aspettava. «Allora siete nel posto giusto.»

Qualcuno rise, e l'atmosfera si alleggerì con quella rapidità che ha solo il riso sincero. Lei si voltò verso la lavagna e, accanto al simbolo di π, scrisse con grafia chiara: *La matematica non è il luogo in cui non si sbaglia. È il luogo in cui si impara a capire.*

«Io sono la professoressa Matica», disse infine. «E credo che la matematica sia una forma di meraviglia.»

Matica prese il gesso e disegnò un quadrato e un cerchio sulla lavagna e chiese: «come possiamo calcolare la circonferenza?»

Uno studente alzò la mano, recitando a memoria la formula: «Due per r per Pi greco...ma non abbiamo il raggio», aggiunse subito.



«Guardate questo quadrato», disse Matica.

«La sua area è sedici.»

Poi scrisse:

$$A = l^2$$

«L'area di un quadrato si trova moltiplicando il lato per se stesso. Quale numero moltiplicato per se stesso fa sedici?»

Uno dei ragazzi rispose:

«Quattro.»

Matica sorrise.

«Esatto. Quindi il lato del quadrato misura quattro.»

Poi tornò sulla circonferenza.

«Adesso lo conosciamo il raggio della circonferenza?»

Gli studenti si guardarono tra di loro e poi uno di loro alzò la mano esclamando: «certo! è la stessa misura del lato del quadrato, quindi 4!»

Matica scrisse alla lavagna:

$$r = 4$$

«Per trovare la lunghezza della circonferenza usiamo questa formula.»

$$C = 2\pi r$$

«Se il raggio è quattro, basta sostituirlo nella formula.»

Scrisse lentamente:

$$C = 2\pi \cdot 4$$

«Quindi la lunghezza della circonferenza è otto pi greco.»

I ragazzi annuirono.

Matica fece ruotare leggermente la bacchetta luminosa.

«Due per r per Pi greco…»

La classe la guardò incuriosita.

«La circonferenza non è più un segreto!»

I ragazzi risero.

Il problema era risolto.

Quando Matica uscì dalla scuola, il sole stava tramontando.

Il medaglione brillò: la luce avvolse di nuovo il suo corpo e quando svanì, sulla strada rimase soltanto Mate.

La bambina guardò il medaglione tra le mani.

Poi guardò verso la città di Circonia.

«Due per r per Pi greco…»

sussurrò.

Il medaglione scintillò.

Forse la matematica non era poi così impossibile.

E forse, da qualche parte tra numeri e cerchi, la magia era appena cominciata..

Il ritorno della Prof

Era la mattina successiva. La luce entrava dalle tende con delicatezza, accarezzando la stanza ancora silenziosa. Mate aprì gli occhi lentamente. Per un attimo restò immobile, come se il giorno prima fosse stato solo un sogno… poi il suo sguardo cadde sul medaglione appoggiato sul comodino accanto al letto.

Un brivido leggero. Non era stato un sogno. Mate si alzò di scatto.

La colazione aveva il profumo caldo del latte e delle fette biscottate spalmate con miele di castagno, ma lei mangiò in fretta, quasi distrattamente. Il tempo sembrava correre più veloce del solito.

«Sono in ritardo!»

Afferrò lo zaino e si precipitò fuori.

Attraversò il parco di Circonia con il fiato corto.

Le foglie degli alberi si muovevano appena, illuminate dalla luce chiara del mattino, e il rumore dei suoi passi sul vialetto ghiaioso sembrava più forte del solito.

Poi lo vide. Era lui: lo stesso giovane uomo del giorno prima, ma con qualcosa di diverso. I capelli scuri sembravano forse un po' più lunghi perché meno ordinati, e questo si rifletteva su un volto che appariva ancora più giovane ma con lo sguardo ugualmente attento. Anche l'abbigliamento casual, così lontano dall'eleganza del preside, contribuiva a farlo sembrare quasi un'altra persona. Camminava avanti e indietro, come se stesse cercando qualcosa di prezioso e temesse di non trovarlo più. Quando incrociò Mate, si avvicinò subito.

«Ehi… tu, bambina! Hai per caso visto una ragazza da queste parti?»

Mate si bloccò. «Una ragazza?»

«Sì. Giovane, con i capelli lunghi… indossava qualcosa di rosa.»

Dentro di lei accadde qualcosa di strano. Le guance si scaldarono appena, il cuore accelerò. Ma nello stesso istante un pensiero le attraversò la mente, come un fulmine a ciel sereno: *… sta cercando Matica*. Ci fu un piccolo vuoto.

«Magari la conosci…» continuò lui, senza accorgersi del suo turbamento e senza darle il tempo di rispondere. «Credo abbia perso questo.»

Il giovane aprì la mano. Sul palmo brillava una sottile collanina con un piccolo ciondolo dorato: un cerchio attraversato da una spirale finissima, che partiva dal centro e si avvolgeva verso l'esterno. Sul bordo erano incisi tre minuscoli punti.

Mate lo fissò per qualche istante. Era un oggetto insolito, troppo particolare per passare inosservato. Poi abbassò lo sguardo. «Forse… ho capito a chi ti riferisci», disse piano. «La vedo… qualche volta qui al parco. All'ora di pranzo.» Poi strinse le cinghie dello zaino. «Ora devo andare… sono in ritardo. Arrivederci!» E scappò via, lasciandolo lì.

Mate arrivò trafelata a scuola. L'aria della classe aveva quel profumo familiare di quaderni e matite temperate. La maestra la guardò. «Mate, vieni alla lavagna.»

Ci fu un attimo di silenzio. Era l'esercizio del giorno prima. Mate inspirò piano. Un sorriso leggero le sfiorò le labbra. Sussurrò, appena: «Due per r per Pi greco… e la circonferenza non è più un segreto.» Scrisse. Calcolò. Risolse. Quando si girò, la risposta era lì. Corretta.

La maestra sorrise. «Bravissima.»

Qualche compagno che il giorno prima aveva ridacchiato… ora guardava in silenzio.

La lezione continuò: la maestra si voltò verso la lavagna con un gesto naturale, quasi rassicurante, e con il gesso tracciò lentamente un cerchio perfetto. La polvere bianca si depositava leggera nell'aria, mentre la voce dell'insegnante accompagnava ogni passaggio con calma.

«Oggi vediamo come si calcola l'area del cerchio.»

Mate provava a seguire. Davvero ci provava. Gli occhi scorrevano dalla lavagna al quaderno, dalla spiegazione ai conti. Ma qualcosa, piano piano, si rompeva: i numeri non si collegavano più tra loro, i passaggi sembravano salti nel vuoto, le parole diventavano suoni lontani e incomprensibili. Numeri. Passaggi. Conti. Il filo si spezzò. E quella sensazione tornò,

improvvisa, pesante, familiare. *Non ce la faccio*. Il cuore si strinse appena. Poi, come una liberazione, la campanella suonò.

Mate uscì dall'aula insieme agli altri, ma il rumore delle voci intorno a lei sembrava distante. Attraversò il corridoio, scese le scale, e quando mise piede fuori dall'edificio un rintocco profondo del campanile riempì l'aria: era un suono pieno, lento, come se segnasse qualcosa.

Mate stava attraversando il parco camminando sullo stesso sentiero del giorno prima, la luce di inizio settembre era morbida, il vento muoveva appena le foglie. Ma dentro di lei qualcosa era cambiato.

E poi lo vide. Lui. Ancora lì. Stava camminando avanti e indietro, lo sguardo teso, come se cercasse una risposta che non voleva farsi trovare.

Mate si fermò. Un pensiero le attraversò la mente, netto: *Non posso farlo. Non posso insegnare…* Abbassò lo sguardo mentre stringeva con le dita il bordo della gonna. Ma proprio in quel momento, Il medaglione vibrò. Un tremito leggero, quasi impercettibile. Poi un secondo. Più forte. E una luce calda cominciò a filtrare tra le sue dita. Mate lo prese tra le mani: il metallo era tiepido, vivo. Si guardò intorno con il cuore che le batteva nel petto come un tamburo. Poi si spostò dietro un albero, cercando un riparo, un angolo tutto suo. Aprì il medaglione e sussurrò, con un filo di voce: «Due per r per Pi greco… e la circonferenza non è più un segreto.» Il bagliore la avvolse e quando la luce si dissolse, dall'altra parte dell'albero non c'era più Mate. C'era di nuovo Matica.

Il riflesso dorato della trasformazione attraversò l'aria del parco richiamando l'attenzione del ragazzo, che in quel momento la vide. Per un attimo restò immobile, come se non fosse sicuro di ciò che aveva davanti. Poi il suo volto si illuminò e le corse incontro.

«Ti ho trovata!» esclamò.

Il respiro era veloce, spezzato dalla corsa, ma la voce si fece dolce, quasi incerta.

«Ieri… i ragazzi sono stati felicissimi. Non hai idea…».

Abbassò leggermente lo sguardo, poi lo rialzò guardandola negli occhi.

«Come ti dicevo, abbiamo un problema. La nostra insegnante non tornerà più. Per tutto l'anno. E loro… sono soli.» Un attimo di silenzio. «Ti prego… puoi occuparti tu di loro?»

Matica lo guardò e notò un lieve arrossarsi sulle guance, una sottile tensione che non era solo preoccupazione ma forse qualcosa di più. Ma prima che potesse rispondere, lui le prese la mano e quasi la trascinò.

Quando entrarono in classe, l'aria cambiò: gli sguardi degli studenti si concentrarono subito su di lei.

«Sei tu?!»

«Sei tornata!»

«Sarai tu la nostra professoressa?»

«Resterai con noi?»

Le voci si accavallavano, gli occhi brillavano. Matica sorrise, senza confermare ma anche senza smentire.

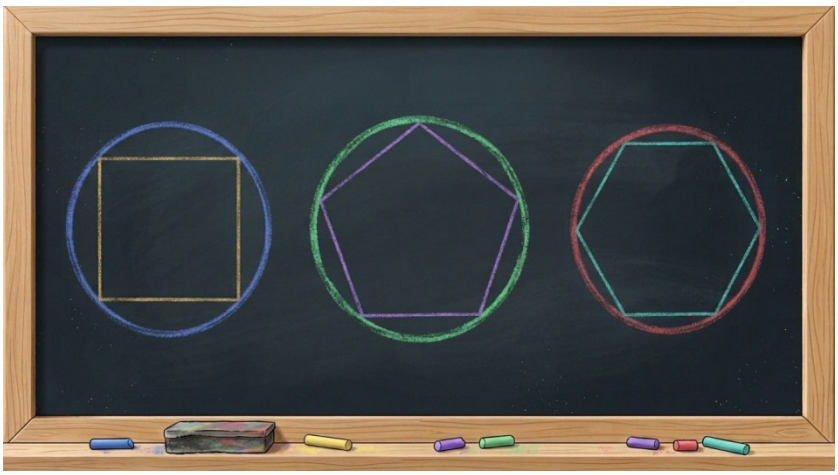
Si avvicinò alla lavagna, prese il gesso e tracciò un cerchio ampio, deciso.

«Allora ragazzi… ieri abbiamo visto come calcolare la lunghezza della circonferenza.»

Fece una breve pausa, voltandosi verso di loro.

«Oggi invece vediamo come possiamo calcolare… l'area del cerchio.»

Dentro il cerchio disegnò un quadrato, perfettamente inscritto. Poi un pentagono regolare. Poi un esagono regolare.



«Vedete?» disse, indicando i disegni.

Gli studenti osservavano attentamente. Matica aggiunse ancora una figura, con tanti lati sottili e ravvicinati.

«Fin qui ho disegnato un quadrato, un pentagono, un esagono e un eptagono. Quale poligono potremmo inscrivere adesso?»

Dalla classe arrivarono diverse proposte.

«Un ottagono.»

«Un decagono.»

«Un dodecagono.»

Carl, dall'ultimo banco, alzò la mano.

«Un poligono regolare di diciassette lati.»

Matica si fermò con il gesso a mezz'aria.

«Diciassette?» ripeté. «È una scelta piuttosto insolita.»

«Lo so.» Carl abbassò lo sguardo sul proprio quaderno, dove aveva già tracciato una circonferenza. «Ma credo che si possa costruire esattamente usando soltanto una riga e un compasso.»

Qualcuno si voltò verso di lui.

«Con diciassette lati?» chiese una ragazza. «Non sarebbe più semplice sceglierne sedici?»

Carl rimase a fissare il disegno.

«Sedici sarebbe più semplice», ammise. «Ma diciassette sarebbe più interessante.»

Matica lo osservò per qualche istante. Non sapeva ancora se quella fosse una conoscenza appresa da qualche libro o un'intuizione appena nata.

«Allora tieni da parte questa idea, Carl» disse infine.

«Potrebbe essere molto più importante di quanto immagini.» Poi prese il gesso e tracciò nel cerchio poligoni regolari inscritti con un numero sempre maggiore di lati, sempre più vicini al contorno del cerchio.

«Indipendentemente dal numero di lati», continuò Matica, «noi sappiamo calcolare l'area di questi poligoni inscritti, vero?»

Un coro sicuro rispose:

«Perimetro per apotema diviso due!»

Matica annuì.

«Ma questi poligoni sono tutti interni al cerchio quindi l'area del cerchio è un pochino più grande giusto?»

I ragazzi annuirono.

«Benissimo. E se questi poligoni li disegniamo fuori dal cerchio, circoscritti… sappiamo comunque calcolare le loro aree, giusto?»

«Sì!»

«Ma dato che sono tutti circoscritti», continuò Matica, «le loro aree sono sempre un pochino più grandi di quelle del cerchio vero?»

La classe ancora confermò.

Lei tornò verso la lavagna: «Ora… immaginate che questo cerchio, che separa i poligoni che stanno dentro da quelli che stanno fuori, sia lui stesso un poligono con tanti… tantissimi lati. Sempre di più.» Le dita seguivano il contorno del cerchio.

«Se i lati diventassero… infiniti…»

Si girò. Silenzio. Gli sguardi si incrociavano, cercavano. Poi, dall'ultimo banco, una mano si alzò.

Carl: «La circonferenza!» esclamò.

Matica sorrise: «Esatto.»

Scrisse lentamente.

«E quindi… il perimetro diventa la circonferenza.» Poi aggiunse, con un tono quasi giocoso: «Due per r per Pi greco… e la circonferenza non è più un segreto, giusto?»

Qualche sorriso si accese.

«Ora… chi è l'apotema di questo strano "poligono" con infiniti minuscoli lati?»

Mormorii. Sguardi che si muovevano. Matica sollevò leggermente la bacchetta, come a sottolineare il momento.

«Ricordate chi è l'apotema....»

Bastò un attimo e Carl si illuminò.

«Quindi… il raggio stesso!»

«Esatto!»

Matica tornò alla lavagna.

«Ora mettiamo tutto insieme.»

Scrisse:

$$Area = \frac{perimetro \times apotema}{2}$$

Poi sostituì

$$Area = \frac{circonferenza \times raggio}{2}$$

«Due per r per Pi greco…» disse, indicando il primo termine, «per r… diviso due.» Il gesso scivolava veloce. Semplificò. Si voltò.

«Cosa otteniamo?»

Ci fu un attimo di silenzio. Poi, quasi insieme:

«Pi greco per r al quadrato!»

La classe si animò.

«È proprio così!» disse Matica, con un sorriso luminoso. «E sapete perché è facile da ricordare?» Si avvicinò leggermente. «Perché quel 2… che prima era davanti al raggio… adesso "sale" sul raggio.»

Disegnò il passaggio con un gesto leggero.

«E quindi…»

Alcuni studenti ridevano già, anticipando la frase.

«Pi greco per raggio al quadrato… e l'area diventa un mandato!»

La classe scoppiò in una risata.

«Vediamo un esempio.»

Matica riprese il cerchio del giorno prima.

«Raggio 4 metri. Quanto vale l'area?»

Gli studenti scrivevamo. Calcolavano.

«16 Pi greco!» disse qualcuno.

Matica inclinò la testa. «16 Pi greco… cosa?»

Una ragazza rispose in fretta: «Metri!»

Matica sorrise, ma scosse leggermente la testa. «Attenta… i metri vanno bene per lunghezze.» Si voltò verso la lavagna. «Ma le aree… hanno due dimensioni.» Si girò di nuovo.

Carl concluse: «Metri quadrati.»

«Esatto.» Fece una breve pausa. «16 Pi greco metri quadrati.»

La campanella suonò. Ma nessuno si alzò subito. Mentre alcuni studenti terminavano l'esercizio, Matica tornò con lo sguardo verso l'ultimo banco: Carl non stava più copiando la formula dell'area. Sul quaderno aveva disegnato una circonferenza e vi aveva segnato, uno dopo l'altro, diciassette piccoli punti a occhio equidistanti. Accanto aveva scritto soltanto: *Costruibile. Devo dimostrarlo*.

Matica sorrise senza interromperlo. Alcune idee avevano bisogno di una spiegazione. Altre, prima ancora, avevano bisogno che qualcuno concedesse loro il diritto di sembrare impossibili.

Poi improvvisamente qualcuno canticchiò: «Pi greco per raggio al quadrato… e l'area diventa un mandato…»

I ragazzi si alzarono ridendo, leggeri.

Fuori dall'aula, il giovane preside osservava. Aveva seguito l'ultima parte della lezione.

Si avvicinò a lei e disse: «Mi segua, per favore… dobbiamo parlare del contratto.»

Matica annuì. Ma dopo pochi passi, sentì un brivido sottile che le attraversò tutto il corpo. Matica si accorse subito che l'incantesimo stava svanendo.

«Mi dispiace… devo andare», disse all'improvviso. «Non posso fermarmi.» E corse via.

«Aspetti! Non mi ha detto come posso contattarla! Tornerà domani?»

Ma lei era già lontana. Scese le scale, il battito accelerava, la luce sembrava inseguirla. Vide un albero. Si nascose. La luce la avvolse in una spirale dorata e....puff. Mate era di nuovo lì. Poco dopo, il giovane preside uscì dall'edificio e si fermò davanti al cancello: guardò a destra, poi a sinistra. Esitò un attimo, finché abbassò lo sguardo e tornò indietro. Mate lo osservava da lontano. Poi riprese il sentiero.

Mentre camminava, una pozzanghera catturò la sua attenzione: era perfettamente circolare. Mate diede un piccolo calcio a un sassolino che cadde al centro, originando piccole onde che si allargavano in cerchi concentrici. Ma nei suoi occhi…non erano più cerchi. Erano poligoni, con sempre più lati e sempre più piccoli. Sussurrò: «Due per r per Pi greco… e la circonferenza non è più un segreto…» Poi sorrise. «Ma Pi greco per r al quadrato… e l'area del cerchio diventa un mandato.»

Alzò lo sguardo. «Sono pronta per domani.»

E saltellando, con lo zainetto sulle spalle e il cielo che si colorava di rosa e arancio, si allontanò verso casa.

Il segreto del laghetto

Era venerdì mattina.

Una di quelle mattine limpide in cui il cielo sembrava appena lavato e l'aria aveva ancora il profumo fresco della notte. Mate uscì di casa con lo zaino sulle spalle e il cuore che batteva un po' troppo forte.

Non era un venerdì qualunque. Quel giorno i ragazzi del Liceo avevano la lezione di matematica in seconda ora e questo, per Mate, era un grosso problema.

Se qualcuno dei suoi compagni l'avesse vista attraversare il parco alle sette e mezza e poi non l'avesse vista a scuola, avrebbe cominciato a fare domande. *Perché non era a scuola? Dove stava andando? Perché sembrava così agitata?*

Mate si strinse nelle spalle e abbassò lo sguardo.

Non devo farmi vedere, pensò.

Appena voltato l'angolo, vide un camioncino bianco parcheggiato lungo una stradina secondaria. Era fermo davanti a un cancello, mezzo nascosto dall'ombra degli alberi. Perfetto.

Mate si guardò intorno.

Nessuno.

Corse dietro il camioncino, appoggiò la schiena alla carrozzeria fredda e portò una mano al medaglione.

Il piccolo ciondolo brillò appena.

Una luce calda, sottile, cominciò a scorrere tra le sue dita.

Mate chiuse gli occhi. Per un istante sentì il solito tremito: la paura, l'emozione, quella strana vertigine che arrivava sempre prima della magia. Poi si fece coraggio: "*Due per erre per PiGreco e la circonferenza non è più un segreto*!". La luce si allargò e una spirale di piccoli numeri e simboli luminosi la avvolse.

I capelli si allungarono in una cascata luminosa, il vestitino cambiò forma, il corpo si fece più alto, più sicuro, più elegante.

Quando la luce si spense, dietro il camioncino c'era la giovane Matica.

Si sistemò una ciocca di capelli, guardò la strada e sorrise.

«Molto meglio», sussurrò tra sé e sé.

Poi si incamminò verso il parco.

Il parco, a quell'ora, era quasi vuoto. Le foglie brillavano di rugiada, i vialetti erano ancora silenziosi e il sole filtrava tra i rami come una polvere dorata.

Matica camminava veloce, ma senza correre. Doveva arrivare a scuola, tenere la lezione, non farsi riconoscere da nessuno e tornare a casa senza destare sospetti. Un programma semplice. O quasi.

Quando arrivò vicino al laghetto, sentì una voce borbottare.

«No, no, così non va… Se sbaglio anche solo di mezzo metro, la passerella non combacia.»

Matica si fermò.

Accanto al laghetto c'era un operaio con un caschetto giallo, una rotella metrica in mano e un blocco pieno di appunti. Davanti a lui, sull'acqua calma, galleggiava il riflesso perfetto degli alberi.

Il laghetto era perfettamente circolare. Matica lo osservò. L'operaio sospirò, poi si grattò la testa:

«Devo costruire una passerella che unisca le due sponde nel punto più largo… ma come faccio a sapere quanto deve essere lunga?»

Matica, che aveva udito le parole dell'operaio, si avvicinò.

«Mi scusi», disse con gentilezza. «Lei sa quanto misura tutto il perimetro del laghetto? Intendo la circonferenza.»

L'uomo si voltò, sorpreso.

«Quello sì. È stata la parte facile. Con la rotella metrica sono riuscito a misurarlo tutto intorno. Misura esattamente centoventicinque virgola sei metri.»

Matica sorrise. Fece un passo verso il bordo dell'acqua. Guardò il laghetto, poi il blocco degli appunti.

«Allora nel punto più largo il laghetto misura quaranta metri.»

L'operaio rimase immobile.

«Quaranta?» ripeté.

«Quaranta», confermò lei.

«Ma… come ha fatto?»

Matica inclinò appena la testa, con quel sorriso luminoso che sembrava sapere più cose di quante ne dicesse.

«I cerchi parlano», rispose. «Basta sapere come ascoltarli.»

L'uomo la fissò sbalordito.

«Aspetti! Mi spieghi almeno…»

Ma Matica aveva già guardato l'orologio.

«Mi dispiace, devo proprio andare. Ho una classe che mi aspetta.»

E prima che l'operaio potesse aggiungere altro, si allontanò lungo il vialetto, lasciandolo lì, con la rotella metrica in una mano e la bocca ancora aperta.

Quando Matica arrivò a scuola, la campanella era suonata da poco. Entrò in aula con passo sicuro.

Gli studenti si voltarono subito verso di lei. Ormai la sua presenza aveva qualcosa di speciale: non era solo una professoressa, assomigliava più a un piccolo vento di avventura.

«Buongiorno, ragazzi.»

«Buongiorno, prof!»

Matica appoggiò il registro sulla cattedra e prese il gesso.

«Questa mattina non cominceremo dal libro.»

Un mormorio curioso attraversò la classe.

«Cominceremo da un laghetto.»

Alla lavagna disegnò un grande cerchio.

«Immaginate un laghetto quasi perfettamente circolare. Un operaio deve costruire una passerella che attraversi il laghetto nel punto più largo. Che cosa deve trovare?»

Una ragazza alzò la mano.

«Il diametro?»

«Esatto.»

Matica scrisse:

Diametro: corda che passa per il centro.

«Quindi è il segmento più lungo che unisce due punti qualsiasi sulla circonferenza, ok?»

Poi continuò.

«L'operaio però non conosce il diametro. Conosce solo la circonferenza, cioè il perimetro del laghetto.»

Scrisse:

$$C = 125{,}6\ m$$

Uno studente aggrottò la fronte.

«Prof, ma se sappiamo la circonferenza possiamo trovare il diametro?»

Matica sorrise.

«È proprio questa la domanda giusta.»

Disegnò una linea che attraversava il cerchio da una parte all'altra, passando per il centro.

«Noi sappiamo che la circonferenza si calcola così:»

$$C = 2 \cdot r \cdot \pi$$

«ma 2·r, cioè due volte il raggio o più precisamente il doppio del raggio, è proprio il diametro. Perciò, sostituendo la d di diametro al posto di 2r, possiamo riscrivere la formula come

$$C = d \cdot \pi$$

dove C è la circonferenza e d è il diametro.»

Poi si voltò verso la classe.

«Ma oggi non dobbiamo trovare la circonferenza. Oggi la circonferenza la conosciamo già. Dobbiamo trovare il diametro. Quindi usiamo la formula inversa.»

Scrisse lentamente:

$$d = C : \pi$$

«Ora sostituiamo i dati.»

$$d = 125{,}6 : 3{,}14$$

Fece una pausa.

«Quanto viene?»

Per qualche secondo si sentì solo il fruscio delle penne.

Poi una voce disse:

«Quaranta!»

Matica batté leggermente il gesso sulla lavagna.

«Esatto. Quaranta metri.»

Gli studenti guardarono il cerchio con occhi diversi.

Non era più solo una figura geometrica.

Era un laghetto, una passerella, una misura nascosta dentro una curva.

Un ragazzo in fondo all'aula alzò la mano:

«Prof… quindi se io conosco la circonferenza, posso sempre trovare il diametro?»

«Sì», rispose Matica. «Perché in ogni cerchio c'è un rapporto speciale tra la circonferenza e il diametro. Quel rapporto si chiama π.»

Poi aggiunse, abbassando appena la voce:

«Il diametro è come una strada segreta che attraversa il cerchio. E π è la chiave per trovarla.»

La lezione proseguì tra esempi, disegni e piccoli problemi. Gli studenti partecipavano, facevano domande, ridevano quando qualcuno sbagliava di poco e poi si correggeva.

Matica li guardava con soddisfazione.

La matematica, quel giorno, non stava pesando su nessuno.

Stava camminando con loro.

Quando la campanella suonò, gli studenti uscirono chiacchierando.

Matica sorrise, raccolse le sue cose e stava per uscire dall'aula quando una voce la fermò nel corridoio.

«Professoressa.»

Era il preside.

Giovane, elegante, con quello sguardo attento che a Mate faceva venire il cuore in gola anche solo da lontano.

Matica si fermò.

«Preside.»

Lui sorrise.

«Ieri è scappata via all'improvviso.»

Matica sentì un piccolo brivido. Non di paura. Di attenzione.

«Davvero? Non me ne sono accorta.»

«Io sì», ribatté il preside

Per un istante rimasero in silenzio. Poi il giovane preside aggiunse:

«Posso offrirle il pranzo? Così parliamo un po'. Del programma, del contratto, delle prossime lezioni…»

Matica guardò l’orologio. Aveva bisogno di avvicinarsi a casa senza essere vista. E, se fosse rimasta nei panni di Matica ancora per un po’, nessuno dei compagni di Mate avrebbe potuto riconoscerla. L’idea, tutto sommato, non era pessima.

«Il pranzo no», disse. «Ho un appuntamento e non posso fermarmi molto. Ma un gelato al parco lo accetto volentieri.»

Il preside sorrise ancora di più.

«Un gelato al parco, allora.»

Camminarono insieme lungo il viale alberato. Il sole era salito, ma l’aria era ancora gentile. Al chiosco del parco, Matica scelse un gelato piccolo di fragola e vaniglia. Si sedettero su una panchina, non lontano dal laghetto.



L’operaio, dall’altra parte, stava ancora guardando i suoi appunti con aria perplessa.

Il preside seguì lo sguardo di Matica.

«Lo conosce?» chiese.

«Non proprio. Abbiamo parlato di cerchi.»

«Naturalmente.»

Matica rise piano.

Lui la guardò con curiosità.

«Mi sono reso conto che so pochissimo di lei.»

«È una condizione molto comune», rispose Matica.

«Per esempio… il suo nome completo?» chiese incuriosito il giovane preside.

Matica portò il cucchiaino alle labbra, poi rispose: «Matica.»

«Solo Matica?»

«Per ora sì.»

Il giovane preside sorrise, divertito, e per qualche istante lasciò cadere lo sguardo sul laghetto.

«È da molto a Circonia, Matica?»

Lei osservò il gelato che cominciava lentamente a sciogliersi lungo il bordo della coppetta.

«Da pochi mesi.»

«E prima dove viveva?»

Matica esitò un attimo. Nella mente le affiorò l'immagine di Archimede, del medaglione e la risposta le uscì con sorprendente naturalezza.

«A Siracusa.»

«Siracusa…» ripeté lui. «Una città piuttosto lontana da Circonia. E con un Liceo Matematico molto rinomato. Non mi stupirei se avesse studiato proprio lì.»

Matica si limitò a sorridere.

Quella che avrebbe dovuto essere una semplice chiacchierata di lavoro stava diventando qualcosa di diverso: un piccolo gioco di domande e risposte nel quale ogni informazione sembrava aprire una nuova curiosità.

«E dove abita, Matica?»

Lei indicò vagamente una direzione oltre gli alberi.

«In via Archimede, numero 3,14.»

Lui rimase un istante in silenzio, poi rise, ma annotò mentalmente: *risposta brillante. Risposta di chi non vuole essere trovata*.

«Mi sta prendendo in giro?» disse guardandola negli occhi.

«I cerchi sono sempre la mia prima scelta», rispose lei accennando un sorriso.

Il giovane preside si appoggiò allo schienale della panchina.

«Ho notato che ci sa fare con i ragazzi. Da quanto tempo insegna?»

Matica guardò il laghetto. Sull'acqua, il cerchio del sole tremava leggero. «Da sempre», disse. «Anche se sembra ieri.»

Lui la osservò più attentamente. Era affascinato. Non solo dalla sua bellezza, ma dal modo in cui ogni risposta sembrava aprire una porta e chiuderne subito un'altra.

Matica se ne accorse. E decise di cambiare terreno.

«La classe mi piace molto», disse. «Sono curiosi. A volte si perdono, ma non per mancanza di capacità. Hanno solo bisogno di vedere il senso delle cose.»

Il preside annuì.

«È quello che ho pensato ascoltandola. Lei non spiega solo formule. Le fa accadere.»

Matica abbassò per un attimo lo sguardo.

Quelle parole le arrivarono più vicine di quanto avrebbe voluto.

«Quando sarà la prossima lezione?» chiese subito.

«Martedì della prossima settimana. Alle quattordici.»

«Perfetto.»

Continuarono a camminare fino all'uscita del parco.

Matica, però, cominciava a preoccuparsi. Doveva liberarsi del giovane preside prima di arrivare troppo vicino a casa. Non poteva certo trasformarsi davanti a lui.

Si guardò attorno. Vide un pannello pubblicitario poco distante, abbastanza grande da nascondere una persona.

Poi si fermò di colpo.

«Il diario!»

Il giovane preside si voltò.

«Che cosa?»

Matica abbassò lo sguardo verso la borsa, fingendo di cercare.

«Il mio diario. Credo di averlo lasciato al chiosco del gelato.»

«Vuole che torniamo?»

Matica scosse la testa.

«No, no. Lei è già stato fin troppo gentile. Può fare una corsa a vedere se è ancora lì? Io intanto controllo nella borsa, magari l'ho infilato male.»

Il preside esitò.

«Certo. Torno subito.»

Appena lui si allontanò, Matica aspettò qualche secondo.

Si guardò intorno e scivolò dietro il pannello pubblicitario.

Il medaglione vibrò. Una luce rapida la avvolse, come una scintilla che si richiude.

Poco dopo Mate uscì da dietro il pannello, con il suo zainetto in spalla, i suoi codini alti, il suo viso da ragazzina e il cuore che batteva fortissimo. Guardò verso il parco: il giovane preside non si vedeva ancora.

Mate abbassò la testa e riprese la strada di casa quasi correndo.

Quando aprì la porta, capì subito che qualcosa non andava.

Sua madre era in piedi nel soggiorno, con le braccia incrociate. Suo padre era accanto alla finestra. La televisione era accesa, ma nessuno la stava guardando davvero.

«Mate», disse sua madre con voce seria. «Dove sei stata?»

Mate si bloccò.

«Io…»

«La maestra ha telefonato. Ha chiesto perché oggi eri assente.»

Mate sentì il viso diventare caldo.

«E noi non sapevamo nulla», aggiunse il padre.

Il silenzio che seguì fu pesante. Mate strinse le dita intorno alla tracolla dello zaino. Non poteva dire la verità.

Non poteva dire: *Mi sono trasformata in una professoressa, ho aiutato un operaio a calcolare il diametro di un laghetto, ho tenuto lezione in una scuola superiore e poi ho preso un gelato con il giovane preside del Liceo di Circonia*.

Sarebbe stato complicato.

Molto complicato.

Così abbassò gli occhi e disse: «Mi sono fermata al parco.»

«Al parco?» ripeté la madre.

«Sì. Dovevo ripassare matematica. C'era un problema che non mi era venuto e… mi sono seduta. Ho cominciato a studiare e non mi sono accorta che era passata tutta la mattinata.»

I genitori la guardarono senza parlare. Era una scusa debole. O almeno sembrava.

«Mate», disse il padre, «non si salta la scuola per studiare al parco.»

«Lo so.»

«Oggi resterai in camera tua», aggiunse la madre. «Niente uscite, niente giochi, niente televisione.»

Mate annuì piano.

Stava per andare in camera quando, dalla televisione, arrivò la voce squillante di un conduttore.

«Ed ecco la domanda decisiva! Un cerchio ha una circonferenza di 314 metri. Quanto misura il suo diametro?»

Mate si bloccò e , senza pensarci, disse: «Cento.»

I genitori si voltarono verso di lei.

Alla televisione, il concorrente sudava.

«Ehm… non saprei… forse…»

Il conduttore sorrise.

«Le do tre possibilità: cinquanta, cento o duecento metri.»

Il concorrente guardò il pubblico, poi il tabellone: «Dico cinquanta.»

Una musichetta drammatica riempì la stanza.

«Mi dispiace! La risposta corretta era cento metri.»

Sul televisore comparve il disegno del cerchio.

Il conduttore spiegò:

«Perché il diametro si ottiene dividendo la circonferenza per π. Quindi 314 diviso 3,14 fa 100.»

Nel soggiorno calò un silenzio diverso. La madre guardò Mate. Il padre pure.

«Tu… come facevi a saperlo?» chiese lui.

Mate deglutì.

Poi, con il tono più innocente che riuscì a trovare, rispose:

«Era proprio lo stesso tipo di problema che mi ero fermata a studiare al parco.»

I genitori si scambiarono un’occhiata.

La madre sospirò. Il padre si passò una mano sul viso, come se non sapesse più se essere arrabbiato o stupito.

«Va bene», disse infine. «La punizione… per questa volta… è sospesa.»

Mate sollevò piano lo sguardo.

«Davvero?»

«Davvero. Ma domani a scuola ci vai.»

«Sì, papà.»

Mate corse in camera sua prima che qualcuno potesse cambiare idea. Chiuse la porta, si appoggiò con la schiena al legno e scoppiò in un sorriso enorme. Poi prese un quaderno, disegnò un cerchio e scrisse:

Se conosco la circonferenza, posso trovare il diametro.

Sotto aggiunse:

$$d = C : \pi$$

Guardò la formula.

Per la prima volta, non sembrava un mostro.

Sembrava una chiave. Una chiave piccola, semplice, luminosa. Mate sfiorò il medaglione.

«Allora», sussurrò. «Forse sto cominciando a capire.»

Fuori dalla finestra, il sole del pomeriggio disegnava un cerchio dorato sul pavimento.

E Mate, senza accorgersene, sorrise ancora.

Il gioco delle tre scelte

Domenica. Il parco era immerso in una luce calda, quasi dorata. Le voci dei bambini si mescolavano alla musica lontana delle giostre, mentre le bancarelle colorate disegnavano un piccolo labirinto di profumi, risate e richiami.

Mate camminava accanto ai suoi genitori.

Era serena, sì… ma come sempre un passo indietro rispetto al mondo. Osservava più di quanto partecipasse.

Fu un brusio diverso dagli altri ad attirare la sua attenzione.

Un gruppo di persone si era raccolto tra il carretto dello zucchero filato e un chioschetto di gelati. Al centro, un uomo anziano dallo sguardo vivace e un sorriso furbo muoveva rapidamente tre bicchieri capovolti su un tavolino.

«Venite, venite! Un euro per giocare!»

La sua voce era sicura, magnetica.

«Basta indovinare dov'è la pallina… e vincete due euro!»

Qualcuno si fece avanti subito, spinto dall'entusiasmo.

Qualcun altro, invece, rimase indietro, osservando con più attenzione.

«Non è equo…» mormorò una voce tra la folla.

«Una possibilità su tre… e ne vinci solo due…»

Ma l'uomo fu rapido a smorzare il dubbio.

«Eh, ma qui potete seguire il movimento! Basta stare attenti… la pallina si vede!»

Le sue mani si muovevano veloci, leggere, quasi danzanti.

Troppo veloci. L'occhio non riusciva a star dietro a quei movimenti.

E infatti, ogni volta, la pallina sembrava… sparire.

Mate osservava.

C'era qualcosa che non le tornava.

Poi, all'improvviso, il suo cuore fece un salto.

Tra la folla, a pochi passi da lei, c'era lui: il giovane preside.

Senza pensarci troppo, Mate si avvicinò, cercando di sembrare casuale.

Fece un piccolo colpo di tosse.

Lui si voltò.

«Ehi…» disse, riconoscendola. «Tu sei la bambina del parco, giusto?»

Mate annuì, sentendo il cuore accelerare.

«Grazie per l'altra mattina. Purtroppo non sono riuscito a ritrovarla.»

Fece una breve pausa, poi la guardò negli occhi.

«Tu la conosci? Sai dove abita?»

Mate sentì le guance scaldarsi. Dentro di lei si intrecciarono due emozioni: la gioia di essere lì, a parlare con lui, e quel sottile fastidio che ormai cominciava a riconoscere.

Ancora una volta, la conversazione finiva su Matica. O almeno così le sembrava.

Ma c'era qualcosa che non tornava. Lui Matica l'aveva incontrata. Mate lo sapeva bene. Perché, allora, fingeva di non essere riuscito a trovarla? Voleva sapere qualcosa di più? Scoprire chi fosse davvero?

Quel modo di girare intorno alle domande, senza dire apertamente ciò che sapeva, la irritava più di quanto avrebbe voluto ammettere. Eppure era anche l'unico motivo per cui lui si fermava a parlare con lei.

«Io…» disse piano. «La vedo spesso al parco, all'ora di pranzo…»

Esitò un istante.

«E mi sembra di averla vista anche qui, poco fa, tra le bancarelle.»

Il volto del giovane preside cambiò.

«Davvero?»

Fece un passo indietro, mentre il suo sguardo cominciava già a cercare tra la folla.

«Dove?»

Mate indicò una direzione.

«Là, verso quella parte del parco.»

«Grazie. Aspetta qui… magari questa volta riesco a parlarle.»

E sparì tra la folla.

Mate rimase immobile a seguirlo con lo sguardo, finché non lo perse tra le bancarelle. Poi abbassò gli occhi. *Cerca lei…non me*.

Una sensazione sottile, silenziosa, che avvertiva come un nodo in gola, la pervase per un istante.

Nel frattempo, il gioco continuava.

Qualcuno vinceva.

Qualcun altro perdeva.

Le voci si sovrapponevano, tra entusiasmo e dubbio.

Mate tornò a osservare il tavolo.

Un nuovo giocatore si fece avanti.

«Punto un euro a occhi chiusi!»

Si coprì il volto con le grandi mani che mostravano il segno del tempo e poi puntò il dito su un bicchiere a caso.

«Scelgo questo.»

L'uomo ne sollevò un altro, mostrando che era vuoto.

Poi sorrise.

«Vuoi cambiare scelta?»

Un mormorio attraversò la folla.

«È uguale!»

«Sempre cinquanta e cinquanta!»

«Sta cercando di confonderlo…»

Mate provò a ragionare.

Due bicchieri.

Una pallina.

Quindi… metà e metà… no?

Eppure…

Qualcosa non tornava.

Fu in quel momento che il medaglione, sotto i suoi vestiti, iniziò a vibrare.

Un fremito leggero, poi sempre più intenso.

Mate portò istintivamente una mano al petto.

«No…» sussurrò dentro di sé.

«Oggi no.»

Non voleva farsi trovare.

Non voleva che lui la vedesse… così.

Ma il calore aumentava, la vibrazione diventava insistente, come se la chiamasse.

Mate alzò lo sguardo, nella direzione in cui il giovane preside era sparito.

Inspirò profondamente, poi si voltò e si allontanò in fretta, scivolando tra la folla, fino a raggiungere un cespuglio che delimitava il parco.

Nessuno la stava guardando.

Sussurrò:

«Due per r per Pi greco… e la circonferenza non è più un segreto.»

La luce la avvolse e quando svanì…Mate aveva lasciato il posto a Matica.

Tornò verso la bancarella.

Il gioco era arrivato a un momento decisivo. La folla stava ancora discutendo se cambiare o meno la scelta, i discorsi oscillavano tra *La probabilità è la stessa* e *Sta cercando di confonderti per farti cambiare scelta*.

Il vecchietto interruppe quel chiacchiericcio con voce calma: «Allora? Vuoi cambiare? Sì o no?»

Il dubbio cresceva.

E in quel momento, una voce chiara si fece spazio tra la folla.

«Se cambia scelta… ha il doppio delle possibilità di vincere.»

Tutti si girarono.

Qualcuno scosse la testa.

«Ma cosa dice?»

«Sono due… è cinquanta e cinquanta!»

Il giovane preside, nel frattempo nuovamente tra la folla, si fece avanti.

Alzò leggermente la mano.

«Un momento.»

La folla si quietò.

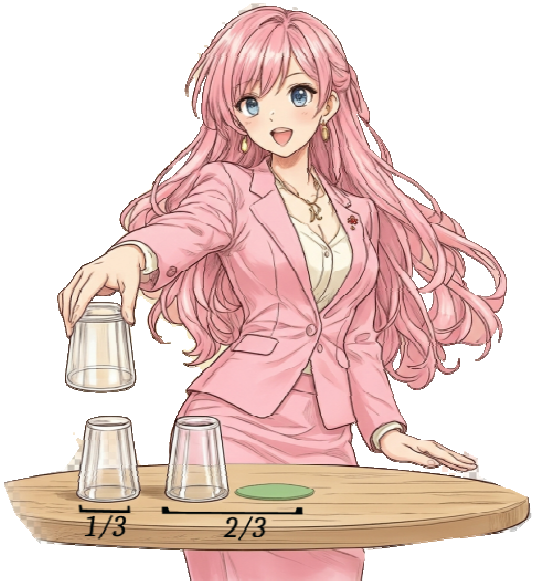
«Lei è una bravissima insegnante di matematica.»

Sorrise.

«Se dice così… forse vale la pena ascoltare.»

Matica sentì un lieve rossore salire sulle guance.

Poi fece un passo avanti.



«All'inizio», disse con calma, «la probabilità di vincere era una su tre.»

Indicò il bicchiere scelto:

«Una possibilità qui.»

Poi indicò gli altri due bicchieri:

«Le altre due… qui.»

Fece una breve pausa.

«Quando viene mostrato un bicchiere vuoto… le due possibilità che erano distribuite tra questi due si concentrano tutte sull'unico rimasto.»

Silenzio.

«Quindi quel bicchiere… ha il doppio delle probabilità rispetto a quello scelto all'inizio.»

Gli sguardi si accesero.

Il giocatore esitò… poi cambiò.

Il vecchietto sollevò il bicchiere: la pallina era lì sotto.

Un applauso esplose nella folla.

Qualcuno rise, qualcuno commentò, qualcuno semplicemente annuì, come se qualcosa si fosse finalmente messo al posto giusto.

«Professoressa…» chiese una voce. «Ma allora il gioco è equo?»

Matica sorrise.

«Dipende.»

La folla si fece di nuovo attenta.

«Un gioco è equo quando, nel lungo periodo, non si vince né si perde.»

Alzò due dita.

«Se avete una probabilità su tre… dovreste vincere tre euro per pareggiare.»

Un mormorio.

«Ma qui ne vincete solo due. Quindi, all'inizio… il gioco è a favore del banco.»

Fece una piccola pausa.

«Però,se vi viene sempre data la possibilità di cambiare scelta dopo che è stato mostrato il vuoto sotto un bicchiere, come in questo caso...»

Fece un lieve sorriso.

«Allora le probabilità diventano due su tre.»

Qualcuno fece un rapido conto.

«E vincendo due euro due volte su tre… alla fine…»

Un altro annuì.

«Si guadagna.»

Matica concluse:

«In questo caso… il gioco diventa a favore del giocatore.»

Il silenzio durò un istante, poi ripresero le voci, più vive, più consapevoli.

Matica sentì un brivido attraversarle la schiena.

Lo conosceva bene. L'incantesimo stava finendo.

Fece un passo indietro, poi un altro e un altro ancora.

E prima che qualcuno potesse accorgersene… era già scomparsa dietro il cespuglio.

Quando ne uscì… era di nuovo Mate.

La folla era ancora lì, animata.

Il giovane preside si guardava intorno, cercando.

Poi vide la bambina.

«Hai visto dove è andata?»

Mate scosse leggermente la testa.

«Stavo parlando con delle persone… non ho fatto caso.»

Un'ombra di delusione gli attraversò lo sguardo.

«Capisco…»

E si allontanò.

Mate lo guardò andare via.

Poi la voce dei suoi genitori la riportò alla realtà.

«Mate, andiamo!»

Si voltò e fece un piccolo sorriso.

Mentre tornavano a casa, la madre disse con tono leggero:

«Allora… indovinate cosa ho preparato per cena! Pasta, pizza… o pollo alle mandorle?»

Il padre rispose subito: «Pizza!»

La madre sorrise.

«Bene… allora ti dico che non è pasta. Vuoi cambiare scelta?»

Mate si illuminò.

«Papà… se cambi, hai il doppio delle possibilità di indovinare.»

Il padre rise.

«Ma no! Sono due… è sempre metà e metà!»

Mate lo guardò. Sorrise.

«Va bene… allora resta sulla pizza.»

Fece una pausa.

«Ma secondo me… stasera c'è il pollo alle mandorle.»

Quando si sedettero a tavola, il profumo arrivò prima ancora del piatto.

Pollo alle mandorle.

Il padre la guardò, stupito.

Mate sorrise e per un attimo, senza trasformarsi, si sentì un po' più vicina a Matica.

Il problema delle pizze

Quel martedì mattina aveva un'aria diversa.

Non era uno di quei giorni lenti, appiccicosi, in cui le ore sembrano non passare mai.

C'era elettricità nell'aria. Una vibrazione leggera, come prima di una festa.

«Oggi si va al supermercato!»

La voce si era sparsa tra i banchi ancora prima dell'appello, rimbalzando da uno zaino all'altro, da un sorriso all'altro.

Quella mattina, insieme alla classe, sarebbe uscito anche Carl.

Carl aveva nove anni e frequentava la quarta, un piano più sotto. Tuttavia, per matematica, scienze e astronomia, seguiva spesso le lezioni della quinta: aveva dimostrato capacità tanto insolite che gli insegnanti avevano deciso di permettergli di lavorare con i bambini più grandi ogni volta che gli argomenti lo richiedevano.

Proveniva da una famiglia semplice e non amava attirare l'attenzione. Di solito si sedeva in fondo, ascoltava in silenzio e sembrava quasi distratto. Poi arrivava un problema, e lui vedeva in pochi istanti qualcosa che agli altri sfuggiva.

Mate stringeva il suo quaderno tra le mani.

Era contenta… sì, ma quella parola, matematica, era comunque lì, nascosta da qualche parte. Sempre pronta a tenderle un tranello.

Il supermercato era un mondo: colori, luci, etichette, offerte, scritte rosse, numeri ovunque, numeri che non stavano fermi.

La maestra si fermò davanti allo scaffale delle marmellate.

«Secondo voi», disse prendendo due barattoli, «quale costa meno? Questo da 2 euro e 50 o questo da 4 euro?»

Un brusio.

«Due e cinquanta!»

«No, quello da quattro perché è più grande!»

«Dipende…»

Mate osservava in silenzio.

È una trappola, pensò. Lo sentiva.

«Guardate meglio», continuò la maestra, «questo pesa mezzo chilo… e questo un chilo.»

Un attimo di pausa.

«Se io voglio un chilo di marmellata, cosa mi conviene comprare?»

Questa volta la risposta arrivò più compatta.

«Quello da 4 euro!»

Mate sorrise appena.

Non era la domanda giusta all'inizio…non era *quale costa meno*… ma *qual è più conveniente*…

Qualcosa, dentro di lei, si era mosso.

Davanti ai biscotti, però, tutto tornò a vacillare. La maestra prese in mano delle confezioni cilindriche di biscotti impilati e disse: «Queste confezioni da 200 grammi costano 1 euro». Poi, afferrando un grosso sacchetto degli stessi biscotti, aggiunse: «E questa da 800 grammi costa 3 euro. Conviene?»

Silenzio.

Gli occhi si posarono su Mate. Il suo cuore accelerò.

«Io… penso di sì», disse piano. «Però… non sono sicura… dovrei fare i conti.»

La maestra sorrise.

«Siamo proprio sicuri che serva il quaderno?»

Carl intervenne subito, con sicurezza: «Quattro pacchetti da 200 fanno 800… quindi costerebbero 4 euro! Quello da 3 è più conveniente!»

«Esatto.»

Un piccolo nodo si sciolse. Ma non del tutto.

«Ma è sempre così?» chiese qualcuno.

«No», rispose la maestra, «non è una regola matematica.»

Mate rimase con quella frase sospesa dentro.

Non è una regola…Allora cos'è?

Quando l'uscita didattica terminò, era quasi mezzogiorno.

I bambini uscirono dal supermercato ancora pieni di voci, commenti e piccoli ragionamenti lasciati a metà. Qualcuno parlava dei biscotti, qualcuno delle marmellate, qualcuno rideva

pensando che la matematica, dopotutto, si nascondeva anche tra gli scaffali.

Mate invece camminava più piano. La frase della maestra continuava a girarle in testa: *la confezione grande spesso conviene… ma non è una regola matematica*.

Quella precisazione l'aveva lasciata inquieta.

Mate preferiva le regole chiare. Quelle che, una volta imparate, non ti tradiscono.

Arrivata a casa, trovò in cucina un piatto di riso già pronto. La mamma glielo aveva lasciato sul tavolo, coperto con un piatto fondo rovesciato per tenerlo caldo.

Mate mangiò in fretta, ancora con lo zaino vicino alla sedia e il pensiero già rivolto alla scuola del pomeriggio. Doveva tornare là. Non come Mate, naturalmente. Come Matica.

Stava per uscire quando la mamma comparve sulla porta della cucina.

«Mate? Ma stai già uscendo?»

Mate si bloccò con una mano sulla maniglia.

«Sì, mamma. Vado un po' al parco. Oggi abbiamo finito prima e… ho appuntamento con Elisa.»

Un leggero rossore appena percettibile le colorò il viso. Non amava mentire.

La mamma la osservò per un istante, poi annuì.

«Va bene, però torna prima del tramonto.»

Poi si avvicinò al mobiletto dell'ingresso, prese tre monete e gliele mise nel palmo della mano.

«Ah, quasi dimenticavo. Quando torni, passa da Pippo e prendi tre pizze per stasera.»

Le monete tintinnarono nella mano di Mate.

«Tre pizze?»

«Sì. E digli di farle belle abbondanti, per favore. Le sue pizze sono buone, ma a volte un po'risicate.»

Mate chiuse le dita sulle monete.

«Va bene, mamma.»

Uscì di corsa, senza immaginare che proprio quelle tre monete avrebbero rimesso in moto tutti i dubbi della mattina.

Attraversò il parco con passo rapido, ma si accorse di avere ancora un po' di tempo. Allora rallentò.

L'aria del primo pomeriggio era limpida. Le foglie tremavano appena sui rami; qualcuna cominciava a ingiallire e a staccarsi lentamente e il sentiero davanti a lei sembrava accompagnarla verso qualcosa che ancora non conosceva.

Passando davanti alla pizzeria di Pippo, Mate si fermò.

Non sapeva nemmeno perché.

Forse per controllare gli orari.

Forse per ricordarsi di passare la sera.

O forse perché, dopo la mattina al supermercato, i prezzi sembravano chiamarla da ogni vetrina.

Sul vetro, scritto con un pennarello rosso, c'era un cartello:

Pizza piccola — diametro 20 cm — 1 €

Pizza grande — diametro 40 cm — 3 €

Mate rimase immobile.

Le tre monete le pesavano nella tasca.

Con tre euro posso comprare tre pizze piccole… oppure una pizza grande.

Il pensiero sembrava semplice. Troppo semplice.

La pizza grande ha il diametro doppio. Quindi è il doppio della piccola… no?

Aggrottò la fronte.

Allora dovrebbe costare due euro. Invece ne costa tre.

Per un attimo si sentì quasi soddisfatta.

Ecco. Questa è una di quelle eccezioni di cui parlava la maestra. Il formato grande non sempre conviene.

Fece per andare via, ma subito si fermò di nuovo.

Qualcosa non tornava.

Guardò il cartello.

Poi immaginò le pizze: una piccola, tonda, con il suo bordo dorato e una grande, larga il doppio.

Ma se è larga il doppio… forse non è solo il doppio.

La mente iniziò a confondersi.

Diametro.

Grandezza.

Prezzo.

Convenienza.

Tutto si mescolò.

Mate sospirò.

«Ci penserà Matica…» sussurrò quasi senza accorgersene.

In quel momento il campanile batté due rintocchi.

Mate sgranò gli occhi.

«Le due!»

E partì di corsa.

Il parco non era mai sembrato così lungo.

Mate correva con il fiato corto, lo zaino che le batteva contro la schiena e le tre monete che tintinnavano nella tasca come un piccolo allarme.

Attraversò il cancello della scuola quasi inciampando, salì le scale due gradini alla volta e arrivò davanti alla porta dell'aula con il cuore in gola.

Aprì.

Il brusio si spense.

Più di quaranta occhi si posarono su di lei.

Davanti alla cattedra c'era il giovane preside, elegante e preoccupato. Appena la vide, fece un passo verso la porta.

«Cerchi qualcuno?»

Solo allora Mate capì.

Non si era trasformata.

Il sangue le salì alle guance.

«Io… si, veramente… cercavo la professoressa…» balbettò. «Volevo chiederle una cosa… un problema… pensavo fosse qui…»

Il preside la guardò perplesso.

«La stiamo aspettando tutti. Doveva essere qui alle due. Sono già le due e dieci e non ha avvisato.»

Mate sentì la stanza restringersi.

I ragazzi la fissavano, e lei era talmente agitata che gli sembrava quasi di non riconoscerli.

Il giovane preside aspettava una risposta.

Il suo cuore batteva forte.

«Forse… forse ho sbagliato classe…», mormorò.

Poi indietreggiò.

«Scusate!»

E scappò.

Scese le scale quasi senza toccarle.

Nel corridoio vide la porta dei bagni degli studenti e vi si infilò dentro come se fosse l'unico rifugio possibile.

Chiuse la porta.

Respirò.

Le mani le tremavano.

«Forza, Mate… forza…»

Strinse il medaglione.

La luce si accese piano, prima come una scintilla, poi come un piccolo sole caldo tra le dita.

E la formula uscì da sola, rapida, urgente:

«Due per erre per Pi greco… e la circonferenza non è più un segreto.»

Il bagno si riempì di un bagliore dorato: i capelli si allungarono e il golfino rosa lasciò spazio all'elegante completo di Matica.

Il respiro tornò calmo e la paura si trasformò in presenza.

Quando riaprì gli occhi, Mate non c'era più.

O forse c'era ancora, solo più nascosta.

Matica si guardò allo specchio.

«Autobus», disse decisa. «Ho sbagliato autobus.»

Poi uscì e tornò verso l'aula.

Quando Matica aprì la porta, tutti si voltarono.

Il giovane preside fece un passo verso di lei.

«Professoressa, stavamo iniziando a preoccuparci.»

Matica abbassò appena il capo, con un sorriso imbarazzato ma composto.

«Vi chiedo scusa. Ho preso l'autobus sbagliato e mi sono ritrovata dall'altra parte della città.»

Il giovane preside la osservò per un momento, ancora un po' sospettoso, poi si fece da parte.

«L'importante è che sia arrivata.»

Matica entrò in classe.

Sentiva ancora il battito accelerato, ma appena prese il gesso tra le dita qualcosa cambiò. La lavagna, i ragazzi, il silenzio in attesa: tutto tornò al proprio posto.

Scrisse:

Pizza piccola: diametro 20 cm — 1 €
Pizza grande: diametro 40 cm — 3 €

Poi si voltò.

«Ragazzi, oggi partiamo da una domanda molto semplice. Secondo voi, conviene comprare una pizza grande o tre pizze piccole?»

Le mani si alzarono subito.

«Tre piccole!»

«La grande costa troppo!»

«Il diametro è il doppio, quindi dovrebbe costare due euro!»

Matica sorrise.

Quella era esattamente la trappola in cui era caduta Mate pochi minuti prima.

«Interessante. Molto interessante. Allora chiediamolo alla matematica.»

Disegnò un cerchio piccolo e un cerchio grande.

«Il diametro della pizza piccola è 20 cm. Quindi il raggio?»

«10 cm!»

«Bene. E il diametro della pizza grande è 40 cm. Quindi il raggio?»

«20 cm!»

Matica annuì e scrisse la formula dell'area:

$$A = \pi r^2$$

«Se vogliamo capire quanta pizza abbiamo davvero, non dobbiamo guardare solo il diametro. Dobbiamo guardare l'area.»

La classe si fece attenta.

«Area della pizza piccola?» chiese Matica con tono deciso.

Un ragazzo rispose:

«Pi greco per 10 al quadrato… quindi 100π.»

«Perfetto. Area della pizza grande?»

Una ragazza alzò la mano:

«Pi greco per 20 al quadrato… quindi 400π.»

Il silenzio durò un secondo.

Poi qualcuno spalancò gli occhi.

«Ma allora la grande non è il doppio!»

«Esatto», disse Matica.

«È quattro volte più grande!» esclamò Carl dall'ultimo banco.

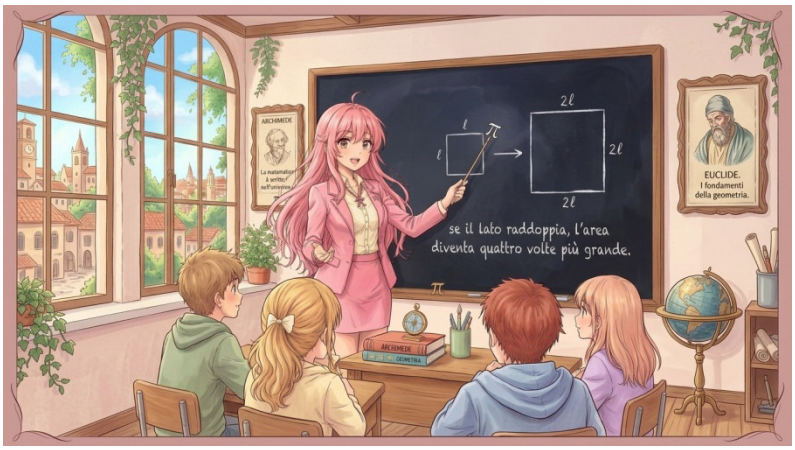
Matica sorrise. Per un istante, nel modo in cui il ragazzo si era illuminato davanti alla soluzione, le parve di riconoscere qualcosa di familiare. Una sensazione rapida, difficile da afferrare, che svanì prima ancora che riuscisse a darle un nome.

«Proprio così. Quando raddoppiano le dimensioni lineari, l'area non raddoppia: diventa quattro volte più grande.» Disegnò allora un quadrato con il lato di 1 cm e poi un quadrato con il lato di 2 cm.

«Guardate. Se il lato passa da 1 a 2, il quadrato grande contiene quattro quadratini piccoli. Non due. Quattro.»

I ragazzi guardarono il disegno.

Per molti di loro fu come vedere una porta aprirsi.



Matica tornò alle pizze.

«Quindi una pizza grande da 40 cm equivale a quattro pizze piccole da 20 cm. Ma costa 3 euro, cioè quanto tre pizze piccole. Che cosa significa?»

«Che conviene la grande!» rispose la classe in coro.

Matica sentì un brivido leggero.

Non era solo una spiegazione.

Era la risposta al dubbio di Mate.

Proprio in quel momento, la campanella suonò.

Troppo presto. Il ritardo iniziale aveva rubato alla lezione il tempo più prezioso.

I ragazzi raccolsero quaderni e zaini, ancora parlando di pizze, diametri e aree.

Matica rimase un istante davanti alla lavagna: avrebbe voluto continuare, avrebbe voluto farli ragionare ancora.

Ma a volte anche le lezioni migliori devono fermarsi proprio quando iniziano a brillare.

Scese le scale con passo rapido.

«Matica.»

La voce del giovane preside la raggiunse alle spalle.

Lei si voltò.

«Sì?»

«Ti cercava una studentessa, prima. Diceva che aveva bisogno di te per un problema.»

Matica sorrise con naturalezza.

«Sì, l'ho incrociata sulle scale. Mi ha accennato qualcosa, ma purtroppo ero già in ritardo e non ho potuto fermarmi.»

Il giovane preside sembrò voler aggiungere altro.

Matica lo precedette.

«Se dovesse ripassare, le dica pure che giovedì alle tredici mi trova qui.»

«Va bene», disse lui lentamente.

Ma prima che potesse farle altre domande, Matica era già uscita. Pochi minuti dopo, dietro una macchina parcheggiata lungo la strada, la luce del medaglione si spense.

Matica svanì e Mate tornò al suo posto.

Stavolta, però, qualcosa era diverso.

Non aveva più lo stesso sguardo confuso di prima.

Si avviò verso la pizzeria con passo deciso.

Quando entrò, Pippo la salutò da dietro il bancone.

«Ciao, Mate! Le solite tre pizze?»

Mate guardò il forno, poi il cartello dei prezzi. Sorrise.

«No, Pippo. Questa volta una pizza grande.»

«Una grande sola?»

«Sì. Costa sempre 3 euro, vero?»

«Certo.»

Mate gli consegnò le monete.

Mentre aspettava, osservò la pizza allargarsi tra le mani esperte del pizzaiolo. Quel disco di pasta cresceva, si stendeva, diventava ampio, generoso.

E Mate, per la prima volta, non vedeva solo una pizza.

Vedeva un'area.

Quando arrivò a casa, la mamma guardò il cartone con sorpresa.

«Mate… ma hai preso una pizza sola?»

Il padre si affacciò dalla sala.

«Qualcuno di noi è stato messo a dieta senza saperlo?»

Mate appoggiò il cartone sul tavolo con aria soddisfatta.

«No. Al contrario.»

La mamma sollevò un sopracciglio.

«Al contrario?»

Mate aprì il cartone.

La pizza grande occupava quasi tutto lo spazio, dorata, calda, profumata.

«Le pizze piccole hanno diametro 20 cm e costano 1 euro. Questa ha diametro 40 cm e costa 3 euro.»

Il padre la guardò incuriosito.

«E quindi?»

«Quindi il diametro è il doppio, ma l'area non è il doppio. È quattro volte tanto.»

La mamma rimase con il coltello sospeso in mano.

Mate continuò:

«Una pizza grande equivale a quattro pizze piccole, però costa come tre. Quindi abbiamo pagato tre pizze, ma ne abbiamo avuta una quantità pari a quattro.»

Fece una pausa, poi aggiunse con un sorriso:

«Mi avevi detto di chiedere a Pippo pizze più abbondanti. Ho risolto il problema matematicamente.»

I genitori si guardarono.

Il padre sorrise piano.

«Mate… da quando parli di diametri, aree e convenienza con questa naturalezza?»

Mate abbassò gli occhi sulla pizza.

Per un attimo pensò al medaglione.

Alla lavagna.

Alla voce di Matica.

Alla classe.

Al dubbio davanti alla pizzeria.

Poi sorrise.

«Andiamo a mangiare prima che la pizza si raffreddi!»

Nessuno disse più nulla.

Tagliarono la pizza.

Il profumo riempì la cucina.

E mentre Mate prendeva la sua fetta, sentì una piccola onda calda attraversarle il petto: non era solo soddisfazione, era qualcosa di più.

La certezza sottile, luminosa, quasi incredibile, che Matica non appariva soltanto quando il medaglione brillava.

Matica stava crescendo dentro di lei.

Un pensiero alla volta.

Un dubbio alla volta.

Un problema alla volta.

La corsia più lunga

Il mercoledì mattina aveva un'energia diversa. Non aveva il passo tranquillo di quaderni aperti, matite appuntite e numeri scritti alla lavagna. Aveva quello dell'aria fresca, del cortile, delle scarpe da ginnastica che battevano sull'asfalto, delle voci allegre che rimbalzavano tra gli alberi del giardino della scuola.

Quel giorno non c'era matematica. C'era motoria. E quando motoria si faceva in giardino, per gli studenti non era una lezione: era quasi una festa.

Il cielo era limpido, la luce chiara, l'aria mite e i bambini erano più frizzanti del solito, come se la campanella avesse suonato dentro di loro molto prima di suonare davvero.

A rendere tutto ancora più movimentato, quella mattina, c'era anche un piccolo imprevisto: il maestro di una delle classi dell'istituto era assente e due classi erano state accorpate. Così, nel cortile della scuola, si ritrovarono in trenta. Trenta bambini. Trenta giacche appoggiate alla rinfusa. Trenta paia di scarpe pronte a correre, saltare, scivolare, frenare.

Il maestro di motoria osservò il gruppo con aria pensierosa. «Bene», disse battendo le mani. «Oggi facciamo una gara.»

Un boato di entusiasmo si alzò da una parte del gruppo. Dall'altra, invece, qualcuno sbuffò. Due bambine si guardarono con aria poco convinta.

«Maestro…» disse una di loro, alzando la mano. «Noi potremmo fare da arbitri?»

«Sì, magari teniamo i punteggi!» aggiunse l'altra, con un sorriso furbo.

Mate, che fino a quel momento stava sistemando la felpa intorno alla vita, drizzò subito le orecchie. Fare l'arbitro. Tenere i punteggi. Non correre. Soprattutto: non sudare troppo. Quel giorno, infatti, la sua vera corsa sarebbe cominciata dopo. La lezione di motoria finiva a mezzogiorno meno cinque. Alle dodici e dieci, dopo l'intervallo, Matica avrebbe dovuto essere al liceo, puntuale, elegante e pronta a fare lezione. Tra la scuola, il parco,

il cespuglio nascosto e la trasformazione, Mate aveva appena quindici minuti. Una corsa contro il tempo.

Perciò alzò la mano anche lei:

«Maestro, posso aiutare anch'io con le classifiche?»

Il maestro la guardò, poi guardò il gruppo numeroso davanti a sé. «Perfetto», disse. «Mi servite proprio.»

Mate sorrise, sollevata. Niente matematica, niente corsa, niente fiatone. Almeno per il momento.

Il cortile della scuola aveva una piccola pista da corsa. Non era enorme come quelle degli stadi veri, ma agli occhi dei bambini sembrava comunque importante. Era formata da sei corsie, larghe un metro ciascuna. Il giro completo misurava duecento metri: due rettilinei da quaranta metri e due curve, ciascuna a forma di semicerchio.

Il maestro si mise al centro della pista e spiegò le regole. «Faremo una gara a eliminazione. Partiranno tre concorrenti alla volta. Ognuno farà un giro completo. Chi arriva primo passa al turno successivo.»

I bambini si avvicinarono, chi saltellando, chi fingendo di scaldarsi come un atleta professionista, chi già cercando con lo sguardo gli avversari più temibili.

«Siete ventisette concorrenti», continuò il maestro, indicando Mate e le altre due bambine. «Le nostre tre giudici terranno il conto. Faremo nove batterie iniziali. I nove vincitori passeranno alle semifinali: tre gare da tre. Poi i tre vincitori correranno la finale.»

«E le corsie?» chiese un bambino.

Il maestro sollevò un sacchettino di stoffa.

«Le sorteggiamo. La seconda e la quarta non le utilizzeremo perché hanno un punto con il manto un po' dissestato quindi useremo le altre. Si parte tutti dalla stessa linea, all'inizio del rettilineo.»

Mate prese il bloc-notes e si preparò a scrivere. La prima batteria partì pochi istanti dopo. I tre bambini si sistemarono sulla linea bianca: uno in prima corsia, uno in terza, uno in sesta. Il maestro alzò il braccio. «Pronti… via!»

Il bambino in sesta corsia partì come una freccia. Dopo pochi metri era già davanti agli altri. Sul primo rettilineo sembrava irraggiungibile. Correva con le braccia larghe, le ginocchia alte, il viso acceso dall'entusiasmo. «Vai! Vai!» gridavano i compagni.

Mate lo seguì con lo sguardo, divertita. Poi arrivò la curva e lì accadde qualcosa di strano: il bambino in sesta corsia continuava a correre forte, ma sembrava che la pista non finisse mai. Gli altri due, invece, piano piano si avvicinavano, prima di poco, poi sempre di più. Sul secondo rettilineo il vantaggio si era ridotto. Nell'ultima curva quasi scomparve. A pochi metri dall'uscita, il bambino in prima corsia era vicinissimo. Gli ultimi metri furono una piccola battaglia. I piedi rimbalzavano sulla pista, le voci esplosero tutte insieme, le tre giudici si sporsero in avanti. Vinse il bambino in prima corsia.

«È partito troppo forte!» commentò qualcuno.

«Si è bruciato subito!» disse un altro.

«Eh, ha fatto lo spaccone all'inizio!» aggiunse una bambina ridendo.

Mate scrisse il nome del vincitore sul bloc-notes. Prima corsia. La seconda batteria cominciò poco dopo. Anche questa volta, il bambino in sesta corsia partì fortissimo. Anche questa volta sembrava in vantaggio. Anche questa volta, curva dopo curva, fu raggiunto. E anche questa volta vinse chi correva nella corsia più interna.

Mate strinse leggermente gli occhi. *Curioso*.

La terza gara fu ancora più movimentata. Un bambino in quinta corsia, alto e magro, partì ridendo, sicurissimo di vincere. Dopo il primo rettilineo aveva diversi metri di vantaggio.

«È fatta!» gridò qualcuno.

Ma nella seconda curva cominciò a perdere terreno. Non perché rallentasse molto. Semplicemente, sembrava che gli altri avessero meno strada da fare. Alla fine vinse di nuovo il bambino in prima corsia. Mate abbassò lo sguardo sul bloc-notes:

Prima corsia.

Prima corsia.

Prima corsia.

Continuò a scrivere i risultati, una gara dopo l'altra. Le urla dei compagni riempivano il cortile. C'era chi saltava a bordo pista, chi faceva il tifo agitando la felpa, chi improvvisava telecronache esagerate.

«Sta recuperando! Sta recuperando!»

«Nooo, lo ha preso!»

«Sorpasso all'ultima curva!»

Mate si divertiva. Eppure, ogni volta che segnava un nuovo vincitore, una piccola piega le compariva tra le sopracciglia. Di gara in gara, sembrava quasi una maledizione. Chi partiva nelle corsie esterne sembrava forte all'inizio, ma poi veniva risucchiato dagli altri. Chi partiva in prima, invece, arrivava spesso davanti.

Mate non disse nulla. In fondo era motoria. Non matematica. O almeno così credeva.

Le nove batterie terminarono tra applausi, proteste, risate e qualche fiatone teatrale. Poi arrivarono le semifinali. Tra i qualificati c'era Carl.

Carl non era solo il più bravo in matematica della scuola. Era anche il più veloce dell'istituto. Faceva atletica in una società sportiva e correva con quella naturalezza che faceva sembrare semplice anche lo sforzo. Quando si mise sulla linea di partenza, i suoi compagni non ebbero dubbi.

«Questa la vince Carl.»

«Sicuro.»

«Non c'è storia.»

E infatti Carl vinse la sua semifinale. Corse bene, con passo regolare, senza partire troppo forte. Anche trovandosi in una corsia centrale, riuscì comunque a conservare abbastanza vantaggio da arrivare primo.

Mate segnò il suo nome con una piccola stellina accanto. Carl era davvero forte. Gli altri due finalisti furono Loris e Tom. La cosa sorprese molti. Loris non era mai stato considerato un fulmine. Tom, poi, durante i giochi di corsa, di solito era uno di quelli che arrivava a metà gruppo, oppure in fondo, con il sorriso tranquillo di chi non se la prende troppo. Eppure quel giorno erano arrivati in finale.

Mate riguardò i suoi appunti. Loris: prima corsia nella batteria iniziale. Tom: prima corsia nella batteria iniziale e prima corsia anche in semifinale. Aggrottò la fronte. Però non disse nulla. Forse erano migliorati. Forse avevano avuto avversari più lenti. Forse era solo una coincidenza.

Il maestro, per rendere più emozionante la finale, alzò di nuovo le mani: «Prima dell'ultima gara facciamo una piccola previsione. Niente premi, niente punti veri. Chi indovina il vincitore potrà scegliere il gioco di riscaldamento della prossima lezione.»

Subito si accese il brusio. I compagni di Carl votarono quasi tutti per lui.

«Carl vince sicuro.»

«È il più veloce.»

«Fa atletica, dai!»

I bambini dell'altra classe erano più incerti. Tom e Loris non erano famosi per la corsa, ma avevano appena vinto due gare. Qualcuno cominciò a credere che fossero in giornata buona. Qualcun altro si lasciò trascinare dall'entusiasmo.

«Io voto Tom.»

«Io Loris.»

«Io Carl, però non sono sicuro.»

Mate prese il sacchettino con i numeri delle corsie. I tre finalisti si avvicinarono. Prima Loris. Infilò la mano nel sacchetto, rovistò un momento e pescò un bigliettino: «Corsia tre.»

Poi toccò a Carl. Mate gli porse il sacchettino, Carl sorrise, tranquillo ed estrasse il numero: sei.

Per un istante, Mate sentì qualcosa muoversi dentro di sé. *Corsia sei*.

A Tom toccò di nuovo la corsia uno. Sorrise, come se presagisse il buon auspicio contenuto nel numero.

I tre ragazzi si misero sulla linea di partenza. Loris in terza. Carl in sesta. Tom in prima.

Il cortile sembrò trattenere il respiro. Il maestro alzò il braccio. «Pronti…» Carl si inclinò leggermente in avanti. «Via!» Partì come una saetta. Dopo i primi quaranta metri era già

nettamente davanti. Correva composto, potente, preciso. La sua falcata era più ampia, il ritmo più sicuro.

«Vai Carl!» urlarono i compagni.

Nella prima curva mantenne il vantaggio, anche se Tom cominciò lentamente ad avvicinarsi. Sul rettilineo successivo Carl accelerò ancora. Per un momento sembrò chiudere la gara. Poi arrivò la seconda curva. Lì il distacco iniziò a ridursi. Tom, nella corsia più interna, correva con meno eleganza, ma la sua strada sembrava più breve. Metro dopo metro, si avvicinava. Poco prima dell'uscita dall'ultima curva, Carl non era più solo davanti. Tom era accanto a lui. Il cortile esplose.

«Dai! Dai! Dai!»

«Carl!»

«Tom!»

«Ultimi metri!»

I due arrivarono quasi insieme. Carl provò a recuperare con un ultimo scatto. Tom si lanciò in avanti. Le due bambine giudici, compagne di classe di Tom, si sporsero verso la linea bianca. Ci fu un attimo di silenzio.

Poi una di loro gridò: «Ha vinto Tom!» «Tom ha toccato la linea un filino prima!»

La classe di Tom esplose in una festa. Tom spalancò gli occhi, incredulo, poi alzò le braccia. Loris gli batté una mano sulla spalla. Carl si fermò piegandosi sulle ginocchia, con il fiato corto e il viso confuso. Non sembrava arrabbiato. Sembrava soprattutto sorpreso.

Il maestro sistemò tre cassette di plastica come podio improvvisato. Tom salì sul gradino più alto. Carl sul secondo. Loris sul terzo. Gli applausi riempirono il cortile, ma nel gruppo della classe di Carl rimase una strana amarezza.

«Com'è possibile?»

«Carl era più veloce.»

«L'ha superato solo alla fine.»

«Secondo me ha vinto Carl.»

«No, le giudici hanno detto Tom.»

Mate guardò il podio, poi il bloc-notes: tredici gare. Dieci volte aveva vinto chi correva in prima corsia. Dieci. Che coincidenza, pensò.

Ma la campanella suonò prima che potesse pensarci meglio. Mezzogiorno meno cinque. Mate sobbalzò: la sua vera gara cominciava in quel momento. Afferrò lo zainetto, salutò in fretta e corse fuori dalla scuola come un fulmine. Attraversò il cancello, imboccò il marciapiede e poi tagliò dentro il parco. Non seguì il sentiero principale. Fece quello che, senza saperlo, fanno tutti quando hanno fretta: cercò la strada più corta. Tagliò le curve, passò vicino alla fontanella, attraversò il prato, sfiorò il tronco del grande tiglio. Le sembrava di sentire ancora le voci della gara dietro di sé. Corsia uno. Corsia sei. Curve larghe. Curve strette.

Arrivata a duecento metri dal liceo, si infilò dietro il suo solito cespuglio, quello ben nascosto, già sperimentato, invisibile a chi non sapesse dove guardare. Il cuore le batteva forte. Non solo per la corsa. Prese il medaglione. Lo strinse tra le dita.

«Due per erre per Pi greco… e la circonferenza non è più un segreto!»

Un bagliore caldo la avvolse. Le codine si sciolsero in lunghi capelli rosa. La divisa da bambina lasciò il posto al completo elegante di Matica. Quando uscì dal cespuglio, aveva ancora il respiro un po' veloce, ma sorrideva. *Sono arrivata in tempo*, pensò. Poi guardò il parco alle sue spalle. Aveva tagliato tutte le curve. Aveva scelto sempre la strada più interna. E all'improvviso capì. Il sorriso le si allargò. Sapeva già quale problema avrebbe proposto quel giorno ai suoi studenti.

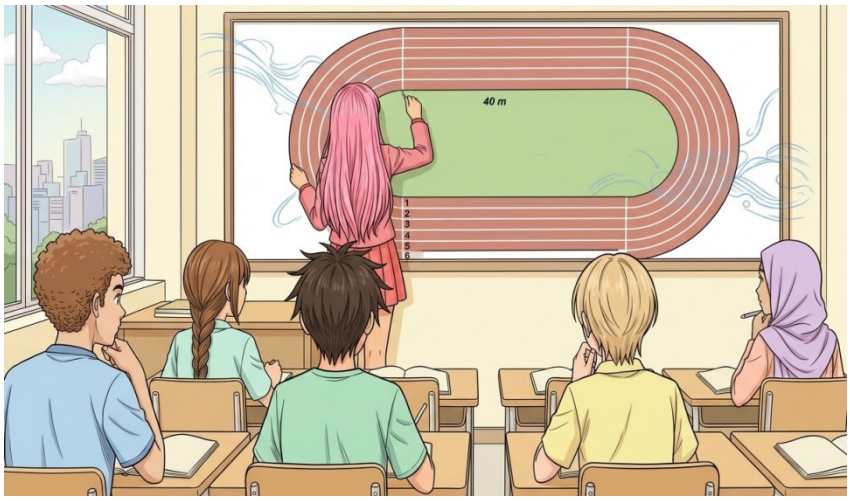
Entrò in classe pochi minuti dopo, luminosa e composta come sempre. I ragazzi del liceo stavano ancora sistemando libri, quaderni e astucci. Qualcuno chiacchierava, qualcuno sbadigliava, qualcuno guardava fuori dalla finestra con aria da intervallo non ancora finito.

Matica appoggiò la borsa sulla cattedra.

«Bene, ragazzi», disse. «Oggi partiamo da una gara.»

Gli studenti si voltarono. Una gara era sempre meglio di un esercizio scritto alla lavagna.

Matica prese il gesso e disegnò una pista. Due rettilinei. Due curve. Sei corsie.



«Immaginate una pista lunga complessivamente duecento metri. È formata da due rettilinei da quaranta metri ciascuno e da due curve a forma di semicerchio. Le corsie sono sei e ciascuna è larga un metro.»

Disegnò una linea di partenza unica all'inizio del rettilineo. «Secondo voi, se i concorrenti partono tutti dalla stessa linea e fanno un giro completo, percorrono davvero la stessa distanza?» Per qualche secondo, la classe rimase in silenzio. Poi cominciò il brusio.

«Certo, fanno tutti un giro.»

«Però quelli fuori fanno la curva più larga…»

«Sì, ma è sempre la stessa pista.»

«Non lo so, sembra uguale ma forse non lo è.»

Matica sorrise: «Bene. Quando non siamo sicuri, chiediamolo alla matematica.»

La classe si calmò. Matica indicò il disegno. «I due rettilinei sono uguali per tutti: quaranta metri più quaranta metri, quindi ottanta metri. Il problema nasce nelle curve. Le due curve, messe insieme, formano una circonferenza completa.»

Scrisse alla lavagna:

80 m + lunghezza delle curve

Poi continuò. «Supponiamo che nella prima corsia la somma delle due curve misuri centoventi metri. Infatti ottanta metri di rettilinei più centoventi metri di curve fanno duecento metri.»
Uno studente annuì. «Quindi la prima corsia fa duecento metri.»
«Esatto» disse Matica. «Ora chiediamoci: che cosa succede alla sesta corsia?»
Un ragazzo al primo banco alzò la mano. «Le curve sono più esterne, quindi più lunghe.»
«Sì. Di quanto?» chiese Matica mentre disegnava una freccia tra una corsia e l'altra. «Ogni corsia è larga un metro», continuò. «Dalla prima alla sesta corsia ci sono cinque spostamenti verso l'esterno. Quindi il raggio della curva aumenta di…»
«Cinque metri!» rispose una ragazza.
«Perfetto. E se il raggio aumenta di cinque metri, quanto aumenta il diametro?»
La classe rimase per un attimo in silenzio. Poi qualcuno disse: «Del doppio. Dieci metri.»
Matica sorrise. «Esatto.» Scrisse:

diametro in sesta corsia = diametro in prima corsia + 10 m

Poi tornò alla formula. «Se aumenta il diametro, aumenta anche la circonferenza. E noi sappiamo che la lunghezza della circonferenza si calcola così:»

$$C = \pi \cdot d$$

«Quindi, passando dalla prima alla sesta corsia, la lunghezza complessiva delle due curve aumenta di circa:»

$$\pi \cdot 10 \approx 31{,}4\ m$$

Nella classe si alzò un mormorio.
«Trentuno metri?»
«Ma è tantissimo!»
«Quindi chi corre fuori fa un bel pezzo in più!»
«si, corre circa il 15% in più...in pratica, circa tre quarti di rettilineo!» disse Carl, che con frazioni e percentuali era un asso!
«Esatto», confermò Matica. «Se tutti partono dalla stessa linea, il concorrente in sesta corsia non sta facendo la stessa gara del concorrente in prima corsia. Sta correndo molto di più.»

Un ragazzo appassionato di atletica alzò la mano, illuminandosi: «Prof, infatti nelle gare vere gli atleti non partono tutti allineati quando ci sono le curve! Quelli nelle corsie esterne partono più avanti.»

«Proprio così», disse Matica. «Si chiama partenza scalata. Serve a compensare la maggiore lunghezza delle corsie esterne.»

Gli studenti guardarono di nuovo il disegno. A quel punto la pista non sembrava più una pista. Sembrava un problema nascosto. Un problema travestito da gioco.

«Per casa», concluse Matica, «calcolate la lunghezza totale del giro in ciascuna corsia. Prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta. Poi ditemi: quanto dovrebbe partire più avanti ogni concorrente per correre davvero la stessa distanza?»

In quel momento suonò la campanella. Gli studenti scattarono in piedi. Qualcuno infilò i libri nello zaino, qualcuno continuò a guardare la lavagna, qualcuno uscì commentando:

«Io da oggi corro sempre all'interno.»

«Altro che fortuna!»

«La corsia uno è un trucco!»

Matica rimase un istante sulla soglia, osservandoli scendere le scale. Quasi tutti, senza pensarci, si tenevano nella parte interna della curva. Sorrise. Curve larghe, curve strette, diametri e circonferenze. Ora era tutto chiaro. Poi sentì il medaglione vibrare. L'incantesimo stava per svanire. Questa volta non avrebbe fatto in tempo a uscire dalla scuola. Matica si guardò intorno. Il corridoio era vuoto. Raggiunse rapidamente il bagno degli studenti, chiuse la porta appena in tempo e strinse il medaglione. Un bagliore. Un fruscio leggero. E Matica, ancora una volta, aveva lasciato il posto a Mate.

La bambina, con lo zainetto sulle spalle, si guardò allo specchio e si sistemò le codine un po' spettinate. Gli occhi le brillavano di una nuova certezza. Ripensò a Carl sul secondo gradino del podio. Ripensò a Tom in prima corsia. Ripensò al maestro, convinto di aver organizzato una gara giusta. Forse nessuno aveva voluto imbrogliare. Forse nessuno se n'era

accorto. Ma una regola sbagliata può essere ingiusta anche quando viene applicata in buona fede.

Mate uscì dal bagno con passo deciso.

«Domani», mormorò, «il maestro di motoria mi sente.» Poi sorrise appena. «E Carl è il vero vincitore della gara.»

Le patate scomparse

Quella domenica di metà ottobre arrivò con una di quelle mattine limpide che sembravano trattenere ancora un po' dell'estate, anche se l'aria aveva ormai assunto quella freschezza che invitava a camminare con le mani nelle tasche. Il sole illuminava la piazza del mercato di Circonia, dove i banchi si susseguivano in un intreccio di colori e profumi: cassette di mele lucide, pere dorate, grappoli d'uva ancora coperti da una leggera patina opaca, zucche di ogni forma e montagne di patate appena raccolte, ancora sporche di terra.

Come accadeva quasi ogni domenica, Mate aveva accompagnato nonno Leonardo a fare la spesa. Lui procedeva con calma, salutando quasi tutti i commercianti per nome, mentre lei si lasciava attirare da ogni dettaglio, osservando gli oggetti esposti come se ciascuno avesse qualcosa da raccontare.
Fu una discussione piuttosto animata ad attirare la sua attenzione.

Davanti a una bancarella di patate un uomo dall'aspetto distinto agitava le mani con evidente irritazione, mentre il contadino, con il grembiule ancora impolverato di terra, cercava inutilmente di spiegarsi.

«Mi avete consegnato soltanto cinquanta chili!» protestava il cliente. «Io ne avevo comprati cento, li ho anche pagati in anticipo e adesso vorreste convincermi che è tutto regolare?»

Il contadino sospirò, ormai visibilmente stanco di ripetere sempre la stessa storia.

«Le ho consegnato esattamente le sue patate. Lei mi aveva chiesto di aspettare qualche giorno prima della consegna, perché le voleva leggermente più asciutte.»

«Più asciutte, sì. Non dimezzate!»
Alcune persone si fermarono ad ascoltare. In pochi minuti si formò un piccolo cerchio di curiosi.

«Spieghi bene questa storia», disse una signora.
Il contadino annuì.

«Il signore ha acquistato la settimana scorsa 100 kg di Patate Rugiadine novelle di Circonia, che come è noto hanno un alto tasso percentuale di umidità. Quando il signore le ha scelte pesavano cento chili e contenevano il novantanove per cento di acqua. Lui mi ha chiesto di aspettare finché l'umidità fosse scesa al novantotto per cento, perché è quella che preferisce usare nella sua cucina. Ho aspettato e quando sono arrivata al 98% di umidità, gliele ho consegnate.»

Il ristoratore allargò le braccia.

«E invece di cento chili me ne sono arrivati cinquanta! È impossibile.»

Un signore con il cappello intervenne subito.

«Ha ragione lui. Se perdono soltanto un punto percentuale d'acqua, potranno perdere al massimo un chilo.»

Diversi presenti annuirono.

Mate fece rapidamente il conto nella sua testa e arrivò alla stessa conclusione. Anche a lei sembrava assurdo che un solo punto percentuale potesse far sparire metà del peso.

Tra la folla, assisteva divertito alla scenetta il giovane preside, che stava facendo la spesa per la settimana.

Proprio in quel momento, Mate sentì il medaglione a farsi tiepido. Tirò la manica al nonno, dicendo che avrebbe fatto una corsa all'area giochi per vedere se c'era Elisa. Il nonno annuì.

«Se ti perdi, ci rivediamo qui a mezzogiorno in punto», disse.

Mate scivolò tra la gente e scomparve dietro un banchetto di frutta. Si accucciò tra le cassette vuote e sussurrò la formula.

Comparve un leggero bagliore dorato che nessun altro sembrò notare.

Quando la luce svanì, al posto della bambina c'era Matica.

Ritornò nei pressi della bancarella di patate, osservò in silenzio il contadino, il ristoratore e le cassette di patate, poi domandò con estrema calma:

«Posso farvi una domanda?»

Tutti si voltarono verso di lei.

«Quando le patate pesavano cento chili ed erano composte per il novantanove per cento di acqua, quanto pesava la parte che non era acqua?»

Il contadino rispose quasi senza pensarci.

«Un chilo, ovvio.»

«Perfetto.»

Matica prese un piccolo gessetto da una lavagnetta appoggiata sul banco e scrisse:

100 kg:
99 kg acqua
1 kg sostanza secca

Poi si voltò verso il gruppo.

«Questa parte non evapora», disse indicando l'ultimo numero. «Durante quei giorni è uscita soltanto acqua. La sostanza secca è rimasta sempre esattamente la stessa.»

Il ristoratore continuava a guardarla con aria scettica.

«Ma allora come si arriva a cinquanta chili?»

Matica sorrise.

«Alla fine dell'essiccazione l'acqua è il novantotto per cento, quindi quell'unico chilo rappresenta il due per cento del peso totale. Se un chilo corrisponde al due per cento, il peso complessivo deve essere cinquanta chili.»

Per qualche secondo nessuno parlò. Il contadino abbassò lentamente le spalle, quasi sollevato. Il ristoratore guardò le patate, poi la lavagna, poi di nuovo le patate, come se sperasse che i numeri cambiassero da soli.

«Quindi...» mormorò.

«Quindi nessuno le ha rubato neppure una patata», concluse Matica con gentilezza. «È cambiato il rapporto tra l'acqua e la parte solida. Quando una quantità rimane invariata e un'altra diminuisce, anche le percentuali cambiano in modo che spesso la nostra intuizione non riesce a prevedere. In altre parole... nel nostro esempio, senza che la parte secca cambiasse, la sua percentuale è raddoppiata!» Poi concluse: «Un numero può rimanere quasi uguale, ma cambiare completamente il significato di una percentuale.»

Il giovane preside rimase colpito da quell'ultima frase e dal modo in cui Matica era riuscita a rendere, con semplicità, un concetto così poco intuitivo.

Il ristoratore rimase in silenzio ancora qualche istante, poi scoppiò a ridere.

«Devo ammettere che, se qualcuno mi avesse raccontato questa storia ieri, gli avrei dato del matto.»

Anche il contadino sorrise.

«Non si preoccupi. È la terza volta che succede quest'anno.»

Le persone attorno alla bancarella ripresero lentamente a disperdersi, continuando a commentare quella strana vicenda. Il giovane preside si mosse verso Matica, ma non fece in tempo a farsi notare in quanto lei sparì nuovamente tra la folla così come era comparsa.

Quando il bagliore dorato riportò Matica al suo tempo, Mate si ritrovò di nuovo accanto al nonno, ma la soluzione continuava a sembrarle quasi impossibile. Aveva capito i conti, aveva capito che 1 kg è l'1% su 100 kg e il 2% su 50 kg, eppure dentro di sé qualcosa continuava a ripetere che cento chili non potevano diventare cinquanta soltanto perdendo un po' d'acqua.

Il nonno, intanto, aveva acquistato alcune patate.

«Già di ritorno?», disse?

Mate annuí. Poi, tirandogli leggermente la manica, disse:

«Nonno... credo di aver capito, il contadino non ha rubato niente ma c'è una cosa che mi sfugge ancora. Com'è possibile che basti un punto percentuale per far sparire metà del peso?»

Il nonno sorrise. Non rispose subito. Guardò il banco accanto, dove un ambulante vendeva piccoli integratori liquidi confezionati in pratiche bustine monodose, e ne acquistò una.

«Mi presta un momento la sua bilancina?» domandò al commerciante.

L'uomo gliela porse con un sorriso curioso.

Il nonno appoggiò la bustina sulla bilancia.

«Guarda: pesa cento grammi. Immaginiamo che novantanove grammi siano il liquido e che un grammo sia la bustina. La bustina non cambia, proprio come la parte solida delle patate.»

Mate annuì.

Il nonno aprì con delicatezza un angolo della confezione e lasciò uscire lentamente parte del contenuto in un recipiente vuoto finché il display della bilancia segnò cinquanta grammi.

«Adesso quanto pesa?»

«Cinquanta grammi.»

«Esatto. E secondo te quanto pesa la bustina?»

Mate ci pensò appena.

«Sempre un grammo.»

«Brava. La bustina non è cambiata. È cambiato il contenuto di liquido è di conseguenza il peso totale.»

Prese una matita dalla tasca della giacca e scrisse sul retro di uno scontrino:

1 g su 100 = 1%

Poi tracciò una freccia e scrisse sotto:

1 g su 50 = 2%

Gli occhi di Mate si spalancarono.

«Quindi... senza che la bustina cambiasse, la sua percentuale è raddoppiata!»

«Esattamente.»

Il nonno ripiegò lo scontrino e glielo mise tra le mani.

«Vedi, il trucco è tutto qui.» Fece una breve pausa, come per darle il tempo di osservare ancora una volta quei numeri. «Un numero può rimanere uguale, ma cambiare completamente il significato di una percentuale.»

Mate abbassò lo sguardo verso la bustina. Per la prima volta non stava pensando ai cinquanta grammi che mancavano. Stava guardando quell'unico grammo che era rimasto identico dall'inizio alla fine. Fu allora che sorrise.

Poco distante, il giovane preside aveva riconosciuto la bambina e seguito la scena con la stessa attenzione con cui, fino a pochi minuti prima, aveva osservato la discussione al banco del contadino. Per un istante rimase immobile, quasi temesse che quella frase potesse sfuggirgli come accade ai sogni appena prima del risveglio. Portò lentamente una mano nella tasca interna della giacca ed estrasse un piccolo taccuino dalla

copertina scura. Lo aprì con un gesto naturale, come se fosse un'abitudine appena nata ma già destinata a diventare preziosa, e annotò con cura:

«17 ottobre. Mercato contadino. Patate Rugiadine al 99% di umidità. La bambina del parco e suo nonno. Un numero può rimanere uguale, ma cambiare completamente il significato di una percentuale.»

Rilesse una sola volta quelle parole, richiuse il taccuino e lo ripose nella tasca con un lieve sorriso.

La corona dell'albero

L'autunno era arrivato senza fare rumore. Prima aveva acceso di giallo qualche foglia sui rami più alti, poi aveva colorato i vialetti di arancio, di rame, di marrone dorato. Infine, una mattina, sembrò essersi seduto proprio nel cortile della scuola di Mate, ai piedi del grande albero. Era un albero antico, enorme, con il tronco largo e rugoso e i rami che si aprivano sopra il cortile come braccia pazienti. Tutti lo conoscevano: i bambini ci passavano accanto ogni giorno, qualcuno gli dava perfino un colpetto sulla corteccia prima di entrare a scuola, come se fosse un vecchio custode silenzioso.

Quel giorno, all'uscita, Mate attraversò il cortile con lo zaino sulle spalle e la testa piena di pensieri. La campanella era appena suonata. I bambini correvano verso il cancello, le maestre li richiamavano, qualche genitore agitava la mano da lontano. Nell'aria c'era odore di foglie secche e di merenda.

Mate stava per uscire quando vide il nuovo preside della sua scuola, un signore brizzolato dal portamento distinto e dallo sguardo severo, fermo accanto all'albero. Era arrivato da poche settimane e molti bambini ancora abbassavano un po' la voce quando lo incrociavano nei corridoi. Non era solo: con lui c'era il giardiniere, un uomo robusto con un berretto verde, gli scarponi sporchi di terra e un metro avvolgibile in mano. Avevano entrambi l'aria di chi sta cercando di risolvere qualcosa, ma non sa bene da dove cominciare.

Mate rallentò. Non voleva origliare. O forse sì. Un pochino.

Il giardiniere indicò il tronco dell'albero.

«Dal tronco fino a due metri di distanza non possiamo mettere niente», disse con tono deciso. «Le radici devono respirare. Alcune sono vicine alla superficie, e se i bambini ci camminano sopra o ci si siedono, rischiamo di rovinarle.»

Il preside annuì, ma sembrava ancora più preoccupato:

«Va bene.», disse. «Due metri liberi intorno all'albero. Questo l'ho capito.» Poi guardò verso il muretto che delimitava il cortile.

«Però non possiamo nemmeno andare troppo oltre. Se arriviamo vicino al muretto, poi non resta lo spazio per passare.»

Il giardiniere fece qualche passo, misurò con il metro e tornò indietro. «Esatto. Secondo me, il prato sintetico può arrivare al massimo fino a tre metri dal centro dell'albero. Non di più.»

Il preside sospirò. «Quindi abbiamo un cerchio interno da lasciare libero… e un cerchio esterno oltre il quale non possiamo andare.»

«Sì», disse il giardiniere. «In mezzo ci viene una specie di anello.»

«Un anello…» ripeté il preside, guardando il foglio che aveva in mano. «Ma quanti metri quadrati di prato sintetico devo ordinare?»

Mate rimase ferma vicino alla scala d'ingresso. Due metri. Tre metri. Un anello. Cerchi. Metri quadrati. Nella sua testa le parole cominciarono a girare come foglie spinte dal vento. Vedeva l'albero al centro. Poi un cerchio. Poi un altro cerchio. Poi il prato sintetico che doveva stare solo nel mezzo, ma non riusciva a capire come si calcolasse quello spazio strano. Non era un cerchio intero. Non era nemmeno solo una linea. Era qualcosa che stava tra due cerchi. Mate aggrottò la fronte. Sentiva che lì dentro c'era un problema vero, uno di quei problemi che sembrano confusi finché qualcuno non trova il modo giusto di guardarli. Il preside continuava a fissare il foglio. «Se compro troppo materiale, sprechiamo soldi. Se ne compro troppo poco, non basta per la Festa d'Autunno.»

Il giardiniere si tolse il berretto e si grattò la testa.

«Io so dove metterlo. Ma quanti metri quadrati siano… questo non lo so.»

Mate fece un passo avanti. Poi si bloccò. Guardò l'orologio del cortile. Il cuore le sobbalzò. Era tardi. Troppo tardi. Non poteva fermarsi. Doveva andare. Da un'altra parte, tra poco, qualcuno aspettava Matica. Strinse le cinghie dello zaino e uscì dal cancello quasi correndo, ma mentre si allontanava continuava a sentire nella testa quelle parole: Due metri liberi. Tre metri al massimo. Un anello. Quanti metri quadrati?

Lungo la strada, Mate cercò un angolo tranquillo, lontano dagli sguardi. Si infilò dietro un vecchio muro coperto d'edera, controllò che non ci fosse nessuno e portò una mano al medaglione. Il piccolo ciondolo era tiepido. Come se avesse già capito. Mate chiuse gli occhi. Per un istante rivide l'albero del cortile: il tronco al centro, lo spazio da proteggere e il prato sintetico da stendere solo intorno, come una corona. Una luce sottile le avvolse le dita. Poi il bagliore crebbe, morbido e dorato. I capelli si allungarono, il corpo si fece più alto, il vestito cambiò forma, la postura diventò più sicura. Quando la luce svanì, Mate aveva lasciato il posto a Matica, con i suoi lunghi capelli rosa, completino rosa, occhi luminosi e quel sorriso particolare di chi non ha ancora risolto tutto, ma sa esattamente da dove iniziare.

Matica volse lo sguardo verso la scuola superiore.

«Due metri dentro… tre metri fuori…», mormorò. Poi sorrise. «Oggi si parla di corone.»

Quando entrò in aula, gli studenti si accorsero subito che c'era qualcosa di speciale nell'aria. Matica appoggiò la borsa sulla cattedra, prese il gesso e senza aprire il libro disegnò alla lavagna un grande albero. Non un albero perfetto: un tronco robusto, qualche radice, una chioma ampia.

Gli studenti si guardarono incuriositi.

«Prof, oggi facciamo botanica?» chiese un ragazzo in fondo.

Matica sorrise.

«Quasi. Oggi facciamo matematica intorno a un albero.» Disegnò un piccolo cerchio attorno al tronco. Poi ne disegnò un altro più grande, con lo stesso centro.

«Immaginate una scuola che prepara la Festa d'Autunno. Nel cortile c'è un grande albero antico. I bambini devono sedersi intorno all'albero sopra un prato sintetico morbido. Però c'è un problema.»

Una studentessa alzò la mano. «L'albero è in mezzo?»

«Esatto!» esclamò Matica. «E non solo. Il giardiniere dice che intorno al tronco, fino a due metri dal centro, non si può mettere nulla. Le radici devono respirare.»

Matica scrisse accanto al cerchio piccolo:

$r = 2\ m$

Poi indicò il cerchio più grande.

«Il preside però non può far arrivare il prato sintetico troppo vicino al muretto del cortile, perché deve restare lo spazio per passare. Quindi decide che il prato può arrivare al massimo fino a tre metri dal centro dell'albero.»

Scrisse:

$R = 3\ m$

Gli studenti fissarono la lavagna. Due cerchi concentrici. Un albero al centro. Uno spazio nel mezzo.

«Domanda», disse Matica. «Quanti metri quadrati di prato sintetico deve comprare il preside?»

Un ragazzo rispose subito: «L'area del cerchio grande!»

Matica lo guardò con aria seria, ma negli occhi aveva un sorriso.

«Interessante. Quindi tu copriresti anche l'albero?»

La classe rise. Il ragazzo si grattò la testa. «No, be', l'albero no.»

«E nemmeno le radici», aggiunse una compagna.

«Allora l'area del cerchio grande non basta», disse Matica. «Perché dentro quel cerchio c'è una parte che dobbiamo lasciare libera.»

Un'altra studentessa alzò la mano lentamente: «Dobbiamo togliere il cerchio piccolo?»

Matica batté il gesso sulla lavagna con soddisfazione.

«Eccola. Questa è l'idea!»

Poi colorò leggermente con il gesso la parte compresa tra i due cerchi e spiegò: «Questa zona si chiama corona circolare. È lo spazio compreso tra due circonferenze con lo stesso centro.»

Uno studente si sporse sul banco. «Come una ciambella?» «Sì», rispose Matica. «Ma oggi niente ciambelle. Oggi è la corona di un albero.»

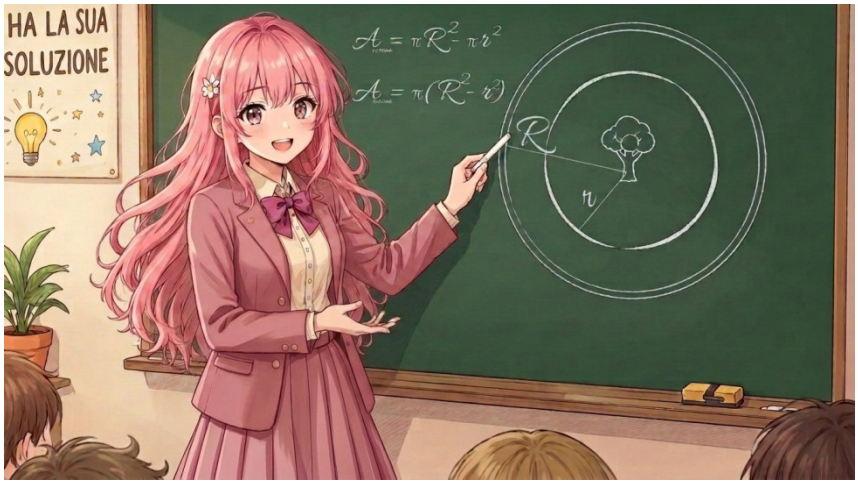
La parola "corona" fece sorridere qualcuno. Matica continuò: «Per calcolare quest'area, possiamo fare una cosa molto semplice: prendiamo l'area del cerchio grande e togliamo l'area del cerchio piccolo.» Scrisse alla lavagna:

Area della corona = area del cerchio grande − area del cerchio piccolo

Poi sotto:

$$A = \pi R^2 - \pi r^2$$

Gli studenti copiarono.



Matica indicò i dati. «Il raggio grande è 3 metri. Il raggio piccolo è 2 metri. Quindi?»

Un ragazzo iniziò a fare i conti: «Area del cerchio grande: 3,14 per 3 al quadrato.»

«Cioè?» chiese Matica.

«3 al quadrato fa 9. Quindi 3,14 per 9…»

«Ventotto virgola ventisei!» disse una ragazza, dopo aver scritto velocemente sul quaderno.

Matica annuì. «Bene. E l'area del cerchio piccolo?»

«3,14 per 2 al quadrato» rispose un altro studente. «Due al quadrato fa 4. Quindi 12,56.»

Matica si spostò di lato, lasciando libera la lavagna: «E ora?» Per un istante nessuno parlò. Poi una voce disse: «Togliamo.» Matica sorrise. «Esatto. Togliamo.»

Alla lavagna comparve il conto:

$$28{,}26 - 12{,}56 = 15{,}70$$

Uno studente alzò la mano: «Quindi servono 15,70 metri quadrati di prato sintetico.»

«E se il preside deve fare un ordine?» chiese Matica.

Una ragazza sorrise: «Ordina 16 metri quadrati.»

«Perfetto.»

Per qualche secondo, la classe restò in silenzio. Non era un silenzio vuoto. Era quel silenzio speciale che arriva quando qualcosa, finalmente, trova il proprio posto. Matica guardò il disegno dell'albero alla lavagna.

«Vedete», disse piano, «la matematica non serve sempre a riempire tutto lo spazio. A volte serve anche a capire quale spazio lasciare libero.»

Gli studenti smisero di scrivere.

«In questo caso», continuò, «il centro non va occupato. Va protetto.»

Una ragazza guardò il cerchio piccolo attorno all'albero. «Perché lì ci sono le radici.»

«Esatto», disse Matica. «E senza radici, nessun albero resta in piedi.»

La campanella suonò pochi minuti dopo. Gli studenti uscirono dall'aula parlando di cerchi grandi, cerchi piccoli, tappeti verdi e alberi con la corona.

Matica rimase un attimo davanti alla lavagna, poi cancellò lentamente il disegno. Lasciò per ultima la parola *corona*, la guardò un istante, poi la cancellò anche quella.

Stava per uscire quando una voce la fermò sulla soglia. «Professoressa Matica.»

Lei si voltò. Il giovane preside del liceo era lì, appoggiato con eleganza allo stipite della porta. Aveva i capelli castani leggermente spettinati e quell'espressione tra il divertito e l'ammirato che ormai Matica conosceva fin troppo bene. «Preside», disse lei.

«Ho ascoltato gli ultimi minuti della lezione.»

«Allora ha imparato qualcosa.»

«Sì», rispose lui. «Che lei prende un problema qualunque e lo trasforma in una lezione.»

Matica sollevò appena un sopracciglio: «Nessun problema è qualunque, se qualcuno ha bisogno di risolverlo.»

Il giovane preside sorrise. «Allora mi aiuti a risolverne uno mio.» Matica strinse la borsa. «Dipende dal problema.»

Lui fece un passo più vicino, con un'aria seria solo a metà. «Come faccio a contattarla senza inseguirla ogni volta per i corridoi?»

Matica restò immobile per un secondo. Poi sorrise. «Mi trova dove c'è un problema abbastanza interessante.»

Il giovane preside rise piano. «Quindi dovrò continuare ad affidarmi al caso.»

Matica inclinò la testa, come se stesse valutando una questione molto delicata.

«Il caso è spesso soltanto una regola che non abbiamo ancora capito», rispose.

Lui la guardò, divertito e un po' sconfitto.

«Lei riesce sempre a non rispondere.»

«No», disse Matica, iniziando ad allontanarsi. «Rispondo soltanto alle domande giuste.»

Lei scese le scale con passo leggero, lui rimase sul pianerottolo, seguendola con lo sguardo.

«Neanche questa volta», mormorò tra sé. Poi sorrise, come se quella piccola sconfitta fosse diventata improvvisamente una promessa. «Ma prima o poi capirò qual è la domanda giusta.»

Matica, già a metà rampa, si voltò appena. Forse non aveva sentito. O forse sì. In ogni caso, sorrise. Poi scomparve dietro l'angolo.

Il mattino seguente, Mate arrivò a scuola un po' prima del solito. Il cortile era ancora quasi vuoto. Il grande albero stava al centro, fermo e maestoso, con le foglie che tremavano appena nel vento fresco. Mate si fermò a guardarlo. Ora lo vedeva in modo diverso. Non vedeva solo il tronco, le radici e le foglie. Vedeva due cerchi: uno piccolo, da proteggere, e uno grande, da non superare. E in mezzo una corona: la corona dell'albero.

Entrò nell'edificio, cercando di non farsi notare, camminò lungo il corridoio, raggiunse la porta della presidenza e trovò la segretaria che sistemava alcuni fogli.

«Buongiorno», disse Mate con voce gentile. «Posso lasciare questo per il preside?»

La segretaria prese il biglietto.

«Certo. Glielo metto sulla scrivania.»

Mate annuì e uscì subito, dirigendosi nuovamente verso il cortile, che nel frattempo cominciava a popolarsi di bambini.

Sul foglio, scritto con una grafia ordinata ma un po' infantile, c'era:

Per rivestire la corona intorno all'albero servono circa 16 m² di prato sintetico. Bisogna lasciare libero il cerchio interno di raggio 2 m e arrivare fino al cerchio esterno di raggio 3 m. Firmato: Mate Matica

Poco dopo, il preside della scuola entrò nel suo ufficio. Vide il biglietto sulla scrivania, lo prese e lo lesse una volta. Poi lo rilesse. Quindi chiamò il giardiniere. «Venga un attimo.»

Il giardiniere entrò con il berretto in mano. «Ci sono novità?» Il preside gli porse il foglio. Il giardiniere lo guardò e spalancò gli occhi. «Sedici metri quadrati… E chi l'ha calcolato?»

Il preside osservò la firma. Mate Matica. Rimase in silenzio. «Una bambina, a quanto pare», disse infine. «Ma sa fare i conti.»

La campanella era appena suonata. Mate passava proprio in quel momento davanti alla porta della presidenza e sentì la frase. Non si fermò né si voltò. Continuò a camminare lungo il corridoio con lo zaino sulle spalle e un sorriso piccolo piccolo che le illuminava il viso. In fondo, non aveva ancora capito tutto della matematica, ma cominciava a sentire una cosa nuova: i problemi non erano più muri. Erano porte. E, qualche volta, bastava trovare la chiave giusta per aprirle.

Carl e la somma elegante

La classe di Mate quel mattino era un piccolo alveare in fermento. Voci che si intrecciavano, risate soffocate, quaderni aperti a metà, qualcuno già in piedi, qualcun altro con la testa appoggiata al banco. La maestra non era ancora arrivata… e quell'assenza aveva sciolto ogni regola.

Poi, all'improvviso, silenzio. La porta si aprì con un colpo secco. Sulla soglia apparve un uomo alto, robusto, con lo sguardo duro e le spalle rigide. Non sorrideva. Non salutava. Entrò in classe con passo deciso.

I bambini si irrigidirono nei loro posti. Qualcuno deglutì. Qualcun altro abbassò lo sguardo.

«La vostra maestra oggi è assente. È malata.», disse con voce bassa, ma tagliente.«Io sono il supplente.»

Dopo un rapido appello, l'uomo si voltò verso la lavagna.

Prese il gesso e iniziò a scrivere. Uno dopo l'altro:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6…

La fila di numeri si allungava, cresceva, si arrampicava sulla lavagna come una scala infinita… fino a 100.

Il gesso si fermò, l'uomo si girò.

«Calcolate.»

Un ordine. Punto.

Per lui era semplice: tenerli occupati, tenerli zitti, lasciar passare l'ora.

Nella classe riprese vita un suono diverso, non più voci, ma penne, scricchiolii, gomme che cancellavano, sospiri, teste chine.

Tutti lavoravano.

Tutti… tranne uno: Carl.

Quella mattina Carl aveva lasciato per un'ora la sua classe quarta per seguire matematica con i bambini di quinta, come accadeva ogni volta che gli insegnanti ritenevano che il programma della sua classe non fosse sufficiente ad alimentare la sua curiosità.

Era seduto in fondo, immobile, con gli occhi fissi sulla lavagna.

Non scriveva.

Non contava.

Guardava.

Come se dentro quella lunga somma ci fosse qualcosa che gli altri non vedevano, qualcosa che stava lentamente emergendo.

Poi alzò la mano.

«Maestro, ho finito.»

Il tempo si fermò.

Alcuni compagni si voltarono di scatto, altri spalancarono gli occhi. Qualcuno sussurrò:

«È matto… sarà punito.»

«È impossibile…»

Mate lo osservava, inclinando un po' la testa, un gesto che le veniva spontaneo ogni volta che qualcosa attirava la sua attenzione e stimolava la sua curiosità.

Carl si alzò, scrisse un numero sul foglio… e si avvicinò alla cattedra.

L'uomo prese il foglio.

Lo guardò.

Le sopracciglia si contrassero.

«5050.»

Alzò lo sguardo, infastidito.

«Qui non c'è nessun calcolo. Solo un numero. Come ci sei arrivato?»

Carl accennò un sorriso tranquillo.

«Maestro… il risultato è corretto?»

Il maestro lo fissò con sguardo duro e espressione seria.

Poi disse: «Se lo è davvero, e saprai spiegare come lo hai calcolato, avrai un dieci. Altrimenti… una nota e un brutto voto.»

Poi con un'aria quasi di sfida si avvicinò leggermente al bambino e lo guardò dritto negli occhi: «Vuoi davvero rischiare? Oppure torni al posto e fai i conti come tutti?»

Carl non esitò.

«Controlli pure.»

Il silenzio si fece più denso.

Il maestro aprì la borsa e ne estrasse una grande calcolatrice.

Iniziò a digitare.

1 + 2 + 3 + 4…

Il tempo scorreva lento, tasti premuti uno dopo l’altro.

La classe tratteneva il respiro.

Il maestro con un colpo secco e visibilmente infastidito digitò l'ultimo numero: 100.

Poi guardò Carl, quasi sperando di coglierlo in errore.

Un attimo di pausa prima di premere al rallentatore il tasto “=”.

Gli occhi dell’uomo si spalancarono. Per un istante non parlò.

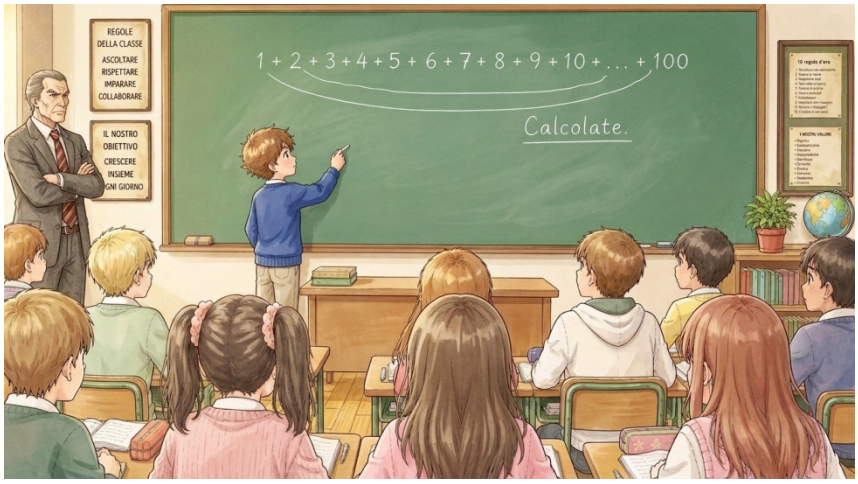
Quando lo fece, la voce era diversa, più bassa.

«Il risultato è corretto.»

Un mormorio attraversò la classe.

«Ma adesso spiegaci come hai fatto.»

Carl si avvicinò alla lavagna, prese il gesso e tracciò una linea che partiva dal numero 1 e finiva sul numero 100.



«Ho guardato gli estremi», disse, mentre univa il numero 2 e il numero 99 con un secondo tratto.

Poi scrisse:

1 + 100 = 101

2 + 99 = 101

3 + 98 = 101

«Ogni coppia fa 101.»

Si voltò verso la classe.

«E le coppie sono 50.»

Ci fu un attimo di stupore misto a meraviglia. Mate seguiva il ragionamento di Carl con gli occhi spalancati e quasi ipnotizzata.

«Quindi… 101 per 50.»

Si fermò.

«5050.»

Ci fu un attimo di silenzio, poi un battito di mani risuonò nell'aula: era Mate.

Nel giro di pochi secondi, tutta la classe la seguì in un applauso pieno e spontaneo.

Il volto del maestro, per la prima volta, si distese.

«Bravo, giovanotto», disse.«Hai la testa di un matematico.»

La campanella suonò. Mate scattò in piedi, come sempre, come un riflesso. Uscì dalla classe e corse lungo il corridoio, giù per le scale, fuori dalla scuola, il cuore accelerava, ma non per la corsa: sapeva già, sapeva esattamente quale sarebbe stata la sua lezione quel giorno.

Raggiunse il solito angolo nascosto del parco con il fiato corto e il cuore pieno dell'intuizione di Carl. Strinse il medaglione tra le dita e sussurrò la formula. La luce dorata la avvolse in una spirale rapida e, quando svanì, Mate aveva lasciato il posto a Matica.

Al liceo, Matica entrò in aula senza perdere tempo.

Gli studenti la guardarono.

Attenti.

«Ragazzi, oggi ho per voi un problema.»

Tirò fuori dalla borsa alcuni pezzi di corda di vari colori.

«Abbiamo questi pezzi di corda lunghi 1 cm, 2 cm, 3 cm… fino a 100 cm.»

Li sollevò.

«Se li uniamo tutti e poi li chiudiamo fino a ottenere una circonferenza, quanto misura?»

In classe gli studenti si scambiarono sguardi perplessi, qualcuno sbuffò.

«Prof… ma è un conto lunghissimo…»

«C'è una formula?» chiese qualcuno, ironico.

Matica sorrise.

«Forse sì. Forse no.»

Li osservò.

«Provate a pensarci… in modo diverso.»

I ragazzi iniziarono a lavorare.

Ma qualcosa non tornava.

Troppo lungo. Troppo meccanico.

Matica fece un passo avanti.

«E se invece… non facessimo una sola circonferenza?»

Si fermò.

«E se ne facessimo tante… tante circonferenze più piccole ma tutte uguali, con i pezzi che abbiamo a disposizione? Pensate sia possibile?»

«E quanti pezzi dovremmo usare per ogni circonferenza?», chiese una ragazza.

«Direi che non c'è una risposta univoca alla tua domanda, ma per semplicità io partirei dalle coppie.»

Ci fu un attimo di silenzio.

Poi la voce di Carl si levò dall'ultimo banco, come una rivelazione:

«100 + 1… fa 101.»

«Bene.»

«99 + 2… ancora 101!»

«Esatto.»

L'energia cambiò.

Gli occhi si accesero.

«98 + 3… sempre 101!»

Matica lo guardò, con sorriso appena accennato.

«E quante coppie abbiamo?» chiese.

«50!», rispose Carl sporgendosi in avanti, «Quindi… 101 per 50… 5050.»

Matica si voltò verso di lui. Nel tono sicuro con cui aveva pronunciato quella risposta, nel modo in cui i suoi occhi si erano accesi davanti alla regolarità appena scoperta, avvertì per un istante qualcosa di stranamente familiare.

Sorrise, senza sapere bene perché.

«È una soluzione elegante», disse. «E direi che funziona.»

Poi prese il gesso e si avvicinò alla lavagna.

«Ora proviamo a generalizzare: chiamiamo n il numero più grande dell'elenco, nel nostro caso 100. Abbiamo moltiplicato il numero successivo di n, cioè 101 quindi *n+1*, per un numero pari alla metà di n, quindi *n/2* »

Si voltò verso la lavagna e disegnò con il gesso il simbolo Σ di sommatoria.

«Questo si scrive così.»

Poi, con calma:

«La somma dei primi n numeri naturali… si può sempre calcolare così.»

E scrisse la formula.

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$$

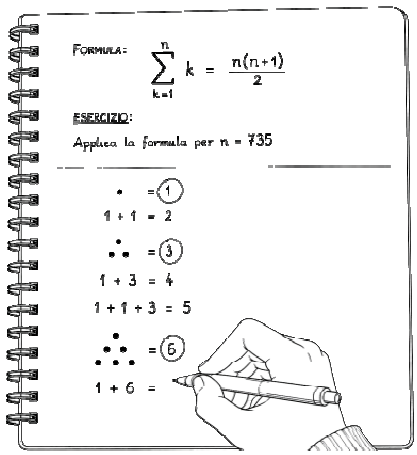
Spiegò: «Questa formula permette di generalizzare il procedimento, qualunque sia il numero n: 100, 250, 325 o quello che vi pare… potete sempre calcolare rapidamente la somma dei primi n numeri naturali sostituendo a n il valore scelto. Anche la matematica sa essere elegante, non trovate?»

Gli studenti annuirono.

Non era solo un conto. Era una scoperta.

«Ora», continuò Matica, «provate voi. Applicate la formula per n = 735.»

Passando tra i banchi, si fermò accanto a Carl. Sul quaderno non c'erano soltanto i calcoli assegnati. Sul margine della pagina il ragazzo aveva trasformato i numeri triangolari in piccoli mucchi di palline. Ogni tanto li cerchiava, li scomponeva, li ricombinava in gruppi di due o tre, come se stesse inseguendo un'idea ancora senza nome.



Matica sorrise appena.

«Interessante...» mormorò, senza aggiungere altro.

Fece appena in tempo ad assegnare i compiti per casa che la campanella suonò di nuovo.

Raccolse le sue cose sparse sulla cattedra e uscì con passo lieve, come se quella nuova leggerezza nel petto le avesse insegnato un modo diverso di camminare: forse si stava innamorando della matematica o forse già lo era.

Il viale era illuminato da una luce morbida.

In lontananza, il giovane preside stava arrivando.

La vide.

Si fermò e la seguì con lo sguardo.

Matica camminava lungo il vialetto, con la borsa stretta al fianco e i capelli rosa accesi dalla luce del pomeriggio. Arrivata all'incrocio con la via laterale, passò dietro un grande cespuglio. Per un istante la sua figura fu nascosta dalle foglie. Poi ci fu un bagliore improvviso.

Il giovane preside si mosse d'istinto verso il cespuglio. Non capiva cosa fosse accaduto, ma qualcosa in quella luce lo aveva allarmato. Accelerò il passo, con il cuore che gli batteva più forte, e in pochi istanti raggiunse il punto in cui Matica era scomparsa alla vista. E proprio in quel momento, una bambina sbucò fuori.

Per poco non gli andò addosso.

Si fermarono entrambi.

Lei aveva gli occhi spalancati, il respiro corto e l'espressione di chi è stata sorpresa nel posto sbagliato al momento sbagliato. Per un istante sembrò sul punto di dire qualcosa. Poi abbassò lo sguardo, si strinse nelle spalle e si allontanò a passo veloce lungo il vialetto.

Il giovane preside rimase lì, immobile. Guardò la bambina allontanarsi, poi il cespuglio, poi ancora il vialetto: non c'era nessuno.

Restò fermo ancora qualche secondo, con la mano sospesa a mezz'aria, come se il corpo si fosse spostato più veloce dei pensieri e ora i pensieri dovessero raggiungerlo.

Si voltò di nuovo verso il cespuglio. Niente. Solo foglie, luce del pomeriggio e quel silenzio strano che resta dopo qualcosa che non si è sicuri di aver visto davvero.

Allora fece l'unica cosa che gli sembrò sensata: infilò una mano nella tasca interna della giacca, tirò fuori il taccuino e lo aprì.

Scrisse poche parole, con una grafia più incerta del solito:

10 Novembre. Bagliore improvviso. Cespuglio all'incrocio. Bambina comparsa dal nulla.

Rilesse la frase una volta.

Poi chiuse il taccuino lentamente, come se quel gesto potesse bastare a mettere ordine in una scena che ordine, per il momento, non ne aveva.

La spiaggia di Didone

Quel venerdì di metà novembre aveva un sapore diverso. Forse era l'aria limpida dell'autunno, forse il sole tiepido che filtrava tra i rami color rame e oro, o forse il fatto che, per una volta, Mate avesse due ore tutte per sé prima della lezione al liceo nei panni di Matica.

Camminava lentamente lungo i vialetti del parco, con lo zainetto sulle spalle e la mano sinistra infilata nelle maniche del golfino rosa, mangiando un panino. Le foglie secche scricchiolavano sotto le scarpe, mentre il vento leggero faceva danzare nell'aria piccoli vortici dorati.

Il fiume Diàmetry scorreva poco distante, riflettendo un cielo azzurro e pulito.

Mate inspirò profondamente: quella giornata le dava una strana sensazione di felicità, una felicità leggera, luminosa. Eppure, dietro quella serenità, un pensiero continuava a bussare nella sua mente: *Cosa insegnerò oggi ai ragazzi del liceo?*

Da quando aveva cominciato a entrare nei panni di Matica, ogni lezione era una sfida. Non voleva soltanto spiegare formule. Voleva che i ragazzi sentissero la matematica viva sotto le dita, che la vedessero nascere davanti ai loro occhi. Persa tra quei pensieri, quasi non si accorse della donna seduta sulla panchina. Fu il rumore soffocato di un singhiozzo ad attirare la sua attenzione. Mate rallentò.

La donna era bellissima: aveva lunghi capelli neri che scendevano sulle spalle come seta scura e una pelle ambrata illuminata dalla luce dorata del primo pomeriggio. Indossava una tunica elegante, decorata da piccole pietre luminose che sembravano catturare il sole. Sembrava uscita da un'altra epoca.

Ma stava piangendo.

Mate esitò un istante, poi si avvicinò piano.

«Signora… perché piange? Posso fare qualcosa per lei?»

La donna alzò lentamente lo sguardo.

I suoi occhi erano grandi, nerissimi, ancora lucidi di lacrime.

Per un attimo sembrò sorpresa dal fatto che qualcuno si fosse fermato, poi accennò un sorriso dolce e malinconico.

«Grazie, bambina. Sei molto gentile… ma temo che tu non possa aiutarmi.»

La sua voce aveva un suono caldo, profondo.

«Ho cercato di ottenere dal comune la concessione di un tratto di spiaggia lungo il fiume… proprio qui, nel parco. Ma probabilmente hanno già deciso a chi assegnarla davvero.»

Abbassò lo sguardo verso un piccolo tappeto arrotolato che teneva tra le mani.

«Il sindaco non voleva nemmeno ascoltarmi. Alla fine, infastidito dalle mie insistenze, mi ha regalato questo tappeto dicendo: «Ti concederò tanta spiaggia quanta ne potrai racchiudere con la pelle di questo bue.»

Mate guardò il tappeto: era minuscolo. Con quello spazio, forse, non ci sarebbe stato posto nemmeno per una sdraio.

La donna sospirò.

«Con l'inverno avrei noleggiato pattini sul ghiaccio. In primavera attrezzatura per la pesca. In estate lettini e ombrelloni… La gente ama il fiume quando arriva il caldo. Sarebbe stata la mia occasione.»

Si interruppe, quasi imbarazzata.

«Ma perdonami… ti sto raccontando cose che probabilmente non ti interessano affatto.»

Mate abbassò lo sguardo. In realtà le interessavano eccome.

Quella donna le trasmetteva qualcosa di buono. Una tristezza dignitosa. Una speranza che non voleva arrendersi. Ma come aiutarla?

Mate pensò.

E ripensò.

E proprio quando stava per arrendersi… un lampo le attraversò la mente.

Gli occhi le si illuminarono:

«Signora… ma il sindaco ha specificato come deve usare il tappeto?»

La donna la guardò sorpresa.

«Cosa intendi?»

Mate si chinò verso il tappeto.

«E se… lo tagliasse in striscioline sottilissime? Tantissime strisce… da unire tra loro per creare una corda lunghissima?»

Per un attimo ci fu silenzio, poi gli occhi della donna si spalancarono. Dentro quello sguardo comparve una scintilla improvvisa: speranza.

«Bambina… è un'idea geniale.»

Senza perdere tempo, la donna estrasse una piccola forbicina da manicure decorata finemente e iniziò a tagliare il tappeto in strisce sottilissime. Mate si sedette accanto a lei sull'erba: ogni volta che una striscia era pronta, la prendeva e la annodava alla successiva con le sue dita piccole e veloci.



Il sole autunnale filtrava tra gli alberi, le foglie cadevano lente attorno a loro e pian piano quella piccola pelle di bue si trasformò in una corda sorprendentemente lunga.

Ma a un certo punto la donna si fermò: per un attimo rimase immobile a osservare il fiume, poi parlò quasi tra sé e sé.

«Ma quale forma dovrei costruire… per ottenere lo spazio più grande possibile?»

Mate aprì la bocca, stava per rispondere, ma in quell'istante…

DONNNN… DONNNN…

Due rintocchi del campanile attraversarono il parco.

Gli occhi di Mate si spalancarono.

Il liceo!

La lezione!

«Oddio!» Scattò in piedi di colpo. «Mi scusi! Devo andare! Sono terribilmente in ritardo!»

E senza aspettare risposta partì di corsa lungo il vialetto, mentre le foglie dorate si alzavano dietro di lei come una scia luminosa.

Attraversò il cancello del parco.

Vide un camioncino bianco parcheggiato vicino all'uscita, si nascose rapidamente dietro il cassone.

Portò la mano al medaglione.

«Due per r per Pi Greco… e la circonferenza non è più un segreto!»

Una luce rosa dorata la avvolse: il golfino rosa lasciò posto all'elegante tailleur, i codini sparirono e i lunghi capelli rosa scivolarono sulle spalle.

Ed ecco Matica, elegante e luminosa.

Pochi minuti dopo, Matica entrò in classe. I ragazzi si zittirono immediatamente. Lei sorrise, prese il gesso e tracciò una lunga linea orizzontale sulla lavagna in ardesia.

«Ragazzi… questo è un fiume.»

Disegnò la linea con calma.

«E io ho a disposizione una corda di lunghezza fissa, diciamo 12 centimetri. Secondo voi… quale figura geometrica devo costruire per ottenere lo spazio, cioè l'area, più grande possibile?»

Gli studenti iniziarono subito a discutere.

Matica distribuì cordicelle ai gruppi, i ragazzi piegavano, misuravano, provavano, l'aula si riempì di voci, formule e fogli sparsi.

Poi un ragazzo alzò la mano.

«Ho provato con un triangolo rettangolo e con un quadrato di uguale perimetro. Il quadrato racchiude più area.»

«Interessante», disse Matica sorridendo, «allora smettiamo di scegliere figure a caso. Proviamo con poligoni regolari.»

Un'altra ragazza intervenne:

«Potremmo fare un pentagono.»

«Oppure un esagono!» disse un altro. «Così, con questa corda di 12 cm, i lati vengono interi.»

Matica annuì.

«Perfetto. Calcoliamo l'area dell'esagono regolare di perimetro dodici.»

Silenzio.

Penne che scorrevano e calcolatrici che ticchettavano.

«Dieci virgola trentanove!», annunciò una ragazza in prima fila.

«Benissimo. Ora proviamo con ancora più lati. Un dodecagono.»

Ancora calcoli.

Ancora formule.

«Undici virgola venti!», disse la stessa ragazza poco dopo.

Matica si appoggiò alla cattedra.

«Quindi sembrerebbe che… aumentando il numero di lati, a parità di perimetro, aumenti anche l'area racchiusa.»

I ragazzi annuirono. Lei sorrise.

«Allora qual è il poligono con più lati di tutti?»

Carl, dall'ultimo banco, quasi balzò in piedi.

«La circonferenza!»

L'aula si voltò verso di lui.

«Possiamo considerarla come un poligono con infiniti lati!», continuò soddisfatto.

Matica applaudì piano.

«Ottimo, Carl. Verifichiamo.»

Scrisse rapidamente sulla lavagna.

$$C = 2\pi r$$

«Se la circonferenza misura dodici centimetri… quanto vale l'area del cerchio?»

Ancora pochi secondi di calcoli.

$$12=2\pi r$$

$$R \approx \frac{12}{2\pi} \approx 1{,}91$$

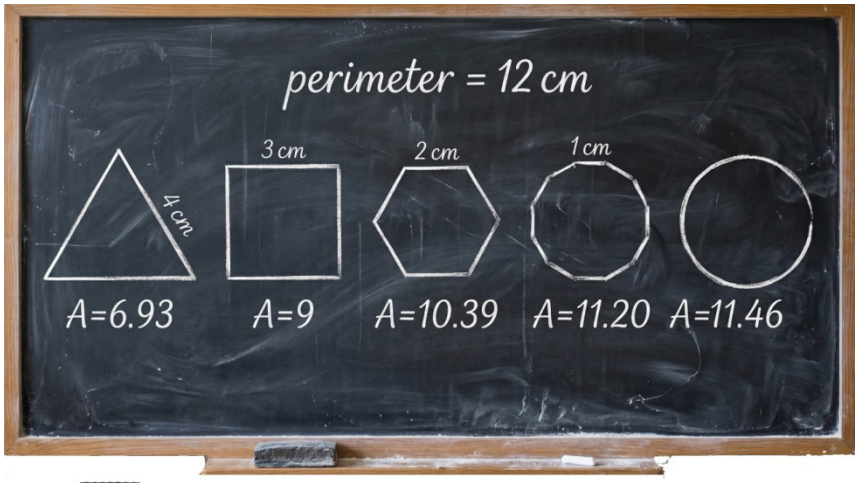
$$A = \pi r^2 \approx \pi \cdot (1{,}91)^2$$

Poi:

«Undici virgola quarantasei!»

Matica sorrise.

«Esatto. Quindi il cerchio è la figura che, a parità di perimetro, racchiude l'area maggiore.»



Fece una pausa.

Poi indicò la linea del fiume sulla lavagna.

«Ma, nostro caso, una parte del confine esiste già: è la riva del fiume. La corda non deve chiudere tutto il contorno, ma solo delimitare la parte sulla spiaggia. Se vogliamo racchiudere l'area maggiore possibile sfruttando già una sponda del fiume, quale forma ci conviene scegliere?»

Carl non esitò.

«Una semicirconferenza!»

«Perfetto.»

Matica incrociò le braccia soddisfatta.

«Ottimo lavoro, ragazzi. Sono certa che quest'anno potrete godervi una splendida spiaggia semicircolare sulle rive del fiume Diàmetry.»

Gli studenti si guardarono confusi.

«Aspetti… quale spiaggia?», chiese qualcuno.

Ma proprio in quell'istante…

DRIIIIINNN!

La campanella suonò. La lezione era finita.

Matica stava scendendo le scale quando una voce la fermò.

«Professoressa Matica.»

Lei si voltò.

Il giovane preside la stava osservando con aria curiosa. Troppo curiosa.

«Ho ascoltato gli ultimi minuti della lezione.»

Matica cercò di sorridere.

«Allora spero di non averla annoiata.»

«Al contrario.» Lui fece qualche passo verso di lei. «Mi colpisce una cosa.»

«Che cosa?»

Il preside la guardò con attenzione.

«Lei ha uno strano talento: arriva sempre dove un problema ha appena cominciato a prendere forma.»

Per un attimo il cuore di Matica mancò un battito.

Oddio.

Avrà scoperto qualcosa?

Sentì un brivido lungo la schiena.

Cercò di mantenere il sorriso.

Ma nella sua mente i pensieri correvano velocissimi.

E se avesse capito tutto?

E se qualcuno scoprisse il segreto?

Cosa accadrebbe ai miei poteri?

Stava cercando una risposta quando, improvvisamente, una segretaria comparve trafelata nel corridoio.

«Preside! Preside! C'è al telefono l'assessore per quel progetto! Dice che è urgente!»

Il preside sospirò.

Poi si rivolse a Matica.

«Mi aspetti qui, torno subito.»

Ma appena lui si allontanò… Matica sparì come un lampo.

Pochi minuti dopo, all'ingresso del parco, la magia svanì.

E Mate, col cuore ancora in gola, tornò correndo sulle rive del fiume. La donna era ancora lì: stava provando diverse forme con la lunga corda ottenuta dalla pelle di bue.

Mate si fermò ansimando, poi sorrise e disse:

«Signora… provi con una semicirconferenza. Così la sua spiaggia sarà la più grande possibile.»

La donna rimase immobile per un istante, poi il suo volto si illuminò di un sorriso vero, caldo, profondo.

«Grazie, bambina. Sei stata gentilissima.»

Fece un piccolo inchino elegante.

«Naturalmente sarai la benvenuta nella mia spiaggia. Gratis, si intende.»

Mate rise piano.

«Come ti chiami?», chiese la donna.

«Mate.»

La donna annuì lentamente.

Poi rispose con voce morbida:

«Io sono Didone.»

La giostra scomparsa

Quel martedì mattina aveva il sapore delle cose che stanno per cambiare. Mate lo sentì appena mise piede fuori di casa. C'era nell'aria qualcosa di diverso: non il freddo, non il vento, non il cielo che si stava decidendo se essere grigio o azzurro. Era qualcosa di più sottile. Una vibrazione leggera, come prima dei temporali, o come prima delle scoperte.

Attraversò il parco con passo tranquillo, lo zaino sulle spalle e il medaglione tiepido sul petto. Quella mattina non aveva fretta. La scuola finiva prima del solito, assemblea d'istituto, poi via. E nel pomeriggio, al liceo, l'aspettava la sua classe. La sua classe.

Ancora non si era abituata a quel pensiero. Ma era così.

Passando davanti al cancello laterale del liceo, quello che dava sul retro, sul vecchio campetto, Mate rallentò.

Lo conosceva bene, quel posto. Anni prima, quando era ancora più piccola, ci veniva quasi ogni pomeriggio. C'era un'altalena rossa con il sedile di plastica consumato, uno scivolo storto che scricchiolava a ogni discesa, e al centro, proprio al centro, una piccola giostra rotonda. Quattro bambini ci stavano perfetti, seduti ai quattro angoli, le mani strette alle maniglie, le gambe che spingevano sul prato. La giostra non c'era più da anni. Al suo posto era rimasta una buca circolare, larga e profonda, coperta d'erba quando l'estate avanzava. Mate ci era quasi inciampata dentro due volte. La seconda volta aveva bestemmiato sottovoce — cosa che non faceva mai — e poi si era guardata intorno sperando che nessuno l'avesse sentita.

Si fermò con le dita strette intorno alle maglie del cancello.

La buca era ancora lì, esattamente dove la ricordava. Nascosta dall'erba alta, silenziosa, inutile.

Mate sospirò.

Peccato, pensò*. Era una bella giostra*.

Poi staccò le mani dal cancello e riprese la strada verso scuola.

Il pomeriggio, quando Matica entrò in aula, la classe era già al completo.

Appoggiò la borsa sulla cattedra, prese il gesso e stava per scrivere la prima riga quando la porta si aprì: era il giovane preside.

Matica si irrigidì appena e fece un movimento impercettibile, come quello di chi si prepara a qualcosa senza sapere ancora cosa.

Lui era elegante come sempre, con quella camicia chiara e lo sguardo che sembrava contenere sempre una domanda in più rispetto a quelle che faceva. In mano aveva un foglio.

«Scusate l'interruzione», disse alla classe, con un sorriso rapido. Poi si rivolse a Matica. «Ho un problema urgente. Un problema… matematico.»

Matica inclinò appena la testa. «Prego.»

Il giovane preside avanzò di qualche passo verso la cattedra. Gli studenti si raddrizzarono sulle sedie, curiosi.

«Venerdì scorso ho ricevuto una telefonata dall'assessore comunale. Stanno finalmente avviando i lavori di riqualificazione del campetto sul retro della scuola. Area fitness, attrezzi nuovi, pavimentazione.»

Un mormorio di approvazione attraversò la classe.

«Nell'ambito del progetto», continuò il giovane preside, «il comune vuole installare una fontana. Una fontana a base quadrata: un cubo di marmo, per essere precisi, da collocare al centro del campetto.»

Fece una pausa.

«Il problema è questo: al centro del campetto esiste già una buca circolare. La fontana deve incastonarsi esattamente in quella buca, con la base quadrata che tocchi il bordo circolare nei quattro angoli. Stamattina l'assessore mi ha contattato dicendo che ha bisogno delle misure esatte del lato del cubo entro stasera, per ordinare il marmo. E io», concluse con un'espressione tra il divertito e lo sconfitto, «non ricordo più come si fa.»

La classe rise piano.

Matica sorrise.

«La circonferenza della buca…» disse il preside, consultando il foglio, «misura esattamente…»

«Quella buca», disse Matica.

Il preside alzò lo sguardo.

«Quella buca», ripeté lei, con una naturalezza assoluta, «è proprio vicino all'altalena rossa, vero?»

Nella classe non si mosse niente.

Il preside rimase immobile per un secondo. Poi due. I suoi occhi si fecero leggermente più attenti: non sospettosi, non ancora, ma diversi, come quelli di chi ha sentito una nota fuori posto in una melodia familiare.

«L'altalena», disse piano, «è stata rimossa tre anni fa.»

Matica non batté ciglio.

«Ne avevo sentito parlare», disse, con una disinvoltura così perfetta da sembrare quasi vera. «I ragazzi del quartiere ci tenevano molto.»

Poi prese il gesso.

«Qual è la circonferenza della buca?»

Il preside la guardò ancora un istante. Poi abbassò gli occhi sul foglio.

«Centottantacinque virgola ventidue centimetri.»

Matica scrisse sulla lavagna:

$$C = 185{,}22 \text{ cm}$$

Si voltò verso la classe.

«Ragazzi. Abbiamo una circonferenza. Dobbiamo trovare il lato di un quadrato inscritto in quella circonferenza. Da dove cominciamo?»

La classe si animò. Qualcuno propose di trovare prima il raggio. Qualcun altro il diametro. Una ragazza in seconda fila alzò la mano e disse che forse bisognava pensare alla diagonale.

Matica sorrise.

«Ottimo. Sviluppa.»

La ragazza si fece più sicura.

«Se il quadrato è inscritto nella circonferenza… i quattro angoli toccano il cerchio. Quindi la diagonale del quadrato…»

«...è il diametro», concluse Carl dall'ultimo banco.

«Puoi affermarlo con certezza, Carl? O è solo una delle tue intuizioni geniali?» chiese Matica.

«Allora…» esitò Carl. «Siccome la diagonale divide il quadrato in due triangoli rettangoli, e sappiamo che in ogni triangolo rettangolo l'ipotenusa coincide con il diametro del cerchio circoscritto al triangolo, quindi… sì», continuò Carl con sicurezza crescente, «la diagonale del quadrato coincide con il diametro del cerchio»

«Esatto, Carl. Molto bene. Quindi abbiamo scoperto che la diagonale della base quadrata del cubo coincide con il diametro della buca circolare.»

Matica scrisse:

$$C = \pi \cdot d$$

$$d = C : \pi$$

$$d = 185{,}22 : 3{,}14 \approx 59\ cm$$

«Il diametro è cinquantanove centimetri», disse. «Che è anche la diagonale del quadrato.»

Si fermò. Guardò la classe. «Ora il passo finale. Come si ricava il lato di un quadrato dalla sua diagonale?»

Silenzio pensante.

Il giovane preside, in piedi vicino alla porta, osservava. Non la lavagna. Lei.

Carl fu il primo, questa volta argomentando preventivamente la risposta. «Teorema di Pitagora. La diagonale è l'ipotenusa… i due lati sono i cateti uguali.»

«Proprio così.»

Matica scrisse:

$$d^2 = l^2 + l^2 = 2l^2$$

$$l^2 = d^2 : 2$$

$$l = d : \sqrt{2}$$

l = 59 : 1,414 ≈ 41,7 cm

Si voltò.

«Il lato del cubo di marmo misura circa quarantadue centimetri. 41,7, se vuole una misura più precisa.»

Il giovane preside annotò il numero sul foglio, poi alzò lo sguardo.

«Perfetto. Grazie.»

«Prego», disse Matica. E riprese la lezione.

La campanella suonò venti minuti dopo.

Gli studenti uscirono rapidamente, le voci si persero lungo il corridoio, i passi sulle scale, poi il silenzio.

Matica stava raccogliendo le sue cose quando si accorse che il giovane preside non era uscito: era rimasto vicino alla porta, con il foglio ancora in mano e quell'espressione tranquilla di chi ha tutto il tempo del mondo.

«Dovevo ringraziarla», disse.

«L'ha già fatto.»

«Volevo farlo meglio.»

Matica chiuse la borsa. «Non è necessario.»

Il preside fece qualche passo verso la cattedra. Lento. Come se stesse misurando la distanza.

«Matica», disse. E il modo in cui pronunciò quel nome conteneva qualcosa di diverso dalle altre volte. Più diretto. Più personale. «Sa una cosa che mi ha colpito?»

Lei non rispose. Ma non si mosse verso la porta.

«Ha detto quella buca», continuò lui. «Come se sapesse esattamente di quale buca parlavo, prima ancora che io la descrivessi.»

Matica sollevò appena le spalle. «Ho dedotto dal contesto.»

«E l'altalena rossa?»

«Come ho detto… ne avevo sentito parlare.»

Il giovane preside si fermò a un metro dalla cattedra. La guardò con quella calma particolare che aveva, non aggressiva, non incalzante, solo… attenta. Come chi sa aspettare.

«Certo.» Fece una piccola pausa. «Eppure lei parla a volte di questo posto come se lo avesse abitato prima ancora di arrivarci.»

Per un attimo il cuore di Matica mancò un battito. Poi sorrise.

«Forse alcuni luoghi si riconoscono prima di conoscerli.»

Il giovane preside rimase in silenzio. Non sembrava soddisfatto. Ma nemmeno sorpreso. Poi abbassò appena lo sguardo sul foglio che teneva in mano.

«Forse», disse piano. Nel tono c'era una sfumatura lieve, quasi scherzosa, ma gli occhi restavano attenti. «Oppure qualcuno li conosce davvero.»

Matica non rispose.

Per un secondo, uno solo, qualcosa si mosse nel suo viso. Non paura. Qualcosa di più complicato. Qualcosa che assomigliava alla voglia di rispondere davvero.

Il giovane preside sollevò di nuovo gli occhi su di lei.

«Ma immagino che non sia questo il momento giusto per chiederglielo.»

E in quel momento Matica sentì il medaglione vibrare.

Si bloccò un secondo e lo guardò.

Non era uno sguardo di scusa. Non era nemmeno una promessa. Era qualcosa di più difficile da nominare: la consapevolezza di due persone che sanno entrambe che c'è qualcosa, e sanno entrambe che non è ancora il momento.

Lui capì prima ancora che lei si muovesse.

Matica raccolse la borsa con un gesto lieve e uscì.

Il giovane preside rimase sulla soglia, con il foglio dell'assessore in mano e un sorriso appena accennato che non sapeva bene a chi fosse diretto. La seguì con gli occhi lungo il corridoio, vedendola allontanarsi con quel passo leggero, quasi danzante, di chi porta un segreto senza esserne schiacciato.

Poi la porta in fondo si chiuse.

Il corridoio era quasi vuoto. Matica scese le scale con passo veloce, attraversò l'ingresso, spinse il portone. L'aria del pomeriggio la accolse fresca e silenziosa. Si guardò intorno: a

destra c'era la strada principale, troppo aperta; a sinistra il cancello laterale, quello che dava sul campetto.

Lo aprì. Entrò. L'erba era alta, il campetto silenzioso. Al centro, quasi completamente nascosta dai fili d'erba, la buca circolare aspettava da anni.

Matica ci si fermò davanti.

La guardò, poi, senza sapere esattamente perché, sorrise.

Strinse il medaglione, la luce la avvolse in una spirale rapida, dorata.

E quando si spense, sul bordo della buca, al posto di Matica c'era di nuovo Mate, con i suoi codini alti, il suo golfino rosa, la sua gonnellina a pieghe blu e le sue scarpe consumate.

Rimase ferma un momento, gli occhi sulla buca.

Pensò alla giostra, ai pomeriggi lì, anni prima, alle mani strette alle maniglie, alle gambe che spingevano.

Pensò al giovane preside, alla sua voce che pronunciava il suo nome, l'altro suo nome, con quella calma che non lasciava scampo.

L'altalena rossa.

Aveva detto l'altalena rossa.

Chiuse gli occhi un secondo.

Stupida.

Poi li riaprì, si sistemò lo zaino sulle spalle e uscì dal cancello.

La strada era deserta.

Mate abbassò la testa e riprese il cammino verso casa, con le mani in tasca e quel pensiero che non voleva andarsene.

L’altalena rossa. E pensare che a lei era quasi sembrato di vederla ancora lì. E poi il giovane preside: aveva notato. Non aveva capito, non ancora, ma aveva notato.

E dentro di lei, mescolate in un modo che non riusciva ancora a separare, c'erano due cose: la paura di essere scoperta e qualcosa che, nonostante tutto, assomigliava alla speranza che prima o poi accadesse davvero.

Il filo di Natale

Dicembre a Circonia aveva un suo modo particolare di annunciare il Natale. Non lo faceva di colpo, non lo dichiarava. Lo sussurrava: prima comparivano le ghirlande sui balconi, poi le vetrine si riempivano di luci calde, poi un mattino ti svegliavi e l'aria aveva quel profumo preciso di cannella, legno bagnato, qualcosa di dolce che non riuscivi mai a identificare, e capivi che era cominciato.

Mate lo sentì quel giovedì mattina, appena uscì di casa. Camminava lungo le mura della città con le mani nelle tasche del giubbotto, il naso leggermente arrossato e lo zaino che dondolava sulle spalle. Le mura di Circonia erano antiche, alte, costruite in pietra scura che d'estate sembrava quasi nera e d'inverno diventava grigio argento. Disegnavano una circonferenza quasi perfetta attorno alla città: lo aveva imparato a scuola, e da allora non riusciva più a guardarle senza pensarci.

Rallentò quando sentì alcune voci. Tre uomini erano fermi vicino a un furgone arancione del comune parcheggiato sul marciapiede. Uno era in tuta da lavoro, con una rotella metrica appesa alla cintura e un'aria sconfitta. L'altro, anche lui in tuta, teneva in mano un blocco di fogli e scuoteva la testa. Il terzo era il sindaco: Mate lo riconosceva dalla giacca verde bottiglia e dalla cravatta sempre un po' storta.

«Il problema», stava dicendo l'operaio con la rotella, «è che in tre punti le mura sono completamente coperte. Ci sono alberi addossati, un gazebo, e quel vecchio lampione che sporge. Non riusciamo a misurare aderenti alle mura per tutto il giro.»

Il sindaco incrociò le braccia.

«Quindi non avete la misura.»

«Non quella esatta, no.»

«E io devo ordinare il filo entro stasera.» La voce del sindaco era piatta, come quella di chi ha già esaurito la pazienza. «Quel filo con le luci incorporate costa una fortuna al metro. Se ne ordino troppo, spreco soldi del comune. Se ne ordino troppo

poco, non arriva a coprire tutto il giro e a Natale facciamo una figura ridicola davanti a tutta la città.»

L'operaio aprì le mani. «Sindaco, abbiamo provato tutto. Non c'è modo di passare con la rotella senza staccarci dalle mura.»

Il sindaco sospirò: «Trovate una soluzione entro stasera. Non so come, non so chi chiamerete, ma trovate una soluzione e fatemi avere la misura esatta.» Si sistemò la cravatta, anche se non serviva. «Buongiorno.» E salì in macchina.

Mate rimase ferma sul marciapiede, a pochi metri dal furgone. Gli operai si guardarono. Uno si tolse il casco e si grattò la testa. L'altro fissò le mura come se aspettasse che gli dicessero qualcosa di utile. Mate li osservò ancora un momento, poi riprese a camminare. Aveva una lezione da tenere.

Dietro una siepe all'angolo di via Archimede, quella che d'estate era folta e verde e adesso era uno scheletro ramificato appena sufficiente a nasconderla, Mate strinse il medaglione.

«Due per r per Pi greco… e la circonferenza non è più un segreto.»

La luce la avvolse in un bagliore dorato.

Quando svanì, i capelli rosa scendevano sciolti sulle spalle e il giubbotto rosa era diventato un elegante cappotto. Matica sistemò la sciarpa, guardò le mura per un secondo ancora, che cingevano la città come un abbraccio di pietra, e sorrise.

Perfetto, pensò. *Ho esattamente quello che mi serve.*

In classe, Matica non aprì il libro. Non lo apriva quasi mai, ormai, e i ragazzi avevano smesso di aspettarselo. Quando entrava con quell'aria lieve, leggermente divertita, come chi porta in tasca un indovinello, sapevano che la lezione sarebbe cominciata da qualche parte inaspettata.

«Ragazzi», disse, appoggiandosi alla cattedra, «voglio che immaginiate qualcosa.»

Li guardò uno per uno.

«Immaginate di avere un filo così lungo da poter avvolgere la Terra nel punto più largo. L'equatore. Circa quarantamila chilometri.»

Silenzio. Qualcuno si raddrizzò sulla sedia.

«Il filo aderisce perfettamente alla superficie. Non c'è spazio tra il filo e la Terra, neanche un millimetro.»

Matica fece una pausa.

«Ora immaginate di tagliare quel filo e di aggiungere esattamente sei metri e ventotto centimetri. Poi lo riannodiate e lo rimettete intorno alla Terra.»

Gli studenti la guardavano.

«Domanda: di quanto riuscite a sollevare quel filo dalla superficie terrestre?»

Un secondo di silenzio. Poi la classe esplose.

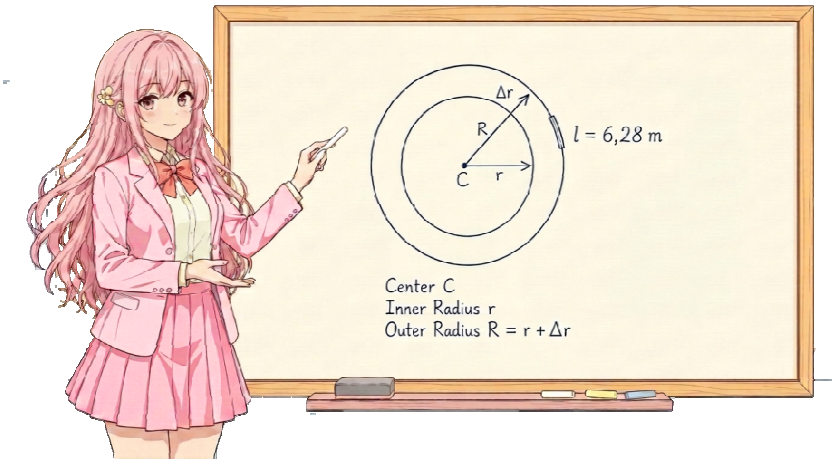
«Di niente!»

«Pochissimo… tipo un millimetro!»

«Forse due millimetri, con quarantamila chilometri di circonferenza sei metri non sono nulla!»

«Neanche si vede!»

Carl, dall'ultimo banco, era l'unico che non aveva parlato. Stava guardando il soffitto con quell'espressione di chi sta facendo girare qualcosa nella testa.



Matica aspettò.

«Ragazzi», disse infine, «chiediamolo alla matematica.»

Scrisse alla lavagna:

$$C = 2\pi r$$

«Se aggiungo una lunghezza l alla circonferenza, il raggio cambia di Δr. Quanto vale Δr?»

Scrisse:

$$C + l = 2\pi\,(r + \Delta r)$$

$$2\pi r + l = 2\pi r + 2\pi\Delta r$$

$$\cancel{2\pi r} + l = \cancel{2\pi r} + 2\pi\Delta r$$

$$l = 2\pi \cdot \Delta r$$

$$\Delta r = \frac{l}{2\pi}$$

Si voltò.

«Se aggiungo al filo esattamente sei metri e ventotto centimetri, cioè circa 2π metri, la nostra l vale circa 2π, quindi…»

Scrisse:

$$\Delta r = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$$

La classe rimase immobile.

«…il raggio aumenta di un metro.»

Nessuno parlò per qualche secondo.

Poi una ragazza in prima fila disse, quasi sottovoce: «Ma è impossibile.»

«È controintuitivo», la corresse Matica con gentilezza. «Che non è la stessa cosa.»

Carl si sporse in avanti. «Quindi… non importa quanto è grande la circonferenza? Se aggiungo sempre quella stessa quantità, il raggio aumenta sempre di un metro?»

«Sempre.»

«Che si tratti della Terra o di… una moneta?»

«Di una moneta. Di un laghetto. Di una città.»

Carl rimase in silenzio un momento. Poi abbassò lo sguardo sul quaderno e tracciò tre circonferenze concentriche con raggi crescenti di un quadretto. Accanto a ciascuna scrisse la stessa quantità: $+2\pi$.

«Quindi la differenza non dipende dalla grandezza di ciò che misuriamo» mormorò, più a se stesso che alla classe, scuotendo

la testa piano, con quel sorriso di chi ha appena visto qualcosa che non dimenticherà facilmente.

Nell'aula tornarono le voci: stupore, commenti, qualcuno che rileggeva i calcoli come se sperasse di trovarci un errore.

Matica li lasciò parlare, poi sorrise.

«Vedete? A volte, per misurare bene un confine, bisogna allontanarsene di un passo.»

Qualcuno rise piano.

«Sembra un consiglio di vita, prof.»

«La matematica lo fa spesso», rispose lei. «Finge di parlare di numeri e invece ci insegna un modo diverso di guardare le cose.»

In fondo al corridoio, attraverso il vetro smerigliato della porta, una sagoma si era fermata ad ascoltare: era il giovane preside. Era arrivato con l'intenzione di aspettare la fine della lezione, come faceva spesso, con quella pazienza tranquilla che Matica aveva imparato a riconoscere e a temere in egual misura. Aveva seguito solo gli ultimi minuti, ma quella frase gli rimase addosso con una precisione strana, come certe parole che sembrano familiari prima ancora di sapere dove le abbiamo incontrate.

A volte, per misurare bene un confine, bisogna allontanarsene di un passo.

La ripeté mentalmente, senza volerlo.

Non era soltanto una bella frase. Era il genere di frase che sembrava aprire una porta e, nello stesso istante, richiuderla.

Il cellulare vibrò.

Poi ancora.

Il giovane preside abbassò lo sguardo sul display, si irrigidì appena e, senza aspettare la campanella, si allontanò lungo il corridoio con passo rapido.

Matica, era voltata verso la lavagna e non si accorse di lui.

L'ora di pranzo aveva il sapore del giovedì libero.

Mate — di nuovo Mate, con i suoi codini alti, il suo giubbotto rosa e lo zainetto in spalla — attraversava il centro di Circonia con le mani in tasca e nessuna fretta particolare. Le vie erano

animate dai preparativi natalizi: qualcuno appendeva ghirlande ai lampioni, qualcuno stendeva fili di luci tra i palazzi, un gruppo di volontari stava montando un piccolo palco nella piazza rotonda. Li vide da lontano: i due operai del mattino erano seduti su una panchina vicino alle mura, il blocco di fogli abbandonato tra loro, l'aria di chi ha smesso di cercare soluzioni e aspetta solo che la giornata finisca.

Mate rallentò. Si avvicinò.

«Avete trovato come misurare il filo?»

I due alzarono lo sguardo. La riconobbero vagamente, forse l'avevano vista passare quella mattina, forse no.

«No», disse uno con un sorriso stanco. «E tra poche ore dobbiamo dare la misura al sindaco.»

Mate si sedette sul bordo della panchina.

«Avete la rotella metrica?»

«Sì, ma il problema è che…»

«Lo so», interruppe lei. «Gli alberi, il gazebo, il lampione.»

I due si guardarono.

«Allora fate così», continuò Mate. «Misurate un metro più internamente rispetto alle mura. Tutto il giro, senza ostacoli, tenendovi sempre a un metro esatto di distanza.»

Il primo operaio aggrottò la fronte. «Ma a noi serve la misura sulle mura, non….»

«La misura esatta la calcolate dopo», disse Mate con pazienza. «Quando avrete misurato il giro interno, aggiungete sei metri e ventotto centimetri. Quelli sono i centimetri esatti in più che ha la circonferenza delle mura rispetto a quella interna.»

Mate sorrise appena.

«A volte, per misurare bene un confine, bisogna allontanarsene di un passo.»

Silenzio.

«Fidatevi», aggiunse Mate. «La matematica non sbaglia.»

I due operai si guardarono ancora. Poi il secondo prese la rotella: «Proviamo.»

Mate si alzò, si sistemò lo zaino e riprese a camminare.

Non si accorse della figura che, dall'altro lato della piazza, si era fermata un secondo osservandola: una sagoma con una camicia chiara e le mani in tasca, che dopo un istante riprese a camminare nella direzione opposta senza voltarsi.

Il mattino seguente, sul tavolo della presidenza del liceo, tra i registri e le circolari, comparve il *Circonia News*.

Il giovane preside aveva l'abitudine di scorrerlo velocemente con il caffè: titoli, cronaca locale, niente di più. Ma quel giorno il titolo in prima pagina lo fermò.

NATALE A CIRCONIA: IL FILO LUMINOSO CHE ABBRACCERÀ LE MURA

Il sindaco annuncia i preparativi. La misura? L'ha trovata una bambina.

Posò la tazza.

Lesse.

…grazie al suggerimento di una giovane studentessa, gli operai della ditta incaricata sono riusciti a calcolare indirettamente ma con precisione la lunghezza del filo luminoso necessario. Il metodo, semplice ed elegante, ha permesso di aggirare gli ostacoli fisici lungo il perimetro delle mura senza perdere un millimetro di precisione. Il sindaco ha dichiarato: 'Questo dimostra ancora una volta che le scuole di Circonia formano menti eccellenti. Siamo orgogliosi dei nostri giovani.'

Il giovane preside rimase immobile.

Rileggere non servì a chiarire, ma aiutò a rendere il pensiero più nitido.

Una bambina.

Rilesse quelle parole e, senza volerlo, gli tornò in mente la scena intravista il giorno prima dall’altra parte della piazza: una bambina con lo zaino sulle spalle, ferma accanto agli operai, che indicava le mura come se stesse disegnando nell’aria due cerchi invisibili.

Non aveva sentito tutto. Solo poche frasi, portate dal vento.

Il giovane preside abbassò di nuovo lo sguardo sul giornale.

Una bambina che risolveva un problema che due adulti avevano quasi rinunciato a capire.

Poi, lentamente, richiuse il giornale, aprì il cassetto, prese il taccuino e scrisse:

La bambina del filo.

Mura di Circonia.

Un metro più internamente.

*Sei metri e ventotto***.**

Si fermò con la penna sospesa. Poi aggiunse una quinta riga

"*A volte, per misurare bene un confine, bisogna allontanarsene di un passo*."

Rimase a fissare quelle parole per un lungo momento.

Fuori dalla finestra, Circonia si stava addobbando a festa. Qualcuno stava appendendo le prime luci ai lampioni. In lontananza, lungo il profilo delle mura, una sottile linea luminosa cominciava a prendere forma.

Il preside chiuse il taccuino.

Non aveva ancora la risposta, ma aveva la sensazione precisa di aver annotato un dettaglio importante.

L'ombra dell'abete

L’avvicinarsi del Natale a Circonia avveniva sempre con un certo senso del teatro. Non si accontentava di abbassare le temperature e accorciare le giornate, doveva fare le cose in grande. Prima comparivano le luci, quelle che Mate aveva contribuito, senza saperlo, a far misurare con precisione, poi le ghirlande, poi i profumi delle bancarelle, poi la musica che usciva dai negozi e si mescolava all'aria fredda fino a diventare parte del paesaggio.

E infine, come ogni anno, arrivava lui. L'abete. Veniva trasportato su un camion speciale, di notte, quando le strade erano vuote. Al mattino era già lì, al centro della piazza rotonda, eretto e maestoso, con le radici fasciate di tela e il profumo di bosco che si espandeva fino agli angoli più lontani. I cittadini di Circonia si svegliavano, aprivano le finestre, e lì c'era: verde scuro, immenso, silenzioso. Come ogni anno, nessuno sapeva quanto fosse alto, o meglio: lo sapevano solo gli uomini che lo avevano trasportato, perché quando l'abete era ancora orizzontale sul camion era stato possibile misurarlo. Ma quella misura era custodita dal sindaco in una busta chiusa, sigillata con la ceralacca rossa del comune, e non sarebbe stata rivelata fino alle dodici in punto. Era la tradizione.

Mate arrivò in piazza con i suoi genitori poco dopo le undici. L'aria era fredda e limpida e il cielo di un azzurro così terso che sembrava appena lavato. La piazza era già piena: bambini con le sciarpe colorate, anziani sulle panchine, famiglie che passeggiavano tra le bancarelle disposte lungo il perimetro circolare. C'erano bancarelle di giocattoli di legno, di caldarroste, di miele e marmellate, di candele profumate, di oggetti di artigianato che Mate non sapeva nominare ma che trovava bellissimi. Il padre si fermò subito davanti a una bancarella di formaggi, la madre lo trascinò via con la pazienza di chi lo conosce da vent'anni. Mate camminava tra loro, con le mani nelle tasche del cappotto rosa e gli occhi che andavano ovunque.

L'abete era al centro della piazza, transennato da un cordolo basso che teneva i curiosi a distanza. Era davvero imponente: la cima si perdeva verso il cielo e i rami più bassi erano già all'altezza di un adulto. Era addobbato con palline dorate e rosse, fili di luci spente che di notte si sarebbero accese, e in cima una stella a cinque punte che brillava anche di giorno.

«Quanto sarà alto?» chiese la madre, fermandosi a guardarlo con il naso all'insù.

«Trenta metri», disse il padre con tono sicuro.

«Ma no, molto di più.»

«Trenta metri sono tanti, sai.»

«Guarda la cima. Trenta metri non bastano.»

Mate li ascoltava senza intervenire. Guardava l'albero, ma pensava ad altro.

Alle undici e un quarto, l'altoparlante montato sul palco gracchiò due volte e poi una voce allegra riempì la piazza.

«Cittadini di Circonia, benvenuti alla trentaduesima edizione della Festa dell'Abete! Tra poco meno di un'ora, come da tradizione, sarà rivelata l'altezza ufficiale del nostro magnifico abete. Ma prima… la gara!»

Un applauso si alzò dalla folla.

«Ricordate le regole: un euro per partecipare, si scrive la propria stima su un bigliettino e si consegna al gazebo entro le undici e cinquanta. Chi si avvicina di più alla misura, senza superarla, vincerà il premio di quest'anno: un fantastico weekend per due a Siracusa, città del sole e del mare, con visita al Parco Archeologico inclusa!»

Nuovi applausi. Qualcuno fischiò di entusiasmo.

Il padre si girò verso la madre. «Trenta metri. Te lo dico io.»

«Sei sicuro?»

«Sicurissimo.»

Mate non disse nulla. Si allontanò di qualche passo verso il cordolo, con gli occhi sull'abete. Intorno a lei la gente discuteva animatamente. C'era chi indicava la cima con il braccio teso, chi confrontava l'altezza dell'albero con quella dei palazzi circostanti,

chi aveva già compilato il bigliettino e lo stringeva in mano con aria soddisfatta.

«Trentacinque!»

«Quaranta almeno!»

«Ma no, quaranta metri sono un palazzo di dodici piani — guardate bene!»

«Io dico quarantasette.»

«Siete tutti matti, non arriva a trenta.»

Mate ascoltava. Guardava. Pensava.

Accanto al cordolo, poco distante da lei, un vecchio avvolto in un lungo cappotto scuro osservava l'abete con il mento sollevato. Aveva una barba corta e bianca, gli occhi scuri e tranquilli di chi sembra vedere cose che gli altri non notano. Nella mano teneva un bastone di legno levigato. Per qualche secondo rimase in silenzio, poi disse piano, quasi tra sé:

«Le ombre parlano. Basta saperle ascoltare.»

Mate si voltò appena verso di lui.

«Come?» chiese senza pensarci.

Il vecchio accennò un sorriso lieve, indicando il selciato illuminato dal sole.

«Tutte le cose raccontano la propria misura. Anche senza parole.»

Poi riprese a guardare l'abete, come se avesse già detto abbastanza.

Mate aggrottò leggermente la fronte. Non capì davvero quella frase, non fino in fondo. Però le rimase in testa.

Fu il sole a darle l'idea: era quasi mezzogiorno, ma il sole d'inverno non sale mai davvero in alto. Restava inclinato quel tanto che bastava per disegnare ombre lunghe e precise sul terreno. Mate lo notò quasi per caso, guardando i propri piedi. La sua ombra si proiettava davanti a lei, sottile e allungata, in direzione del cordolo dell'aiuola. La testa, o meglio, l'ombra della sua testa, arrivava quasi al bordo. Per un momento rimase a fissarla, poi fece quello che fanno tutti i bambini quando hanno un'ombra davanti: ci giocò.

Allargò le braccia. L'ombra allargò le braccia. Alzò una gamba. L'ombra alzò una gamba. Si mise in posa: una mano sul fianco, il mento alzato, come una diva sul red carpet. L'ombra-diva la imitò perfettamente. Mate rise tra sé, poi l'ombra della sua testa toccò il cordolo, e lei si fermò. Quasi senza pensarci, si voltò e guardò la distanza tra i suoi piedi e il cordolo. Poi fece una cosa che nelle settimane precedenti non avrebbe mai fatto: invece di ignorarla, la misurò: un passo, due, tre.



Si concentrò, mettendo un piede esattamente davanti all'altro, tacco contro punta, con la precisione ossessiva che metteva nelle cose che le interessavano davvero.

Quattro. Cinque. Sei.

Conosceva a memoria la misura del suo piede: venti centimetri esatti. Lo sapeva perché lo aveva scritto almeno quattro volte nella letterina a Babbo Natale, specificando il numero preciso degli stivaletti che desiderava. Sua madre glielo aveva fatto misurare dalla commessa del negozio di scarpe, e quel numero si era inciso nella sua memoria con la stessa nitidezza dei numeri importanti.

Continuò a contare.

Sette. Otto. Nove.

Cinque piedi fanno un metro, pensò automaticamente.

Dieci. Undici. Dodici.

Tredici. Quattordici. Quindici.

Si fermò. La punta del quindicesimo passo era esattamente alla base del cordolo.

Quindici piedi.

Rimase immobile un secondo, con il piede attaccato al cordolo e la testa che lavorava.

Quindici piedi. Cinque piedi per metro. Quindi…

Tre metri.

Fece un respiro.

La mia ombra è lunga tre metri. E io sono alta un metro e cinquanta.

Esattamente il doppio. Rimase ferma con quella scoperta tra le mani, come se fosse qualcosa di fragile che non voleva rompere, poi alzò lo sguardo intorno a sé.

Il lampione più vicino proiettava un'ombra lunga sul selciato. Mate la seguì con gli occhi: era molto più lunga del lampione stesso, ma il rapporto… il rapporto sembrava lo stesso. Due a uno, forse. O qualcosa di simile.

Una signora alta e robusta camminava verso le bancarelle. La sua ombra scivolava sul pavimento, lunga e sottile. Anche lì, forse circa il doppio.

Il sole, pensò Mate, *raddoppia tutto.*

O forse no, forse non raddoppiava, forse usava sempre lo stesso rapporto, qualunque fosse l'oggetto. Come se stesse applicando una regola precisa a ogni cosa che incontrava.

Mate rimase a fissare il selciato, con quella sensazione strana e bellissima di quando un'idea è quasi completa ma manca ancora l'ultimo pezzo.

Poi l'altoparlante gracchiò di nuovo.

«Ultimi dieci minuti per depositare la vostra stima! Ultimi dieci minuti!»

Mate alzò lo sguardo di scatto.

L'abete.

Lo guardò, e in quell'istante vide quello che fino a quel momento aveva guardato senza vedere: l'ombra dell'abete.

Lunga, scura, precisa, si stendeva dalla base dell'albero verso via del Raggio, quella strada dritta che partiva dalla piazza e arrivava fino all'incrocio con via della Corda. Mate la conosceva benissimo. Ogni primavera, su quel tratto, si correvano le staffette scolastiche. La distanza dall'incrocio al centro della piazza era esattamente cento metri: lo sapevano tutti i bambini della città, perché era la distanza ufficiale della gara, misurata e rimisurata ogni anno dalla commissione sportiva.

Cento metri.

E l'ombra dell'abete arrivava esattamente all'incrocio tra via del Raggio e via della Corda.

Esattamente.

Mate rimase immobile per tre secondi, poi nella sua testa accadde qualcosa di preciso e silenzioso, come quando un ingranaggio trova il suo posto e comincia a girare.

La mia ombra è lunga il doppio di me. Il sole è lo stesso per tutti. L'ombra dell'abete è lunga cento metri. Quindi l'abete è alto… Cinquanta metri.

Deglutì.

Guardò di nuovo l'ombra. Seguì la linea scura dal tronco fino all'incrocio. Poi tornò all'abete, alla sua cima dorata che brillava contro il cielo azzurro.

Cinquanta metri. Ne era sicura.

Non sapeva ancora perché: non aveva i nomi, non aveva la formula, non conosceva ancora la geometria nascosta in quelle ombre. Ma sapeva che il ragionamento era giusto. Lo sentiva con quella certezza silenziosa che negli ultimi mesi aveva imparato a riconoscere e a fidarsi.

Si voltò verso il gazebo.

Aveva meno di dieci minuti.

Prese un euro dalla tasca — aveva sempre qualche moneta, ormai, non si sa mai — e corse.

Il gazebo era affollato. Mate si infilò tra i gomiti e le sciarpe, arrivò al tavolo, prese un bigliettino e scrisse con la sua grafia rotonda e precisa:

50 metri esatti.

Firmò: *Mate.*

Consegnò il bigliettino all'incaricata, una signora con un cappello di lana rosso che la guardò con un sopracciglio alzato, e tornò dai suoi genitori.

Dall'altra parte della piazza, appoggiato al muro di un palazzo, il giovane preside aveva seguito la scena.

Era arrivato alla festa di Natale senza un motivo preciso, o almeno così si era detto. Negli ultimi tempi gli capitava sempre più spesso di trovarsi nei luoghi in cui qualcosa, a Circonia, sembrava sul punto di accadere. Forse era solo curiosità. Forse era il bisogno di camminare. L'aria era bella, la piazza era animata, aveva voglia di stare fuori.

Si era ripetuto queste cose almeno tre volte mentre si vestiva.

Ora era lì, con un cartoccio di caldarroste mezze fredde in mano, e stava guardando una bambina con i codini alti e un giubbotto rosa misurare la propria ombra con i piedi.

L'aveva vista contare. L'aveva vista fermarsi. L'aveva vista alzare lo sguardo sull'albero con quell'espressione, quella precisa espressione che gli era vagamente familiare, come se l'avesse vista su un altro viso, in un'altra occasione: l'espressione di chi ha appena trovato qualcosa. Poi l'aveva vista correre al gazebo.

Il giovane preside mangiò una caldarrosta senza sentirne il sapore.

La bambina del filo. *La bambina del parco. Sempre lei*. La conosceva ormai, di vista, di incroci casuali, di qualche scambio di parole. Era sempre nei posti giusti. Sapeva sempre qualcosa in più di quanto ci si aspettasse da una ragazzina della sua età. Come quella volta con gli operai e il filo luminoso. Come quella volta nel parco, mesi prima, quando gli aveva indicato dove trovare la ragazza che stava cercando, come se avesse capito a chi si riferiva senza bisogno di fornire troppi dettagli, con una precisione che allora aveva attribuito alla coincidenza. Il giovane preside tirò fuori il taccuino dalla tasca interna del cappotto. Aprì alla pagina con le cinque righe scritte qualche giorno prima, le rilesse, poi aggiunse:

Festa dell'abete. La bambina misura la propria ombra. Poi guarda l'ombra dell'abete. Corre al gazebo.

Si fermò. Guardò ancora la bambina, che era tornata dai suoi genitori e stava tirando la manica del padre verso una bancarella di giocattoli. Chiuse il taccuino.

Alle dodici in punto, la voce dell'altoparlante tornò a riempire la piazza.

«Cittadini di Circonia! È arrivato il momento! Il sindaco aprirà ora la busta con l'altezza ufficiale del nostro grande abete!»

Un rullo di tamburi registrato, un po' gracchiante, ma efficace, accompagnò il sindaco sul palco. Aveva in mano la busta bianca sigillata con ceralacca rossa e l'aria solenne di chi sta per svelare un segreto di stato.

La aprì lentamente, estrasse il foglio e accennando un sorriso, lo lesse: *«L'abete di Circonia, quest'anno, è un magnifico esemplare di abete rosso di 240 anni, proveniente dalle foreste alpine del Trentino e misura… esattamente… cinquanta metri!»*

La piazza esplose.

Applausi, grida, qualcuno che saltava, qualcuno che protestava convinto di aver sbagliato di poco.

«E il vincitore, o la vincitrice, che si è avvicinata di più… anzi, che ha indovinato esattamente… è…»

Ci fu una breve pausa teatrale.

«…Mate! Dieci anni! La invitiamo a salire sul palco a ritirare il premio. Complimenti, Mate, hai vinto il weekend a Siracusa per due persone!»

La madre di Mate la guardò con gli occhi spalancati.

Il padre abbassò lo sguardo sulla propria stima, trenta metri, scritta con inchiostro blu, e poi la guardò anche lui.

«Cinquanta?» disse.

Mate alzò le spalle con l'aria più innocente che riuscì a trovare.

«L'ombra», disse semplicemente.

«Cosa?»

«L'ombra dell'abete arrivava fino all'incrocio di via della Corda. Sono cento metri. E la mia ombra era lunga il doppio di me. Quindi…»

Il padre la fissò. La madre aprì leggermente la bocca.

«Da quando», disse il padre piano, «ragioni così?»

Mate prese sottobraccio la madre e la trascinò verso il palco.

«Andiamo a ritirare il premio prima che cambino idea.»

Quando scese dal palco con la busta stretta tra le mani, la piazza sembrava ancora più luminosa di prima. La gente parlava, rideva, indicava l'abete illuminato. Mate stava per raggiungere i suoi genitori, quando vide di nuovo il vecchio dal cappotto scuro. Era fermo vicino al cordolo della piazza, con il bastone appoggiato a una mano, e osservava le luci dell'albero come se le conoscesse già. Mate esitò un istante, poi gli si avvicinò.

«Grazie», disse.

Il vecchio abbassò lo sguardo verso di lei, senza sorpresa.

«Per cosa?»

«Per… la frase delle ombre.»

Un sorriso lieve gli attraversò il volto.

«Le ombre parlano sempre», disse piano. «Quasi nessuno, però, si ferma ad ascoltarle.»

Mate abbassò lo sguardo sulla busta del premio, poi tornò a guardarlo.

«Io sono Mate.»

Il vecchio inclinò appena la testa.

«Io sono Talete.»

Per un attimo il rumore della piazza sembrò allontanarsi. Mate lo fissò, come se quel nome le avesse sfiorato qualcosa dentro, qualcosa che però non riusciva ancora a capire davvero. Poi la madre la chiamò da lontano.

«Mate! Vieni, facciamo una foto!»

Lei si voltò di scatto.

«Arrivo!»

Quando si girò di nuovo verso il vecchio, Talete si stava già allontanando lentamente tra la folla, con il bastone che batteva piano sui sanpietrini.

Dall'altra parte della piazza, il giovane preside l’aveva vista salire sul palco. L’aveva vista stringere la mano al sindaco. L’aveva vista ricevere la busta del premio con quel sorriso, quel sorriso preciso, appena accennato, di chi è soddisfatta ma non sorpresa.

Rimase immobile, poi, lentamente, un sorriso simile comparve anche sul suo viso. Rimise in tasca il taccuino e si avviò verso l'uscita della piazza. Alle sue spalle, le luci dell'abete si accesero tutte insieme: tremila punti luminosi che esplodevano nel pomeriggio invernale, mentre la folla alzava il viso verso l'alto con un respiro solo. Cinquanta metri di meraviglia.

Più tardi, a casa, mentre la madre sistemava la busta del premio nel cassetto dei documenti importanti, Mate si sedette sul bordo del letto e tirò fuori il medaglione. Lo tenne in mano senza aprirlo. Pensò all'ombra, al rapporto, all'abete. Pensò che qualche mese prima non avrebbe nemmeno alzato gli occhi dal selciato. Avrebbe sentito l'annuncio della gara, avrebbe detto un numero a caso, avrebbe pensato ad altro. Invece aveva misurato, aveva ragionato, aveva trovato. Da sola.

Il medaglione era tiepido tra le dita, come sempre. Ma quella sera Mate ebbe la sensazione strana, una sensazione nuova, leggera, che il calore non venisse dal metallo, ma che venisse da lei. Posò il medaglione sul comodino, poi prese la busta del premio dal cassetto e la aprì. Dentro c'erano due voucher con scritto

Festa dell'Abete

e, poco più sotto, in caratteri più piccoli:

Soggiorno premio a Siracusa per due persone

Nell'angolo in basso a destra compariva una piccola numerazione: 1/2 sul primo, 2/2 sul secondo.

Li guardò a lungo.

Siracusa. La città di Archimede. Scosse lentamente la testa, con un sorriso che non sapeva bene come chiamare.

Non è mio, pensò. *Non ancora.*

Rimise i voucher nella busta, la richiuse con cura e la nascose in fondo al cassetto, sotto i calzini di lana, poi spense la luce e guardò il soffitto nel buio.

Fuori, in lontananza, le luci dell'abete continuavano a brillare.

E Circonia, stretta nelle sue mura circolari e perfette, aspettava il Natale.

Il mistero delle infinite stanze

Le vacanze di Natale erano finalmente arrivate.
Come ogni anno, il Comune di Circonia organizzava la tradizionale settimana bianca per tutti gli studenti della città: bambini della primaria, ragazzi della scuola secondaria e studenti del liceo, 576 persone in tutto tra studenti e insegnanti.
Di buon mattino una lunga fila di pullman lasciò la piazza principale.
C'erano risate, canti, zaini colorati e nasi incollati ai finestrini mentre la strada saliva lentamente verso le montagne.
La destinazione era una località famosissima, Infinìa..
Si diceva che avesse piste da sci infinite, una pista di pattinaggio che sembrava non finire mai e soprattutto un albergo unico al mondo: l'Hilbert's Hotel, un albergo con infinite stanze.

L'edificio si innalzava maestoso ai piedi delle montagne innevate. La facciata, interamente rivestita in pietra chiara e legno, sembrava non avere né un vero inizio né una vera fine e i balconi, tutti perfettamente uguali, si susseguivano con un ordine così preciso da dare l'impressione di poter continuare oltre l'orizzonte. Di sera, le finestre illuminate sembravano moltiplicarsi fino a confondersi con il cielo stellato.
Non arrivavano soltanto da Circonia.
Ogni inverno giungevano comitive da Trigonia, Pentagonia, Esagonia, Ottagonia e da tante altre città, oltre a turisti provenienti da ogni parte del pianeta.
Quando i pullman di Circonia si fermarono davanti all'ingresso, gli insegnanti fecero scendere gli studenti.
Tra loro c'era anche la piccola Mate.
Il giovane preside accompagnava gli studenti del liceo e si avvicinò con gli altri docenti alla reception.
La receptionist, una ragazza giovane che sembrava forse alla sua prima stagione in albergo, aveva un’aria decisamente preoccupata. Sistemò nervosamente alcune schede sul bancone, poi alzò lo sguardo verso il giovane preside.
«Mi dispiace...» disse. «Non abbiamo più nemmeno una stanza

libera.»
Il giovane preside la guardò incredulo.
«Come sarebbe? Questo Hotel è famoso per possedere infinite stanze!»
La receptionist sospirò.
«È vero... ma sono tutte occupate.»
Il preside corrugò la fronte.
«È impossibile.»

In quel momento la piccola Mate, che stava ascoltando la conversazione tenendo per mano la sua amica Elisa, una bimba con riccioli biondi e con grandi occhi azzurri, sussurrò quasi tra sé:

«Se le stanze non finiscono mai... allora un po' di posto c'è sempre.»

Rimase in silenzio qualche secondo. Poi aggiunse lentamente, guardando Elisa:

«Forse... con l'infinito non si può ragionare come con il finito.»

Il giovane preside si voltò istintivamente verso la bambina. Quelle parole gli sembravano curiose per una bambina così piccola. La riconobbe immediatamente, l'aveva notata anche pochi giorni prima alla Festa dell'Abete.

Proprio in quell'istante il medaglione nascosto sotto il giubbotto rosa di Mate divenne tiepido.

Lei abbassò lo sguardo, poi si guardò intorno e disse a Elisa:

«Ho bisogno di andare al bagno, torno presto» e, prima che Elisa potesse dire qualcosa, si allontanò velocemente dalla comitiva in direzione della toilette.

Si accertò di essere sola, estrasse la bacchetta col piccolo Pi greco dorato all'estremità, sussurrò la formula e un bagliore dorato la avvolse. Quando la luce svanì, Mate aveva nuovamente lasciato il posto a Matica.

Pochi minuti dopo, la giovane donna dai lunghi capelli rosa e con indosso l'inconfondibile completo rosa comparve nell'atrio dell'albergo.
Dietro di lei arrivò un signore elegante con capelli completamente bianchi.

«Buongiorno.» sorrise. «Sono il signore Hilbert, direttore dell'albergo.»

Il giovane preside si fece avanti.

«Direttore, mi aiuti a capire. Se il vostro albergo possiede infinite stanze, com'è possibile che non riusciate a ospitare i nostri studenti?»

Hilbert indicò un enorme pannello pieno di chiavi: ogni gancio era vuoto.

«Il problema è questo. Ogni stanza è occupata», spiegò. «Ogni ospite possiede già la propria chiave. E io non ho più una sola chiave da consegnare.»

Proprio in quel momento arrivarono gli insegnanti della primaria.

«Siamo in tutto 576 persone esatte», disse una maestra consultando l'elenco. «Con camere triple per i ragazzi e 12 camere singole, per gli accompagnatori, ci servono duecento stanze.»

Hilbert sospirò.

«Ed è proprio il problema», disse. «Mi servirebbero duecento chiavi da consegnarvi che evidentemente non ho.»

Matica sorrise e, con il suo modo di fare, deciso e delicato insieme, prese la parola:

«Se le stanze non finiscono mai... allora un po' di posto c'è sempre.» Fece una breve pausa, poi aggiunse: «Con l'infinito non si può ragionare come con il finito.»

Il giovane preside, che fino a quel momento si era sentito sollevato nel vederla arrivare, trasalì. Aveva già sentito quella frase. Identica. Ma non ebbe il tempo di riflettere.

Matica si avvicinò alla grande lavagna bianca della reception, prese il pennarello e disegnò una lunga fila di porte numerate.

«Non dobbiamo costruire nuove stanze.», disse. «Dobbiamo soltanto spostare tutti gli ospiti, farli scalare di 200 stanze.»

Poi scrisse:

1 → 201

2 → 202

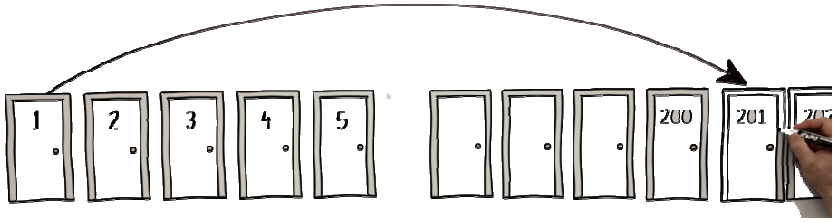
3 → 203

«In generale...» disse sorridendo.

stanza n → stanza n + 200

Hilbert osservava in silenzio.

«In questo modo...» continuò Matica, «l'ospite della stanza 1 si trasferisce nella 201 e restituisce la chiave della stanza 1. Quello della stanza 2 va nella 202 e restituisce la chiave della stanza 2… e così via. Alla reception torneranno le chiavi delle prime 200 stanze.» Matica indicò il pannello. «E quelle 200 chiavi potranno essere consegnate a studenti e docenti di Circonia.»



Per qualche secondo nessuno parlò, poi Hilbert scoppiò a ridere.

«Straordinario!» Batté le mani. «Non abbiamo aggiunto nemmeno una stanza... eppure abbiamo trovato posto per tutti!»

Gli impiegati iniziarono subito a contattare gli ospiti e, poco dopo, una dopo l'altra, le chiavi delle stanze da 1 a 200 tornarono dietro il bancone.

La receptionist le distribuì sorridendo ai vari insegnanti e, nel giro di un'ora, tutti gli studenti furono sistemati.

Fuori, la neve continuava a cadere silenziosa.

Il giovane preside osservò ancora una volta Matica. Lei gli sorrise, poi uscì dall'albergo e un bagliore la riportò nella sua dimensione di bambina con gli occhi curiosi e i capelli scuri raccolti in codini alti.

Alle 13 in punto, la sala da pranzo era già piena di ragazzi.

Le lunghe tavolate di legno erano occupate una dopo l'altra.

Quando Mate arrivò, con un leggero ritardo, un compagno le fece un sorriso malizioso.

«Troppo tardi, Mate! Tutti i posti sono occupati!»

Lei osservò la tavolata, poi sorrise.

«Ma no...», disse indicando il primo bambino seduto. «Basta che tu ti sposti di un posto.»

Poi indicò il secondo: «Tu vai al suo posto.»

Il terzo: «E tu al suo.»

Continuò con il dito lungo tutta la fila.

«Così tutti si spostano di un posto... e qui all'inizio compare un posto anche per me.»

Il compagno scoppiò a ridere.

«Dici che funziona sempre?»

Mate rimase qualche secondo a pensarci, poi inclinò leggermente la testa.

«Non sempre, ma qui sì», disse abbassando lo sguardo e sorridendo tra sé. «Con il finito funziona diversamente.»

Il giovane preside era seduto poco distante.

All'inizio aveva seguito la scena con un sorriso divertito. Poi, però, quel sorriso si era fatto più attento.

Aveva notato qualcosa, anche se non sapeva bene che cosa.

Forse il modo in cui quella bambina aveva indicato i posti uno dopo l'altro, forse quella calma con cui sembrava vedere una soluzione dove gli altri vedevano soltanto un problema o forse quella frase, detta piano, quasi per sé: «Con il finito funziona diversamente.»

Il giovane preside rimase qualche istante in silenzio, poi estrasse dalla tasca interna della giacca un piccolo taccuino e annotò:

Se le stanze non finiscono mai, un po' di posto c'è sempre.

Subito sotto aggiunse:

Scalare tutti di uno.

Chiuse il taccuino con cura. Quando rialzò lo sguardo, Mate stava già ridendo con i suoi compagni, come se non avesse detto nulla di speciale.

Ma lui continuò a guardarla con una strana impressione addosso.

Le tangenti nella neve

Quella mattina Circonia si era svegliata dentro una nevicata tanto fitta da cancellare i contorni delle cose. I tetti, i campanili, le mura antiche: tutto era scomparso sotto uno strato bianco uniforme che rendeva la città irriconoscibile e stranamente silenziosa, come se la neve avesse ovattato non solo i suoni ma anche i pensieri. Il giardino della scuola elementare, visto dalla porta della biblioteca, sembrava un foglio bianco su cui qualcuno aveva tracciato con un segno sottile di matita soltanto due linee: i vialetti che dal portone principale si piegavano simmetricamente verso l'aiuola circolare del grande albero al centro.

Quella mattina il giovane preside del liceo era venuto alla scuola primaria per organizzare gli open day orientativi insieme al preside dell'istituto, che comprendeva elementari e medie. Terminato il suo compito, stava per imboccare l'uscita secondaria, quella che dava verso l'aiuola, quando i bidelli lo avevano invitato a passare dall'altro lato: il vialetto non era ancora stato spalato. Mentre si voltava, li aveva sentiti discutere sottovoce.

«Il vialetto a destra è più lungo.»

«No, arriva sempre allo stesso bordo dell'aiuola di quello di sinistra.»

Il giovane preside non ci aveva fatto caso. Aveva alzato il bavero del cappotto, attraversato il cortile dall'altra parte e ripreso la strada verso il liceo, con la testa già alle circolari della mattina.

I bidelli erano lì da un pezzo, con le pale appoggiate alle spalle e le mani arrossate dal freddo, e stavano discutendo con quella ostinazione particolare di chi ha già deciso di avere ragione e cerca soltanto le parole giuste per dimostrarlo.

«Te lo dico io che questo è più corto» borbottò il primo, puntando la pala verso il vialetto di destra con l'aria di chi enuncia una verità evidente. «Si vede a occhio. Concentriamoci sul ripulire questo.»

«Ma quale più corto», ribatté l'altro, stringendo il manico della pala con l'energia di chi non ha nessuna intenzione di cedere. «È quello di sinistra che taglia di più, si vede benissimo. Guarda l'altro come gira largo davanti al giardino.»

La loro disputa, a dire il vero, aveva una sua logica apparente. Il vialetto di sinistra costeggiava la fila dei vasi della biblioteca e, visto dalla soglia, pareva stringersi leggermente verso il centro; quello di destra invece passava più a lato del giardino e, a causa della neve accumulata lungo i bordi, dava l'impressione di curvare, anche se il suo tracciato era rettilineo, prima di raggiungere l'aiuola. A occhio, e i bidelli si fidavano molto del proprio occhio, uno dei due sembrava davvero più lungo dell'altro, anche se nessuno dei due era d'accordo su quale fosse.

Mate si accingeva ad attraversare il cortile con lo zainetto in spalla, il cappottino rosa e un berrettino di lana con un enorme pon-pon all'estremità così sproporzionato da far pensare che qualcuno l'avesse messo lì per scherzo, quando li sentì discutere.

Si fermò sulla soglia, guardò prima un vialetto e poi l'altro con quella sua inclinazione della testa che compariva ogni volta che un problema la interessava davvero, poi guardò l'aiuola rotonda, il tronco scuro dell'albero al centro, poi di nuovo i due vialetti dritti che partivano entrambi dal portone e arrivavano entrambi a sfiorare il bordo circolare dell'aiuola.

«Secondo me non dovete discutere», disse piano. «Penso che quei due vialetti siano lunghi uguali.»

I bidelli si voltarono nello stesso momento con l'espressione di chi viene interrotto da qualcuno che non aveva invitato.

«Uguali?» fece il primo.

«E come fai a saperlo?» aggiunse l'altro, con quel mezzo sorriso incredulo che gli adulti usano quando un bambino dice qualcosa che non si aspettavano.

Mate guardò di nuovo l'aiuola, come se il cerchio dell'erba e della neve le stesse dicendo qualcosa che lei non sapeva ancora tradurre in parole precise. Aveva un'intuizione netta e quasi fisica, una di quelle certezze che arrivano prima della

dimostrazione, come quando si sa che una risposta è giusta ancora prima di aver finito il calcolo.

«Non lo so spiegare», ammise con onestà. «Però secondo me è così.»

Poi riprese a camminare verso il cancello, con gli stivaletti che affondavano nella neve fresca ma nonostante questo con quella stessa leggerezza tranquilla di chi ha detto quello che aveva da dire e non sente il bisogno di insistere. Aveva fretta: al liceo i ragazzi di qualche anno più avanti stavano aspettando Matica.

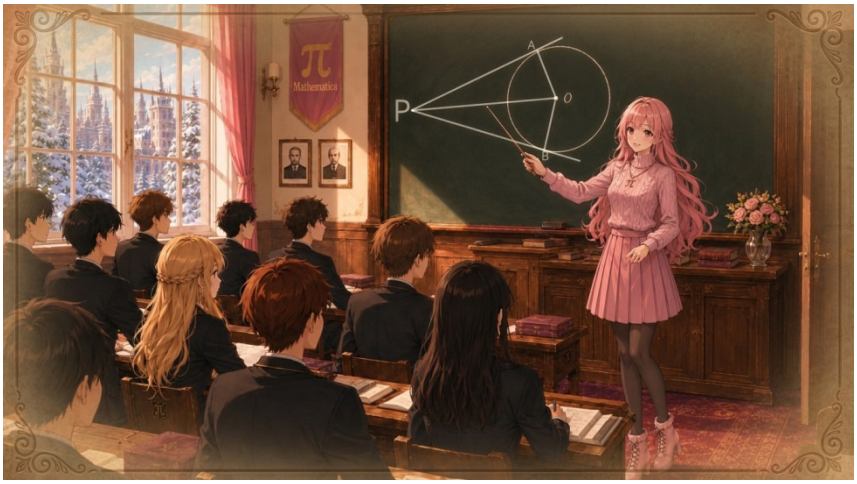
La nevicata aveva bloccato la città in una tregua silenziosa, e il giovane preside, rientrato al liceo si convinse a restare in sede tutta la mattina e poiché aveva già firmato le circolari, risposto alle email urgenti e bevuto più caffè del necessario, si era concesso quello che di tanto in tanto si concedeva quando la giornata lo permetteva: assistere a una lezione di Matica.

Non lo faceva con l'aria del superiore che controlla, ma con quella, più silenziosa e più sincera, di chi trova in quella classe un'ora di pensiero pulito in mezzo alle complicazioni amministrative della settimana. Si sedeva sempre in fondo, sempre senza annunciarsi in anticipo, e Matica non lo invitava mai ma non lo mandava mai via: era una sorta di tacito accordo che nessuno dei due aveva mai nominato.

Quando, pochi minuti dopo, Matica arrivò in classe, puntuale ed elegante come sempre, lui era già al suo posto in fondo alla classe, con un foglio aperto davanti come se stesse leggendo, anche se non stava leggendo affatto.

In classe, Matica si fermò davanti alla lavagna con il gesso tra le dita mentre fuori la neve continuava a cadere in silenzio contro i vetri. Il fruscio dei cappotti ancora umidi e il brontolio sommesso dei ragazzi riempivano l'aula, ma bastò che lei tracciasse un cerchio perfetto sulla superficie scura della lavagna in ardesia a far sì che tutti si zittissero, come ogni volta, con quella prontezza che non era disciplina imposta ma attenzione vera.

Disegnò il centro e lo chiamò O. Poi segnò un punto esterno, P, e da quel punto tracciò due segmenti che toccavano la circonferenza in due punti distinti, A e B, con quella precisione un po' teatrale che aveva quando voleva che il disegno dicesse già qualcosa prima ancora che lei aprisse la bocca. Infine unì P con O con un tratto deciso.



«Guardate bene» disse. «Questi due segmenti PA e PB sono tangenti alla circonferenza, il che significa che toccano il cerchio esattamente in un punto ciascuno senza attraversarlo. E sappiamo che il raggio, quando incontra una tangente, le è perpendicolare, forma cioè con la tangente un angolo retto.»

Aggiunse i due piccoli quadratini nei punti di tangenza con un gesto rapido.

«Quindi i triangoli OPA e OPB sono entrambi rettangoli. Hanno in comune il lato PO, e hanno anche OA uguale a OB, perché sono entrambi raggi della stessa circonferenza e tutti i raggi di un cerchio sono uguali per definizione.»

Si voltò verso la classe con quell'aria di chi sta per chiedere qualcosa di cui sa già la risposta ma vuole che siano gli altri a trovarla.

«A questo punto, cosa possiamo dire dei due triangoli?»

Un ragazzo in prima fila aprì la bocca, poi la richiuse, poi la riaprì. «Sono uguali?»

«Congruenti, sì» disse Matica. «Ma perché?»

Carl osservò per qualche istante i due triangoli, passando con lo sguardo dall'uno all'altro come se li stesse sovrapponendo mentalmente.

«Hanno l'ipotenusa in comune, PO», disse infine «e anche l'altro cateto uguale, e l'angolo retto.»

«Esatto: due triangoli rettangoli che hanno rispettivamente congruenti l'ipotenusa e un cateto sono congruenti. Quarto criterio», intervenne Matica. «E se i triangoli sono congruenti, anche i lati omologhi sono uguali.» Fece un attimo di pausa. «Ricordate cosa significa omologhi?» disse.

«Corrispondenti!» esclamò subito Carl.

«Bene.» disse Matica e scrisse lentamente sulla lavagna:

$$PA = PB.$$

«In parole semplici: da uno stesso punto esterno a una circonferenza, le due tangenti hanno sempre la stessa lunghezza. Non importa da quale lato le guardiate, non importa come vi sembrano a occhio. La geometria non si lascia ingannare dalla prospettiva.»

In fondo all'aula, il giovane preside incrociò le braccia con quel sorriso appena visibile che gli compariva quando qualcosa lo sorprendeva in modo piacevole: non la spiegazione in sé, che conosceva, ma il modo in cui Matica l'aveva costruita, mattone per mattone, fino a far sembrare inevitabile una cosa che non lo era affatto.

Non era la prima volta che gli sembrava che la stanza diventasse più luminosa quando lei parlava. Ma era la prima volta che si accorgeva di stare aspettando quella sensazione prima ancora che cominciasse.

Poi Matica posò il gesso e guardò la classe.

«Pensate a due vialetti rettilinei che partono dallo stesso cancello e sfiorano un’aiuola circolare, ciascuno in un solo punto, senza attraversarla. Saranno uguali o diversi?»

Nella classe si alzò un mormorio.

«Uguali», disse Carl dall'ultimo banco, con quella sicurezza tranquilla che aveva quando era convinto di una risposta.

«Esatto. Perché?»

«Perché sono dritti, tangenti alla circonferenza dell'aiuola, e partono tutti dallo stesso punto.»

Matica annuì lentamente. «Esatto. Bravo, Carl!.»

Sul fondo dell'aula, il giovane preside non scrisse niente sul taccuino ma rimase in silenzio per qualche secondo dopo che la campanella ebbe suonato, con gli occhi sul disegno alla lavagna e un pensiero che stava prendendo forma lentamente, come succedeva con i pensieri importanti.

Due vialetti che partono dallo stesso punto e arrivano allo stesso cerchio. Uguali, anche se sembrano diversi.

Si avvicinò all’uscita dell'aula tra gli ultimi, mentre gli studenti già scendevano le scale. Matica stava raccogliendo le sue cose sulla cattedra, con quella rapidità ordinata che aveva sempre quando stava per sparire da qualche parte.

«È stata una bella lezione», disse.

Lei alzò lo sguardo. «Grazie.»

«Mi ha fatto pensare a una cosa.»

Matica aspettò, con la borsa già in mano.

«Mi sono venuti in mente due bidelli che discutevano su quale di due vialetti dritti tangenti a un’aiuola fosse più corto.»

Matica sorrise appena, con quel sorriso che conteneva sempre qualcosa in più di quello che mostrava.

«E hanno bisogno di un teorema per smettere di discutere?»

«Probabilmente sì.»

«Allora glielo dica lei, preside. Sa già come si dimostra.»

E prima che lui potesse rispondere, era già uscita nel corridoio, lasciandolo con quella risposta in mano, come sempre, come ogni volta, con la sensazione precisa di aver capito

qualcosa e di averne persa un'altra proprio nel momento in cui si stava avvicinando.

Guardò fuori dalla finestra: la neve continuava a cadere e ripensò ai due bidelli che discutevano con le pale in mano. Scoppiò in una risata.

Poi tirò fuori il taccuino.

Aggiunse una riga sotto le altre:

27 gennaio. Grande nevicata. I vialetti del giardino della scuola primaria. Matica lo sapeva?

Richiuse il taccuino e rimase immobile ancora qualche secondo. Fuori, la neve cadeva fitta; dentro di lui, quel pensiero girava piano, sempre più vicino a qualcosa che non era ancora pronto a scrivere.

Il miele di Fibonacci

La prima domenica di febbraio, a Circonia, l'inverno cominciava lentamente ad allentare la presa. L'aria era ancora fredda, ma la luce aveva già qualcosa di diverso: era più limpida, più distesa, e sul ciliegio vicino al cancello si intuivano appena le prime foglioline che iniziavano ad aprirsi. Anche le siepi nel parco mostravano i primi segni di verde sui rami, quasi timidi, come chi si affaccia prima di entrare, e il cielo aveva quella qualità particolare dei pomeriggi di metà inverno, più alto del solito, più luminoso, come se stesse prendendo respiro prima di qualcosa di grande.

Mate aveva passato la mattina a fare i compiti: l'obiettivo era finire prima di pranzo, perché nel pomeriggio aveva in programma di far visita a nonno Leonardo, in campagna. Dopo pranzo Mate infilò il cappottino rosa, sistemò il berrettino di lana, salì sulla sua biciclettina rosa e si avviò, con la sensazione quasi precisa che il mondo, quel giorno, le stesse preparando qualcosa.

La strada che portava alla casa del nonno attraversava un tratto di campagna tranquilla, con campi ancora spogli, siepi basse e qualche albero che, dopo la neve recente, conservava sui rami una briciola di bianco come zucchero rimasto lì per caso. Il nonno Leonardo abitava in una casa con un piccolo cortile e un recinto sul retro, dove teneva con cura due coniglietti: non molti, in apparenza, ma abbastanza per rendere quel posto pieno di vita, di saltelli improvvisi e di piccole esitazioni nervose delle orecchie, come se ogni cosa lì dentro fosse sempre al limite tra il riposo e l'idea di fuggire.

Mate li osservò da lontano mentre il nonno usciva con un secchiello di verdure e si chinava a sistemare il fieno nella mangiatoia. I conigli erano due: una femmina chiara, quasi color panna, e un maschio dal pelo più scuro, entrambi giovani, entrambi dall'aria pacifica e ignara, come se non sapessero ancora di essere al centro di un destino numerico.

«Nonno, ma hai solamente una coppia?» chiese Mate avvicinandosi al recinto, con quella sua inclinazione curiosa della testa che compariva ogni volta che una domanda le premeva davvero dentro.

Leonardo si voltò, sorrise sotto i baffi e appoggiò il secchio a terra. «Per ora sì», rispose, «ma non durerà molto.»

Mate lo guardò senza capire. «Perché?»

Il nonno si appoggiò alla staccionata e la invitò a osservare meglio i due animaletti, che intanto si erano messi uno accanto all'altro, quasi immobili, con quell'attenzione tenera e strana che i conigli hanno quando non stanno facendo nulla eppure sembrano già preparare qualcosa.

«Vedi, piccola mia», disse nonno Leonardo, «questa coppia ha quasi due mesi di età. Tra poco la femmina diventerà fertile, e da quel momento, ogni mese, potrà dare origine a una nuova coppia di coniglietti. E quando anche questi cresceranno, faranno lo stesso. Così, prima della fine dell'estate, potresti trovarti con un bel po' di orecchie in più da contare.»

Mate si accigliò. Non era tanto l'idea dei coniglietti a sorprenderla, quanto il modo in cui il nonno parlava, con quella naturalezza tranquilla di chi conosce già una cosa che a lei appariva improvvisamente enorme.

«Ma quanti diventano?» chiese, corrugando la fronte. «Quattro? Otto? Dieci?»

Leonardo rise piano. «Eh, questo dipende da quando li conti.»

Mate si avvicinò ancora di più al recinto, quasi a voler cogliere la risposta fra il fieno e il respiro caldo degli animali. Cercò di immaginare il mese dopo, poi quello dopo ancora, e poi i mesi che arrivavano fino alla fine dell'estate, ma nella sua testa i numeri cominciarono subito a confondersi, come succede quando si prova a inseguirli tutti insieme e loro, invece di disporsi in fila, si sparpagliano da ogni parte.

Una coppia ne genera un'altra. Poi la prima coppia genera ancora, l'altra no. Poi quelle nuove pure.

Mate provò a scrivere mentalmente la sequenza, ma ogni volta che sembrava sul punto di trovare l'ordine, qualcosa le scivolava via.

«Non lo so contare», ammise infine, con un filo di voce.

Il nonno le posò una mano sulla spalla. «Non importa se ora non riesci. A volte una cosa si capisce prima con gli occhi che con i numeri. Tu intanto guarda bene questi due qui, e prova a chiederti che storia stanno cominciando.»

Mate guardò di nuovo i conigli. Stavano uno accanto all'altro, immobili, e proprio per questo le sembrarono improvvisamente meno semplici di prima, come se nel loro stare fermi ci fosse già una piccola promessa. Avrebbero avuto figli. Poi nipoti. Poi ancora. E ciascuna coppia nuova, a suo modo, sarebbe stata il risultato di quella precedente, senza che nessuna sparisse davvero dal racconto.

Rimase ancora un po' in campagna, giocando con il cane del nonno e aiutandolo a portare dentro una cassetta di mele, ma la domanda dei conigli continuò a seguirla per tutto il pomeriggio, e perfino durante la pedalata di ritorno le parve di vedere, lungo la strada, file invisibili di orecchie e code che si moltiplicavano nei campi come se qualcuno stesse disegnando nell'aria una crescita segreta. Quando tornò a casa, aveva la sensazione di aver incontrato un problema che non voleva ancora farsi capire.

Il lunedì mattina Mate andò a scuola con quella sensazione ancora addosso, e quando uscì e attraversò il parco verso il solito cespuglio, la portava con sé come si porta qualcosa che non si riesce a mettere giù. Strinse il medaglione, sussurrò la formula, *due per erre per Pigreco e la circonferenza non è più un segreto!* e la luce la avvolse con quella familiarità ormai assoluta.

Quando Matica entrò in aula, non aprì il registro.

Si avvicinò alla lavagna e scrisse una sola riga di numeri:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…

Si voltò verso la classe.

«Qualcuno vede uno schema?»

Per qualche secondo i ragazzi la guardarono in silenzio, con quella concentrazione che precede spesso la comprensione. Poi una ragazza in seconda fila si sporse leggermente verso il banco davanti.

«Ogni numero è la somma dei due che lo precedono» disse, quasi sottovoce.

«Esatto», confermò Matica. «Questo è tutto. Questa è la regola.»

Scrisse alla lavagna:

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2)$$

«Si chiama successione di Fibonacci, dal nome del matematico italiano Leonardo Pisano, detto Fibonacci, che la descrisse nel 1202 partendo da un problema molto concreto.» Fece una pausa, poi sorrise. «Un problema di conigli.»

Nella classe si alzò un mormorio curioso.

«Fibonacci si chiese: se si parte da una coppia di conigli appena nata, che diventa adulta a due mesi e ogni coppia adulta genera una nuova coppia ogni mese, e nessuna coppia muore, quante coppie ci saranno dopo un anno?»

Scrisse la tabella alla lavagna, mese per mese:

Mese 1: 1 coppia
Mese 2: 1 coppia
Mese 3: 2 coppie
Mese 4: 3 coppie
Mese 5: 5 coppie
Mese 6: 8 coppie
Mese 7: 13 coppie
...

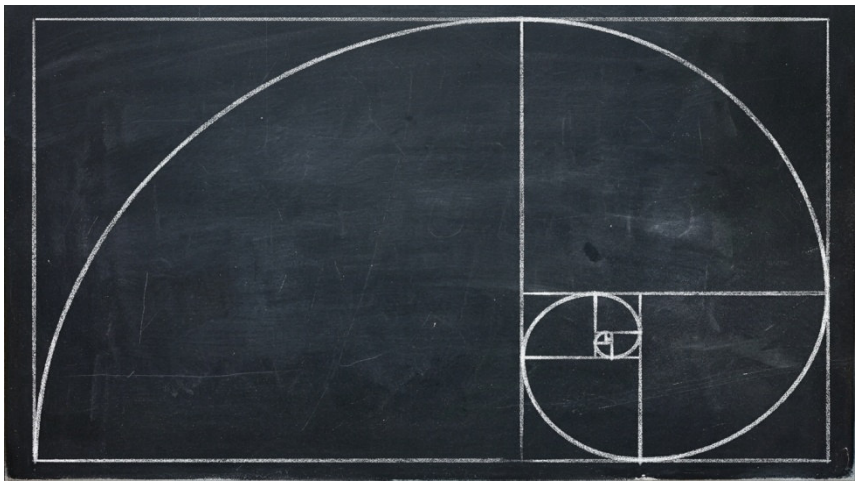
«Vedete cosa succede? Al terzo mese la coppia originale è diventata adulta e genera la prima coppia di figli. Al quarto mese la coppia originale genera ancora, ma i figli del mese prima sono ancora giovani. Al quinto mese generano entrambe.»

Si voltò verso i ragazzi. «Il numero di coppie al mese n è sempre la somma di quelle del mese precedente e di quelle del mese prima ancora. Perché le coppie del mese prima ci sono tutte ancora, e quelle del mese prima ancora sono tutte diventate adulte e generano.»

Carl, dall'ultimo banco, aveva già il quaderno aperto e stava scrivendo veloce. «Quindi non serve contare tutto da capo ogni volta», disse senza alzare la mano, con quella naturalezza che aveva quando un'idea lo prendeva prima che potesse chiedere il permesso. «Basta sapere gli ultimi due termini.»

«Esatto», disse Matica. «È una delle caratteristiche più eleganti di questa successione: per costruirla, non ti serve tutta la storia. Ti bastano i due passi precedenti.»

Disegnò una spirale alla lavagna, con una serie di rettangoli annidati l'uno nell'altro le cui dimensioni seguivano la successione.



«Questa successione compare ovunque in natura. Nei petali dei fiori, nelle spirali delle conchiglie, nella disposizione dei semi

di girasole, nella crescita dei rami degli alberi. Come se la natura avesse scoperto questa regola molto prima di Fibonacci e la usasse continuamente, senza nemmeno saperlo.»

Qualcuno si sporse per guardare meglio il disegno, qualcun altro cominciò a cercare sul proprio quaderno, contando petali immaginari.

Il giovane preside, che quel giorno era rimasto vicino alla porta socchiusa dell'aula per un chiarimento di orario che non era mai arrivato, rimase invece lì, con la mano ancora alzata verso la maniglia, ad ascoltare la spiegazione fino in fondo.

Quando la campanella suonò e i ragazzi cominciarono ad alzarsi, si allontanò nel corridoio senza fare rumore, come chi non vuole interrompere qualcosa che stava andando bene da solo.

Nel pomeriggio, Matica era già tornata ad essere Mate.

Sua madre le aveva chiesto di passare dall'apicoltore del quartiere, il signor Aldo, a ritirare due vasetti di miele di castagno che aveva ordinato la settimana prima. Mate infilò le monete in tasca e uscì con quella leggerezza dei pomeriggi liberi, quando non c'è nessuna fretta e il tempo sembra avere più spazio del solito.

Il negozio del signor Aldo era un posto piccolo e profumato, con i barattoli allineati sul bancone per colore, dal più chiaro al più scuro, e sempre quella luce ambrata che sembrava venire dal miele stesso invece che dalle lampade. Il signor Aldo era un uomo tarchiato di circa settant’anni, con le mani grandi e una voce tranquilla da persona abituata a stare in silenzio, e quando Mate entrò stava sistemando delle etichette su una fila di vasetti nuovi.

«Eccoci, signorina Mate», disse senza voltarsi. «Il miele di castagno è pronto. Due vasetti, giusto?»

«Giusto», confermò Mate, avvicinandosi al bancone e guardando i vasetti con quel colore scuro e denso che sembrava quasi solido. Poi, mentre aspettava che il signor Aldo li avvolgesse nella carta, lo sguardo le cadde su un cartellino scritto a mano appeso vicino alla cassa: *Curiosità sulle api — L'ape*

regina depone uova fecondate (femmine) e non fecondate (maschi).

«Signor Aldo», disse Mate, «ma è vero che le api maschio nascono da uova non fecondate?»

L'uomo annuì con l'aria soddisfatta di chi conosce bene il proprio mestiere. «Esattamente. I maschi, i fuchi, hanno solo la madre, nessun padre. Le femmine invece hanno entrambi i genitori.»

Mate rimase ferma un secondo. «Quindi il fuco ha una madre, ma non ha padre.»

«Proprio così. Sua madre però aveva padre e madre, come tutte le femmine.»

Mate cominciò a seguire il filo in testa, lentamente, con quella concentrazione che le veniva quando un problema cominciava a prendere forma. «Quindi il fuco ha un genitore. Sua madre ne aveva due. I nonni del fuco sono…»

«Tre», disse il signor Aldo con sicurezza. «Il padre e la madre di sua madre, più la madre del fuco stessa — no, aspetta, hai chiesto i nonni…» Si interruppe, aggrottando la fronte con l'aria di chi si è perso nel proprio ragionamento. «Comunque», concluse, recuperando la sicurezza, «la cosa interessante è che guardando gli antenati del fuco si trovano praticamente quasi solo femmine. I maschi compaiono ogni tanto, ma sono quasi tutte femmine nella linea degli antenati.»

Mate scosse lentamente la testa.

«Non credo che sia così», disse piano.

Il signor Aldo alzò lo sguardo. «Come no? Lo so per certo, piccola. Lavoro con le api da trent'anni.»

«No, intendo dire», spiegò Mate con quella pazienza tranquilla che aveva quando non voleva sembrare scortese ma non poteva fare a meno di andare avanti, «che non è vero che ci sono quasi solo femmine. Il numero degli antenati segue uno schema preciso.» Prese il foglio degli imballaggi dal bordo del bancone e chiese con un gesto se poteva usarlo. Il signor Aldo annuì, ancora perplesso.

Mate cominciò a scrivere.

«Prima c’è il fuco: uno.»

Scrisse: 1

«Il fuco ha un genitore: sua madre, che è femmina. Uno.»

Scrisse: 1

«Sua madre aveva due genitori: un padre e una madre. Due.»

Scrisse: 2

«Il padre di sua madre era maschio, quindi aveva solo una madre. La madre di sua madre era femmina, quindi aveva due genitori. In tutto fanno tre.»

Scrisse: 3

«Poi vengono cinque, poi otto, poi tredici…»

Si fermò e guardò la sequenza.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…

La riconobbe immediatamente, con quella scossa leggera e precisa che arriva quando qualcosa di inaspettato si rivela parte di qualcosa di già conosciuto.

«Sono gli stessi numeri dei conigli del nonno», mormorò sottovoce.

Il signor Aldo la guardava con un'espressione mista di curiosità e sconcerto, come chi non è del tutto sicuro di cosa stia succedendo ma sente che qualcosa di interessante è appena successo.

«Quindi», concluse Mate, alzando lo sguardo dal foglio, «gli antenati del fuco seguono la successione di Fibonacci. Le femmine sono di più, certo, ma ogni femmina ha anche un genitore maschio.»

Il signor Aldo rimase in silenzio per un momento, poi rise: una risata breve e genuina, di chi ha appena imparato qualcosa che non si aspettava di imparare in quel posto e in quel momento. «Beh» disse, «trent'anni con le api e non lo sapevo. Dove l'hai studiato?»

«Non l'ho studiato», disse Mate semplicemente. «L'ho visto adesso.»

Una voce arrivò da dietro, tranquilla e familiare.

«Buonasera, Aldo. Il solito miele di castagno, se ne è rimasto.»

Mate si irrigidì appena, un movimento quasi impercettibile, come quando si sente un suono che si riconosce prima ancora di capire da dove viene. Si voltò lentamente.

Il giovane preside era sulla soglia del negozio, con la giacca leggermente aperta, la sciarpa intorno al collo e quell'aria di chi è entrato per una cosa semplice e si trova in mezzo a qualcosa di più complicato. Aveva ascoltato: era impossibile dire da quanto, ma aveva ascoltato, questo era chiaro dal modo in cui la guardava: non con sorpresa, non con curiosità distratta, ma con quella sua attenzione precisa e silenziosa che Mate conosceva bene e che adesso, in quel negozio piccolo e profumato, sembrava occupare più spazio del solito.

Il signor Aldo si illuminò. «Preside! Certo, ne ho tenuto da parte un vasetto apposta. E sa che questa signorina qui mi ha appena spiegato qualcosa sulle mie api che non sapevo?»

Il preside sorrise. «Sì», disse, con una semplicità che conteneva molto di più. «Ho sentito.»

Mate sentì le guance scaldarsi appena, non di imbarazzo, di qualcosa di più sottile, quella sensazione particolare di essere stati visti fare una cosa che si fa quando si crede di essere soli, e scoprire che non era così, e che non è necessariamente un problema.

Prese i due vasetti di miele dal bancone, li strinse contro il petto e salutò il signor Aldo con un cenno. Poi si avviò verso la porta, passando accanto al preside che si era spostato appena per lasciarle spazio.

Alzò lo sguardo, incrociò il suo e lo riabbassò subito. Non disse nulla. Lui nemmeno.

Mate uscì con i due vasetti di miele scuro stretti contro il petto. Nella testa continuavano a passare conigli, api, rettangoli, spirali: forme diverse, eppure attraversate dalla stessa regola, come se la natura si divertisse a ripetere un segreto senza mai dirlo nello stesso modo.

Prima di allontanarsi, si voltò appena: il giovane preside era ancora accanto al bancone, ma non guardava il miele. Guardava il foglio su cui lei aveva scritto quei numeri.

Mate non seppe perché, ma le sembrò che quella fila ordinata

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…

non fosse soltanto una successione.

Sembrava una traccia.

Una traccia sottile.

E, forse, qualcuno la stava seguendo.

Le foglie che cercano il sole

Mate rientrò a casa con i due vasetti di miele stretti al petto, ancora con quella sensazione addosso: il calore delle guance, il silenzio del negozio, lo sguardo del giovane preside che aveva sentito senza vedere.

Sua madre era in cucina e prese i vasetti sorridendo, li tenne in mano un momento come si tiene qualcosa di prezioso, poi andò nel corridoio e li sistemò sul mobile dell'ingresso, tra due grandi pigne decorative che erano lì da sempre, da prima che Mate riuscisse a ricordare.

«Così stanno meglio», disse, facendo un piccolo passo indietro per valutare l'effetto. «Mi piace quando le cose sono in armonia.»

La parola rimase nell'aria un secondo dopo che sua madre era già tornata in cucina.

Armonia.

Mate rimase ferma davanti al mobile, con il giubbotto ancora addosso e lo zainetto ancora in spalla, e guardò le pigne. Le aveva sempre viste senza guardarle davvero: erano lì da sempre, erano parte del paesaggio di casa come il quadro del corridoio e l'attaccapanni di legno, ma in quel momento qualcosa la spinse ad avvicinarsi e a prenderne una.

Era pesante, compatta, con quelle squame marroni che si sovrapponevano in modo così preciso da sembrare costruite a mano. Mate la girò lentamente tra le dita, e fu allora che lo vide: le squame non erano disposte a caso, seguivano delle stradine, delle spirali che partivano dalla base e salivano verso la punta avvitandosi in senso opposto a seconda della direzione in cui le si guardava.

Ne seguì una con il dito, contando sottovoce.

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto.

Otto spirali in un senso.

Girò la pigna e seguì le spirali nell'altro verso.

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici.

Tredici nell'altro.

Rimase immobile con la pigna in mano, sentendo qualcosa muoversi nella testa: non ancora un pensiero completo, qualcosa di più grezzo e più urgente, come quando si riconosce una voce senza ancora capire le parole.

Posò la pigna, corse in camera, e istintivamente scrisse i numeri dei conigli del nonno e delle api del signor Aldo.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…

Cerchiò l'otto.

Cerchiò il tredici.

Li guardò a lungo, poi alzò gli occhi verso la porta del corridoio, oltre la quale le due pigne stavano sul mobile accanto ai vasetti di miele scuro.

«Ancora voi», disse sottovoce.

Non cercò spiegazioni. Ormai aveva soltanto la sensazione quieta, quasi confortante, che quei numeri avessero deciso di accompagnarla.

Il giorno dopo la maestra portò la classe nel cortile per la lezione di scienze.

Era una di quelle mattine in cui qualcosa faceva pensare alla primavera, anche se l'aria era ancora fredda: forse la luce era cambiata, più alta, più diretta, e la giovane mimosa del cortile mostrava già le sue foglie leggere, composte da tante piccole foglioline verdi.

Un bambino le osservò qualche istante, portandosi una mano sotto il mento.

«Maestra, perché non crescono tutte dalla stessa parte?»

La maestra sorrise con quell'espressione di chi aspettava esattamente quella domanda.

«Proviamo a pensarci insieme», disse mentre prendeva il gesso per disegnare sulla piccola lavagna portatile che aveva portato fuori. Tracciò un ramo verticale e aggiunse tutte le foglie una sopra all'altra, in fila perfetta.

«Se crescessero così, andrebbe bene?»

«No!» dissero in coro i bambini.

«Perché?»

«Il ramo sarebbe sbilanciato e si piegherebbe da una parte», disse Tommi.

«Altre idee? Ricordate da dove prendono l'energia le piante?» aggiunse con gentilezza la maestra.

«Dal Sole!»

Le voci dei bambini animarono il cortile.

«Si farebbero ombra l'una con l'altra.»

«Prenderebbero meno sole.»

La maestra annuì. «Esatto. Ogni foglia deve ricevere quanta più luce possibile. Ora, se foste voi l'albero, come le distribuireste?»

Cominciarono le proposte: una a destra e una a sinistra, una davanti e una dietro, girandole un poco ad ogni giro. La maestra le raccoglieva tutte con quella pazienza di chi sa già dove si arriverà ma non ha fretta di arrivarci. Poi aprì una cartellina trasparente e distribuì ai bambini alcune fotografie a colori di rami di mimosa e altre piante, scattate dall'alto. Su ogni fotografia erano ben visibili le foglie successive lungo il fusto. Quindi, propose ai bambini di dividersi in gruppetti e provare a misurare con il goniometro l'angolo tra due foglie successive.

I gruppi ottennero misure diverse: qualcuno 135°, qualcuno 136°, qualcuno 139°, qualcuno persino 140°.

La maestra sorrise. «Vedete? Quando si misurano esempi reali, i risultati non sono mai tutti uguali. Però stanno raccolti tra 135° e 140°. Possiamo prendere come valore di riferimento quello che sta circa a metà: 137,5°.»

Scrisse il numero sulla lavagna.

«La natura», disse alla fine, «ha trovato un modo molto particolare per risolvere questo problema. Quando sarete più grandi scoprirete anche quale.»

Mate osservò quel numero ancora un momento.137,5

Le fece sorridere che dentro quel numero ci fossero il 3, il 5 e il 7, tre numeri primi dispari consecutivi. Le sembrò un numero simpatico. Poi guardò la giovane mimosa: per la prima volta non vide un albero, vide un problema che qualcuno aveva già risolto, e sentì la voglia precisa di capire come.

L'ora successiva era quella di arte, e la maestra aveva appoggiato sul bordo della lavagna tre rettangoli di cartone di dimensioni diverse: uno molto allungato, quasi un bastoncino, uno quadrato, e, per ultimo, una vecchia carta fedeltà del supermercato. Non era né troppo larga né troppo stretta: aveva quella misura familiare e ordinata che sembrava stare bene in mano prima ancora che negli occhi.

«Quale vi sembra più gradevole allo sguardo?» chiese.

Non ci fu quasi esitazione: quasi tutti indicarono il terzo.

La maestra sorrise e invitò i bambini a misurare i lati della carta fedeltà.

«Otto centimetri!» disse Tommi.

«E l'altro lato è cinque!» aggiunse una bambina.

La maestra scrisse alla lavagna:

$$8 : 5 = 1{,}6$$

«Vedete? Il lato lungo è circa una volta e mezza il lato corto. Molti oggetti che usiamo ogni giorno hanno proporzioni studiate per risultare comode e gradevoli. Gli artisti, però, hanno individuato un rapporto ancora più particolare, molto vicino a questo, ma un po' più preciso.»

Poi, sorridendo,scrisse sulla lavagna un solo numero: *1,618.*

«Da moltissimo tempo artisti e architetti hanno osservato che questo rapporto tra i lati è spesso percepito come equilibrato e armonioso.» Fece una pausa. «Lo chiamano rapporto aureo.»

Non aggiunse altro.

Mate sfilò dal diario il foglio della sequenza.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…

Cerchiò il 5.

Cerchiò l'8.

Le sembrò che quei numeri si stessero stringendo la mano. Rimase con quei numeri in testa per tutto il resto della mattina, con la sensazione sempre più precisa di avere in mano i pezzi di un puzzle che non riusciva ancora a vedere completo.

Nel parco, poco dopo, la luce del primo pomeriggio filtrava tra i rami ancora spogli degli alberi più grandi e disegnava ombre

sottili sul vialetto. Mate si fermò nel suo angolo consueto, strinse il medaglione, sussurrò la formula con quella familiarità assoluta che ormai non richiedeva neanche di chiudere gli occhi.

La luce la avvolse brevemente. Quando svanì, Matica si sistemò la giacca e si avviò verso il liceo con passo svelto. Le pigne, le foglie e quel numero continuavano a girarle in testa come pezzi dello stesso disegno, ancora incompleto.

In classe, Matica non aprì il libro.

«Ripartiamo da dove ci siamo lasciati.»

Scrisse alla lavagna: *1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…*

Si voltò verso i ragazzi.

«Prendete due numeri consecutivi qualsiasi di questa successione e dividete il secondo per il primo. Ditemi cosa ottenete.»

I ragazzi cominciarono a lavorare sui quaderni. Dopo qualche minuto le voci si alzarono quasi insieme.

«8 diviso 5 fa 1,6.»

«13 diviso 8 fa 1,625.»

«21 diviso 13 fa circa 1,615.»

«34 diviso 21 fa 1,619.»

Carl, dall'ultimo banco, stava scrivendo in silenzio. Poi alzò lo sguardo.

«Si stanno avvicinando tutti allo stesso numero.»

«Esatto», disse Matica. «Più andiamo avanti nella successione, più il rapporto tra due termini consecutivi si avvicina a un valore preciso.» Scrisse alla lavagna:

$$\varphi \approx 1{,}618.$$

«Questo numero si chiama sezione aurea, o rapporto aureo. È definito da una proprietà molto particolare.»

Disegnò un segmento, poi lo divise in due parti di lunghezza diversa.

«Se divido un segmento in due parti, una più lunga e una più corta, e il rapporto tra tutto il segmento e la parte maggiore è

uguale al rapporto tra la parte maggiore e la parte minore, allora quel rapporto vale esattamente φ.»

Rimase un momento in silenzio, lasciando che l'idea si depositasse.

«Fin qui abbiamo parlato di un segmento», riprese mentre cancellava la lavagna e disegnava una circonferenza.

Silenzio.

«Ma un segmento può essere visto come un pezzetto di una circonferenza. E allora mi è venuta una curiosità.»

Nella classe calò un silenzio diverso, quel tipo di silenzio che arriva quando si capisce che sta per succedere qualcosa di inaspettato.

«E se invece di dividere un segmento dividessimo una circonferenza nello stesso rapporto aureo?» chiese Matica. «Due archi, uno più lungo e uno più corto, tali che la circonferenza intera stia all'arco maggiore come l'arco maggiore sta a quello minore.»

Disegnò i due archi con il gesso, uno grande e uno piccolo. «Quanto deve misurare l'arco minore, espresso in gradi?»

Gli studenti lavorarono in silenzio per qualche minuto, chi con la calcolatrice, chi con carta e matita. Fu Carl il primo ad alzare la testa.

«Circa 137,5 gradi.»

Matica scrisse il numero alla lavagna con un gesto preciso:

137,5°

Poi andò alla finestra e la aprì.

«Vedete quell'albero?»

I ragazzi si voltarono verso l’albero di mimosa del cortile, già impreziosito di foglie verdi e lucide.

«Ogni nuova foglia di quell'albero nasce con una rotazione rispetto alla precedente che è molto vicina a questo angolo. Non esattamente, perché la natura non usa il compasso, ma sorprendentemente vicina.»



Tornò alla lavagna e disegnò un ramo semplice, stilizzandolo con una linea verticale, poi aggiunse una foglia, ruotò di circa 137,5 gradi e aggiunse la seconda, poi ancora 137,5 gradi e la terza, e così via, finché attorno al ramo non si era distribuita una spirale di foglie che copriva tutte le direzioni senza mai sovrapporsi perfettamente a nessuna.

«Se l'angolo fosse di 180 gradi», disse, «le foglie starebbero esattamente una sopra l'altra, alternando destra e sinistra, e si farebbero ombra.»

«Se fosse di 90 gradi, ogni quattro foglie si tornerebbe nella stessa posizione. Ma con 137,5 gradi…» disse, e si fermò.

Carl completò sottovoce: «Non tornano mai nella stessa posizione. Si distribuiscono sempre in posti nuovi.»

«Esatto.» Matica posò il gesso. «Ricevono più luce, lasciano passare più aria, raccolgono meglio la pioggia. La natura non cerca di essere bella. Cerca di essere efficiente. E molto spesso, proprio per questo, ci appare anche armoniosa.»

Nell'aula rimase quel tipo di silenzio che arriva quando qualcosa di grande si è appena seduto accanto a te senza fare rumore.

Più tardi, quando Mate riprese la strada verso casa nei suoi panni di bambina con i capelli scuri raccolti in codini alti e lo zainetto sulle spalle, si fermò un momento sotto gli alberi del parco e alzò gli occhi verso i rami. Le foglie non le sembravano più sparse a caso: ognuna occupava il suo posto con quella precisione silenziosa delle cose che hanno trovato la soluzione migliore possibile senza che nessuno gliela abbia spiegata.

Sorrise.

Arrivata a casa, passò davanti al mobile dell'ingresso e posò la mano sulla pigna: otto spirali da un lato, tredici dall'altro.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13.

Le foglie. Il cerchio. Quei numeri che assomigliavano a una firma nascosta nelle cose.

Non aveva ancora tutte le risposte. Ma aveva smesso da un po' di credere alle coincidenze, e questa, intuì, era già una risposta abbastanza grande.

I pesciolini rossi

Era un lunedì di metà febbraio.

Fuori dalle finestre della classe di quinta, il cielo era bianco e basso, come se la neve stesse pensando di tornare ma non si fosse ancora decisa. Dai termosifoni sotto le finestre saliva un tepore piacevole e l'aria aveva quel profumo particolare di calorifero e quaderni che Mate associava sempre alle giornate in cui succedeva qualcosa di inaspettato.

Quella mattina la maestra aveva aperto il libro di scienze al capitolo sugli animali acquatici.

«I pesci», aveva detto, indicando una fotografia a colori, «respirano attraverso le branchie. Assorbono l'ossigeno disciolto nell'acqua, proprio come noi lo assorbiamo dall'aria.»

Dalla terza fila, Tommi aveva alzato la mano.

«Maestra, ma quant'acqua serve per far vivere un pesce?»

«Dipende dal pesce e da cosa intendi per far vivere», aveva risposto la maestra. «Un pesciolino rosso può sopravvivere qualche giorno in cinque litri di acqua, ma ha bisogno di almeno cinquanta litri d'acqua per stare bene.»

«Allora per tenere venti pesciolini ci vogliono mille litri?»

«Si», confermò la maestra, «ma i litri sono solo il primo problema. Poi serviranno un filtro, acqua adatta e qualcuno che sappia occuparsene nel modo giusto.»

Ci fu un momento di silenzio. Poi, dall'ultimo banco, si levò una voce sognante: «Sarebbe bellissimo avere una vasca di pesciolini rossi qui a scuola.»

Erano in tanti ad annuire. Anche Mate, senza rendersene conto, aveva già cominciato a immaginare i colori.

La maestra sorrise con dolcezza.

«Sarebbe bellissimo, sì.» Poi girò una pagina del libro appoggiato sulla cattedra. «Ma adesso continuiamo.»

E così, come sempre, le cose belle restavano nei libri.

Mate tornò a casa per pranzo con lo zaino pesante e la testa ancora piena di branchie e ossigeno disciolto. Il papà non era ancora rientrato. Sul tavolo della cucina, accanto al posto

apparecchiato, poggiava il giornale della mattina, aperto alla pagina della cronaca locale.

Mate si versò un bicchiere d'acqua e lo scorse distrattamente. Era lì quasi per caso con lo sguardo che scivolava sulle parole senza fermarsi, quando un titolo la bloccò.

CHIUDE LA FILIALE DI CIRCONIA DELLA DITTA ARREDONORD: IN REGALO 100 PESCIOLINI ROSSI

Mate lesse con attenzione.

La ditta Arredonord, storica azienda di arredamento per uffici con sede in via della Tangente, stava chiudendo la propria filiale cittadina. Nell'atrio d'ingresso, da quasi dieci anni, campeggiava una grande vasca ornamentale con 100 pesciolini rossi che, secondo il responsabile, erano diventati «il simbolo affettuoso di tutto il personale». Con la chiusura, la vasca non poteva essere trasferita. I pesci sarebbero stati ceduti gratuitamente a chi avesse manifestato volontà e possibilità di adottarli entro la fine del mese.



Entro la fine del mese. Mate guardò il calendario appeso in cucina. Al 28 febbraio mancavano esattamente due settimane.

Poi le tornò in mente la voce dal fondo della classe. *Sarebbe bellissimo avere una vasca di pesciolini rossi qui a scuola*.

E, subito dopo, le tornò in mente qualcos'altro: la vasca.

In fondo al cortile della scuola, nell'angolo più riparato tra i due muri di cinta, da anni stava una vecchia vasca vuota. Mate non ci aveva mai prestato troppa attenzione: era sempre lì, silenziosa e abbandonata, coperta da qualche foglia secca d'autunno. Non aveva rubinetti. Non aveva fontane. Non aveva niente. Ma era grande. Forse molto grande. *Quanto sarà grande? Potrebbe contenere tutta l'acqua necessaria per far vivere bene i pesciolini?*

Il giorno dopo, durante l'intervallo, Mate trascinò la maestra in cortile con tutta la classe al seguito.

«È quella», disse, indicando la vasca nell'angolo.

La maestra si avvicinò e la osservò. Era fatta di pietra chiara, con una forma insolita: un grande bordo curvo sul davanti e due lati diritti che si incontravano in un angolo retto. Come il quarto di un grande cerchio, incassato tra i due muri.

«È bellissima», disse la maestra sottovoce. «Non ci avevo mai fatto caso.»

«Potremmo metterci i pesciolini della Arredonord», disse Mate. «Ho letto sul giornale che li cedono gratis entro fine mese. Ma dobbiamo fare in fretta.»

La classe scoppiò in un brusio entusiasta. Qualcuno corse già verso la vasca. Qualcun altro si girò verso la maestra.

«Ma quanta acqua ci vuole?»

«Tanta», intervenne subito Carl. «Se ricordate ieri la maestra ha detto che servono almeno cinquanta litri per ogni pesciolino, quindi cinquanta moltiplicato per cento fa…. Cinquemila litri come minimo».

«Troppa»

«Impossibile, non ci sta»

Le voci dei bambini si sovrapponevano.

«Ma no, ci sta!»

«E come facciamo a riempirla? Non c'è nessun rubinetto.»

«Facciamo portare l'acqua da un camion gigantesco», disse con spontaneità Giada, una bambina della classe prima che stava facendo merenda in cortile e si era avvicinata con curiosità al gruppo di bambini più grandi quando aveva sentito parlare di pesciolini rossi.

«Non si può», spiegò con delicatezza Tommi. «Guarda il sentiero, è troppo stretto: quasi non ci passa una bicicletta, figurati un camion.»

«E allora riempiamola noi con dei bicchieri d'acqua», continuò la piccola Giada, con l'ingenuità tipica di una bambina di sei anni ma il desiderio sincero di dare il suo contributo.

«Con i bicchieri? Ma stai scherzando? La vasca è troppo grande!» rispose Tommi ridendo.

«E con le bottiglie?» disse Mate, che fino a quel momento aveva ascoltato in silenzio.

Si voltarono tutti verso di lei.

«Le bottiglie grandi», continuò. «Quelle da due litri e mezzo intendo.»

«Ma quante ne servirebbero?» chiese qualcuno.

«Quel problema viene dopo. Bisogna prima capire se ci può stare tutta quell'acqua. E questo dipende da quanto è capiente la vasca», disse Mate.

Nel cortile calò un lungo momento di silenzio.

«Magari non è così grande come sembra», disse una bambina.

«Magari è grandissima», disse un altro.

«Magari con le bottiglie non ce la facciamo mai», aggiunse Tommi, che si era già convinto.

«Magari invece sì», disse Mate piano.

Giada, che aveva ascoltato tutto stringendo il suo panino a metà, alzò lo sguardo con gli occhi seri.

«Io porto la mia bottiglia», disse.

Qualcuno rise. Ma non era una risata cattiva. Era la risata di chi, in fondo, stava già cominciando a sperare.

Nuovo silenzio.

«E poi come si misura una vasca così storta?»

La maestra si avvicinò al bordo curvo. Si fermò un momento, guardandosi intorno. Non aveva un metro flessibile con sé.

Poi allargò la mano destra.

«La mia spanna misura venti centimetri», disse. «L'ho sempre usata come unità di misura di emergenza.»

Cominciò ad appoggiarla sul bordo, una spanna dopo l'altra, contando sottovoce. La classe la seguiva in silenzio, quasi trattenendo il fiato.

«Uno, due, tre…» La mano scivolava con cura lungo la curva di pietra. «…ventinove, trenta, trentuno.»

Si fermò. Mancava un piccolo tratto finale, troppo corto per un'altra spanna intera.

«Chi ha un righello?»

Un bambino in prima fila frugò nello zaino e glielo tese di corsa.

La maestra misurò il tratto rimanente.

«Otto centimetri.»

Si rialzò. «Trentuno spanne da venti centimetri fanno 620 centimetri. Più otto. Totale…»

«Sei metri e ventotto!» disse qualcuno prima ancora che finisse.

La maestra sorrise. «Esatto. Sei metri e ventotto centimetri.»

Si rialzò e si spolverò le mani.

«E con questo dato… come si trova la misura di tutta la vasca?»

La classe la guardò in silenzio.

Mate abbassò gli occhi. Anche lei non lo sapeva. Non ancora.

«Questo», disse la maestra, «è il problema che vi do da pensare. Abbiamo misurato il bordo curvo della vasca: 6 metri e 28 centimetri. Ma se la vogliamo riempire di acqua e se vogliamo sapere quanta acqua può starci, dobbiamo, come primo passo, calcolarne la superficie.»

Qualcuno aggrottò la fronte. Qualcun altro guardò la vasca come se non l'avesse mai vista davvero.

«Vi do un indizio», aggiunse la maestra con un sorriso. «Provate per casa a capire se possiamo trovare il raggio, conoscendo quel "pezzo" di bordo curvo che abbiamo misurato.»

In quel momento la campanella segnava la fine della ricreazione. I bambini rientrarono in classe con il problema tra le mani e le teste piene di domande.

Dopo la scuola, Mate aveva lezione al Liceo. Raggiunto il parco si guardò in giro. Nessuno. Si spostò velocemente dietro il suo cespuglio: una formula sussurrata, un bagliore di luce e poco dopo la bella Matica si affacciò, elegante e sorridente, pronta per la sua lezione.

Arrivò in classe poco dopo con il gesso già in mano.

«Ragazzi», disse, «oggi vi racconto un problema che ho incontrato di recente. C'è una vasca a forma di quarto di cerchio, incastrata in un angolo tra due muri. Non si riesce a misurare il raggio direttamente, ma si riesce a misurare il bordo curvo.» Si voltò verso la lavagna. «Il bordo curvo misura 6,28 metri. Come si trova il raggio?»

Qualche sguardo incerto.

«Pensate alla circonferenza», disse Matica. «Come si calcola?»

Una voce dalla seconda fila: «Due per r per Pi greco.»

«Esatto. Ma questa vasca non è un cerchio intero. È solo un quarto di cerchio. Quindi il suo bordo curvo di cui conosciamo la lunghezza è solo…»

«Un quarto della circonferenza!» disse Carl.

«Bravo.» disse Matica. «Quindi tutta la circonferenza misura…?»

«Allora, se il bordo curvo misura 6,28 metri ed è un quarto di tutta la circonferenza, quest'ultima si ottiene moltiplicando 6,28 per quattro», intervenne, argomentando, una ragazza in prima fila.

Matica annuì e scrisse:

$$C = 2\pi r = 6{,}28 \cdot 4$$

Poi chiese: «Possiamo trovare r?»

Un momento di silenzio. Poi la ragazza della terza fila alzò la mano: «Divido 6,28 · 4 per 2π»

«Esatto.»

$$r = \frac{6{,}28 \cdot 4}{2\pi} = 4 \text{ metri}$$

Qualcuno emise un piccolo suono di sorpresa.

«Quattro metri», ripeté Matica. «Adesso conosciamo il raggio. E con il raggio possiamo calcolare l'area.»

Scrisse:

$$A \text{ cerchio} = \pi r^2 = 16\pi \ m^2$$
$$\text{Area settore} = ¼ \text{ area cerchio} = 4\pi \ m^2$$

«Quindi la vasca ha una superficie di circa dodici metri e mezzo quadrati.» Si voltò. «Ora l'ultima domanda: ci stanno 5000 litri di acqua?»

Ci fu un attimo di silenzio.

«Dipende da quanto è profonda», disse qualcuno.

«E quindi possiamo calcolare quale deve essere la profondità minima per contenere 5000 litri d'acqua?»

I ragazzi guardavano la lavagna con aria pensierosa.

«Che cosa vi blocca?», chiese Matica.

«I litri», disse la ragazza al primo banco.

«E allora facciamoli diventare metri cubi», suggerì Matica. «Mille litri sono un metro cubo. Quindi cinquemila litri sono…»

«Cinque metri cubi!», disse la classe quasi in coro.

«Bene. Ora abbiamo il volume e l'area di base. Possiamo calcolare l'altezza?»

«Volume uguale area di base per altezza», disse qualcuno subito.

«Quindi?»

«Altezza uguale volume diviso area di base», intervenne Carl.

«Allora facciamo i calcoli». Matica scrisse:

$$Altezza = \frac{Volume}{Area\ di\ base} = \frac{5m^3}{12{,}56m^2} \sim 0{,}40m$$

«Circa quaranta centimetri!»

Matica sorrise. «Quaranta centimetri. Adesso la domanda vera è: si può fare?»

Gli studenti la guardarono incuriositi. *Perché non si potrebbe fare?* Non fecero in tempo a chiederlo. In quel momento la campanella suonò. Uscendo dall'aula, alcuni studenti si guardarono tra di loro: «Simpatico il problema dei 100 pesciolini rossi... ma perché, secondo te, la profe ha detto che il vero problema era *se si poteva fare?*», stava commentando una studentessa. «Non saprei. Forse nella realtà non esistono vasche a forma di quarti di cerchio?» rispose un ragazzo, aggrottando la fronte.

Il giovane preside, che stava passando in quel momento con una cartella sotto il braccio, rallentò appena il passo. Non abbastanza da fermarsi. Ma abbastanza da sentire.

100 pesciolini rossi. Vasche a forma di quarti di cerchio. Non sapeva ancora perché ma quelle parole lo avevano in qualche modo colpito.

Dopo la lezione, dopo che il bagliore dorato aveva trasformato nuovamente Matica in Mate, lei camminava verso casa con quel pensiero: *si può fare? La vasca sarà profonda almeno quaranta centimetri? E quanti sono, davvero, quaranta centimetri?* Poi si ricordò della maestra, che aveva detto che una sua spanna era venti centimetri. E si ricordò che, anche lei, aveva un'unità di misura incorporata: il suo piede. Venti centimetri esatti. Lo aveva già usato durante la festa di Natale per misurare l'abete mediante l'ombra. Così mise un piede davanti all'altro, tacco contro punta: venti centimetri più venti centimetri. Quaranta. Poi si accovacciò accanto a quella misura improvvisata e vide che arrivava poco sopra il ginocchio. Ripensò alla vasca: era ben più profonda di quaranta centimetri! Quindi sì, da

questo punto di vista, si poteva fare. I dettagli li avrebbe definiti a tavolino una volta arrivata a casa. E, saltellando, si allontanò.

Il giorno dopo, Mate tornò in classe con il foglio piegato in quattro.

«Ho fatto i conti», disse alla maestra, posando il foglio sulla cattedra.

La maestra lo aprì. Lo lesse in silenzio. Poi lo girò verso la classe.

Erano scritti, con grafia ordinata e qualche freccia tra un passaggio e l'altro:

- Per ospitare 100 pesciolini rossi servono circa 5.000 litri
- Bordo curvo: 6,28 m → raggio 4 m
- Area del quarto di cerchio: 12,56 m²
- Volume totale di acqua da versare: circa 5.000 litri
- Altezza acqua: 40 cm = 0,4 m

L'acqua può starci

Come riempire?

- Ogni bambino porta ogni giorno due bottiglie di acqua (5 litri totali) durante la ricreazione
- Fontanella più vicina: 100 metri, raggiungibile in pochi minuti
- Giorni utili a fine mese: 10
- 5000 litri in 10 giorni → 500 litri al giorno
- Se ogni bambino può portare due bottiglie (5 litri): servono 100 bambini
- Ogni classe ha circa venti bambini… dovremmo farcela solo con le 6 classi del triennio (verificare numeri esatti)

Nota: I pesciolini arrivano con la loro acqua: circa 5-600 litri già inclusi, quindi in realtà bastano meno di 10 giorni e abbiamo un po' di margine.

In fondo al foglio, Mate aveva scritto:

Si può fare. La vasca è abbastanza profonda e i pesci arriverebbero in tempo.

La maestra rimase un momento in silenzio. Poi rialzò lo sguardo: «Chi ha fatto questi calcoli con te?»

Mate aprì la bocca, la richiuse. «Li ho fatti io», disse infine. «Ci ho pensato tanto.»

La maestra annuì lentamente, come se stesse valutando qualcosa che andava al di là del foglio.

Cinque litri non erano pochi: pesavano più o meno come uno zaino pieno. Ma la fontanella era vicina, il tragitto era breve e nessuno avrebbe dovuto fare tutto da solo. Chi faceva più fatica avrebbe potuto dividere il carico in due viaggi, oppure farsi aiutare da un compagno.

«Allora», disse, «credo che domani mattina dovremo andare a fare una telefonata alla Arredonord.»

La classe esplose.

Durante i dieci giorni successivi, la scuola primaria di Circonia fu animata da una specie di rituale. Ogni mattina, alla ricreazione, cento bambini del triennio uscivano in fila verso il cancello laterale, ciascuno con le due bottiglie da due litri e mezzo nello zainetto. La fontanella di via dell'Angolo Giro era a cento metri esatti: si andava, si riempiva, si tornava, si versava. Un viaggio al giorno, tutti i giorni.

I bambini più piccoli, esclusi dalla spedizione per via del peso, contribuivano a modo loro: portavano palloncini colorati e piccole decorazioni da appendere intorno alla vasca per accogliere i piccoli ospiti che sarebbero arrivati di lì a poco.

Alle dieci e un quarto in punto, la scuola primaria di Circonia sembrava un formicaio, con bambini che camminavano avanti e indietro in fila indiana su un vialetto di terra battuta.

Il primo giorno sembrava una cosa enorme.

Il terzo giorno era diventata una gara.

Lunedi 28 febbraio, con l'arrivo di un furgoncino della Arredonord che si fermò all'esterno del cancello pedonale, i 100 pesciolini rossi nei loro contenitori vennero un po' per volta calati con cura nella vasca ormai piena.

La scuola era tutta lì fuori, in fila, in silenzio.

Poi i pesci toccarono l'acqua e cominciarono a nuotare.

Qualcuno batté le mani. Qualcun altro gridò. La maestra aveva gli occhi lucidi e cercava di nasconderlo.

Mate guardò la vasca. La curva di pietra chiara che conteneva l'acqua. L'acqua che conteneva i pesci. I pesci che si muovevano come fiamme arancioni nella luce pallida di febbraio.

Pensò al foglio con i calcoli. Pensò al bordo curvo e alla misurazione con le spanne. Pensò a Matica alla lavagna.

Si può fare, aveva scritto. E si era fatto.

Sussurrò, quasi senza volerlo: «Due per r per Pi greco… e la circonferenza non è più un segreto.» Poi sorrise.

Il mattino successivo, il giovane preside stava sorseggiando un caffè nel suo studio, aspettando il suono della prima campanella che avrebbe dato inizio alla giornata scolastica. Il suo sguardo si posò distrattamente sul Circonia News, il settimanale che riportava tutte le notizie di cronaca locale più rilevanti. In prima pagina lesse:

LA SCUOLA PRIMARIA DI CIRCONIA ADOTTA 100 PESCIOLINI ROSSI: una vasca a forma di un quarto di cerchio sarà la loro nuova dimora.

Cento bambini, cinquemila litri d'acqua, due settimane di ricreazioni trasformate in spedizioni. La vecchia vasca del cortile della scuola primaria, vuota da anni, ospita ora i pesciolini rossi donati dalla ditta Arredonord in chiusura. "È stato un problema di matematica reale", ha dichiarato la maestra. "I bambini hanno capito che i numeri non stanno solo sui libri."

Il giovane preside rimase immobile con la tazzina a mezz'aria.

Lesse di nuovo. Lentamente.

100 pesciolini rossi. Quarto di cerchio.

Posò la tazzina sul tavolo con delicatezza, come se un gesto brusco potesse rompere qualcosa.

Aprì il cassetto. Tirò fuori il taccuino e annotò con cura:

28 Febbraio. 100 pesciolini rossi. Quarto di cerchio.

Rimase un momento in silenzio, con il taccuino aperto davanti a sé e il caffè che si raffreddava.

I diecimila coriandoli

La prima settimana di marzo a Circonia aveva conservato quell'aria di primavera appena promessa, ma il carnevale le aveva cambiato colore: il cielo era chiaro, attraversato da una luce ancora fredda, l'aria frizzante sapeva di fritto e di zucchero a velo, e nelle piazze si sentiva quella vibrazione particolare dei luoghi che stanno per riempirsi di qualcosa di grande.

La maestra aveva portato la classe al parco per assistere ai preparativi, e i bambini si erano sparsi tra i carri mascherati ancora fermi, le giostre che giravano a vuoto per il collaudo e le bancarelle che vendevano stelle filanti e trombette di carta. Ai margini dei vialetti, alcuni cespugli di mimosa accendevano il verde ancora timido del parco con piccoli grappoli gialli, morbidi e luminosi.

Mate camminava un po' in disparte, com'era sua abitudine quando c'era qualcosa da osservare con calma, con le mani nelle tasche del giubbotto rosa e gli occhi che andavano ovunque senza fermarsi su niente di preciso.

Fu la struttura al centro della piazza a catturare la sua attenzione. Li riconobbe subito: erano i palloncini della caccia al coriandolo, la tradizione più attesa del martedì grasso a Circonia. Ogni anno era uguale, e ogni anno sembrava la prima volta. Dieci palloncini enormi, di dieci colori diversi, erano legati ciascuno a un filo sottile che scendeva fino a un involucro leggero sospeso a mezz'aria, un fazzoletto di carta velina colorata, chiuso in cima come una caramella gigante, che al momento giusto si sarebbe aperto lasciando cadere tutto il suo contenuto sulla piazza. I colori erano vividi, quasi aggressivi nella luce limpida della mattina: bianco, giallo, arancio, rosa, rosso, verde, azzurro, blu, violetto, nero.

Mate conosceva le regole del gioco a memoria, come tutti i bambini di Circonia. Quando i palloncini venivano fatti esplodere, i coriandoli si spargevano sulla piazza: alcuni avevano stampato al centro un numero da zero a nove, ma la maggior parte era liscia. I bambini correvano a raccogliere quelli del colore che

avevano scelto, cercando di mettere insieme tutti e dieci i numeri. I primi cinque bambini a completare la serie con colori diversi vincevano il premio: un posto sul podio del carnevale, una medaglia di latta dorata, un vassoio di frittelle tiepide e profumate e la foto sul *Circonia News* del mercoledì. C'era però una regola sottile che i bambini più piccoli dimenticavano quasi sempre: servivano tutti e dieci i numeri, dallo zero al nove, senza eccezioni. Mancarne anche uno solo significava ricominciare a cercare, mentre gli altri avanzavano.

Due operai stavano sistemando gli ultimi fili con la cura meticolosa di chi sa che un nodo sbagliato può rovinare tutto. «Quanti coriandoli ci sono dentro?» chiese Mate, avvicinandosi e indicando un palloncino.

Il più alto dei due alzò lo sguardo con un sorriso divertito. «Mille coriandoli per palloncino, signorina. Diecimila in tutto.» «E di questi quanti hanno il numero?»

«Cento coriandoli numerati per ogni colore: dieci con lo zero, dieci con l'uno, dieci con il due, dieci con il tre, e così via fino al nove. Gli altri novecento sono lisci.»

«E pesano?»

L'uomo si grattò la testa. «Pesano poco, è carta velina sottilissima. Ma qualcosa pesano.»

«E come fate a farli sollevare in aria?» domandò Mate curiosa.

«Riempiamo i palloncini con l'elio», spiegò con pazienza l'uomo, «un gas leggerissimo che solleva facilmente pesi piccoli. Ogni litro di elio riesce a sollevare circa un grammo.»

Mate guardò i palloncini. «E quanto è un litro di elio? Cioè, quanto si vede?»

L'operaio ci pensò un momento, poi mimò con le mani un cubo nell'aria. «Più o meno un cubetto di dieci centimetri per lato. Piccolo, eh? Eppure basta per sollevare un grammo.»

Mate rimase ferma con quella risposta in testa, guardando i palloncini oscillare leggermente nel vento. Un cubetto di dieci centimetri per lato. Mille coriandoli per palloncino. Carta velina.

Poi guardò i palloni colorati sospesi a mezz'aria. Sembravano ben più voluminosi del cubetto descritto dall'operaio. Evidentemente

i 1000 coriandoli pesavano più di un grammo. *Ma quanto?* Qualcosa non tornava ancora: le mancava un pezzo, ma sentiva che i pezzi c'erano tutti, da qualche parte, e che prima o poi si sarebbero messi insieme.
La voce della maestra ad un tratto la riportò con i piedi per terra.

«Bambini, in fila che si torna a scuola!»

Davanti al cancello della scuola primaria, alcuni genitori erano già lì ad aspettare.
Mate salutò la sua amica Elisa e la maestra e si affrettò in direzione del parco.
Raggiunta la solita siepe, si accertò di essere sola, agitò nell'aria la bacchetta col piccolo Pi greco dorato all'estremità, disegnando una circonferenza perfetta. *Due per erre per Pi greco e la circonferenza non è più un segreto*. Nel tempo di un bagliore dorato, la piccola Mate aveva lasciato il posto a Matica.

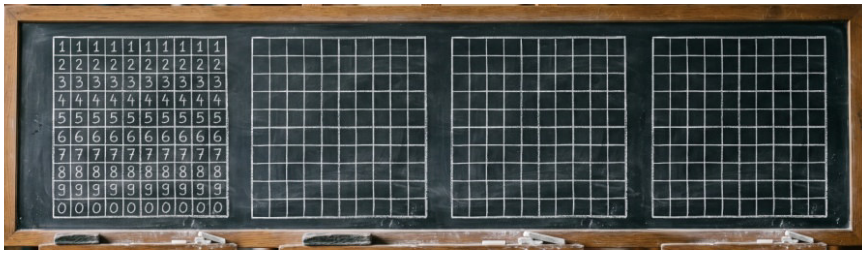
La campanella del liceo stava per suonare quando Matica entrò in aula con quell'aria di chi ha trovato qualcosa di bello e non vede l'ora di mostrarlo.

Appoggiò la borsa sulla cattedra, prese il gesso e disegnò alla lavagna un quadrato e lo divise in cento quadretti, tracciando dieci righe e dieci colonne, con la precisione ordinata di chi sta costruendo qualcosa e vuole che si veda la struttura.
«Immaginate», disse voltandosi verso i ragazzi, «di dover sistemare mille coriandoli di carta velina nel modo più compatto possibile. Non ammucchiati a caso, ma in ordine, come le pagine di un libro.»

Colorò con il gesso la prima riga del rettangolo.

«Questa è la prima pagina. È divisa in cento quadretti di lato 1 centimetro e facciamo finta che ciascun quadretto sia un coriandolo», disse indicando le celle della griglia che aveva disegnato. «Ha quindi una superficie di — dieci per dieci — cento centimetri quadrati. Nella prima pagina mettiamo i coriandoli con i numeri: dieci con lo zero, dieci con l’uno, dieci con il due, dieci con il tre, e così via fino al nove. Cento coriandoli numerati.»

Disegnò poi, accanto al primo quadrato, altri quadrati identici, in fila. «Le altre novantanove pagine sono uguali per dimensioni, ma senza numeri, solo coriandoli lisci. Ogni pagina è spessa un millimetro.»
Si fermò e guardò la classe. «Quante pagine abbiamo?»
«Cento», dissero in coro.



«E se le mettiamo una sopra l'altra?»

Carl alzò la mano. «Cento pagine da un millimetro ciascuna fanno dieci centimetri di altezza.»

«Esatto. E la base?»

«Dieci per dieci, cento centimetri quadrati.»

Matica sorrise.

«Quindi otteniamo un cubo di dieci centimetri per lato», disse mentre disegnava il cubo alla lavagna con un tratto deciso. «Questo è il volume che occupano mille coriandoli quando sono ben sistemati. E questo stesso ragionamento, tante pagine sottili identiche per forma e dimensione, impilate fino a formare un solido, è il modo più intuitivo per capire cosa sia il volume di un oggetto qualsiasi: la somma di infinite fettine infinitamente sottili, infinite aree piane come un libro di pagine. Un'idea che i matematici hanno formalizzato con il concetto di integrale, ma che visivamente è esattamente questo: un libro che diventa un mattone.»

Una studentessa alzò la mano. «Ma quanto pesa quel cubo di coriandoli?»

«Ottima domanda.» Matica si avvicinò alla lavagna e scrisse: *Grammatura carta velina: 20 g/m².*

«Ogni metro quadrato di carta velina da coriandoli pesa venti grammi. Ora, se prendessimo tutte e cento le nostre pagine e le stendessimo piatte una accanto all'altra sul pavimento, formeremmo un grande quadrato. Quanto misurerebbe il lato?»

Per qualche istante nell'aula ci fu solo il rumore dei pensieri.

«Cento pagine da dieci per dieci centimetri ciascuna», disse Carl lentamente, «fanno cento per cento centimetri quadrati in totale, cioè diecimila centimetri quadrati, cioè un metro quadrato.»

«Esatto. Un metro quadrato di carta velina. Che pesa?»

«Venti grammi.», disse sicura la ragazza seduta al primo banco.

«Quindi mille coriandoli pesano venti grammi. Ora, come tutti sapete, durante la festa del coriandolo questi coriandoli sono sollevati da palloncini sferici pieni elio, prima di essere liberati sulla piazza di Circonia. Sapendo che un litro di elio solleva un grammo, quanti litri ci vogliono?»

«Venti litri», dissero in coro.

Matica annuì e poi continuò: «E venti litri di elio, sapendo che un litro occupa un cubetto di dieci centimetri per lato, cioè mille centimetri cubi, corrispondono a ventimila centimetri cubi. Quanto è grande il palloncino sferico che ha il volume di ventimila centimetri cubi?»

Scrisse la formula del volume della sfera:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Poi ricavò la formula inversa: $r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$

«Questo volume corrisponde a una sfera di circa diciassette centimetri di raggio, quindi circa trentaquattro centimetri di diametro», disse dopo aver eseguito i calcoli. «In teoria, dunque, ogni palloncino sferico di circa trentaquattro centimetri di diametro contiene l'elio necessario a sollevare mille coriandoli di carta velina. In teoria, appunto: nella realtà bisogna sempre lasciare un piccolo margine per il peso del palloncino, del filo, del nodo e dell'involucro. Ma questa è un'altra storia.»

Nell'aula ci fu quel silenzio soddisfatto che arriva quando i conti tornano e si sente che non potevano fare altro che tornare. «Per casa», concluse Matica, con quel tono leggermente divertito che aveva quando stava per lanciare qualcosa, «voglio che riflettiate su questo: se invece di dieci palloncini separati si volesse usare un unico grande pallone che sollevasse tutti i diecimila coriandoli insieme, quanto dovrebbe essere grande?»

Qualcuno alzò subito la mano: «Dieci volte tanto! Trecentoquaranta centimetri di diametro!»

Matica scosse leggermente la testa con un sorriso.

«Attenzione. Ricordate che il volume varia come il raggio al cubo, non come il raggio. Fatevi i calcoli con calma e domani mi dite.»

Sulla soglia dell'aula, dove si era fermato per un momento a seguire la spiegazione finale incuriosito dall'argomento, il giovane preside rimase qualche istante ancora dopo che i ragazzi avevano cominciato a raccogliere i quaderni. La frase, *il volume varia come il raggio al cubo*, gli girò ancora un po' in testa insieme a una sensazione sottile, difficile da descrivere ma ormai familiare.

Quando, poco dopo, il bagliore dorato riportò Matica a essere Mate, quella domanda le rimase addosso come un coriandolo impigliato tra i capelli. Tornata a casa, prima ancora di togliersi il giubbotto rosa, prese un foglio e rifece il conto.

Il risultato teorico veniva poco più di 73 centimetri. Poi ricordò il peso del palloncino, del filo, del nodo e dell'involucro, e aggiunse un piccolo margine. Scrisse *circa 73,5 centimetri*.

Rimase a guardare quel numero. Le piaceva. Dentro c'erano ancora il 3, il 5 e il 7, tre numeri primi dispari consecutivi.

Ma la cosa più sorprendente era un'altra: dieci volte il volume non voleva dire dieci volte il diametro. Voleva dire poco più del doppio.

Il giorno successivo, martedì grasso, la piazza di Circonia era piena di maschere: Arlecchini variopinti, Pulcinella bianchi, qualche Colombina con la gonna a ruota, i più piccoli vestiti da animali o da supereroi, con quella serietà assoluta che i bambini

mettono nei loro travestimenti. Mate aveva scelto una maschera semplice, rosa naturalmente, con qualche brillantino dorato sul bordo, e un cerchietto con due buffe orecchie da coniglietta. Si era messa con la sua classe vicino alla transenna che delimitava il centro della piazza dove i dieci palloncini colorati attendevano immobili nell'aria fresca.

Aveva sorteggiato il colore rosa e le andava bene, anzi, molto bene.

Alle tre in punto, dopo un rullo di tamburi registrato e mal amplificato dall'altoparlante del comune, i dieci palloncini si alzarono contemporaneamente di qualche metro e i fazzoletti di carta velina si aprirono tutti insieme: il nodo in cima a ciascuno era legato a un filo comune che, tirato da un operaio con un unico gesto, li sciolse tutti in un istante, e diecimila coriandoli colorati esplosero nel cielo di Circonia come un fuoco d'artificio silenzioso e lentissimo.

Per un momento nessuno si mosse: era troppo bello per correre subito.

I coriandoli cadevano con quella lentezza particolare della carta velina leggera, girando su se stessi, catturando la luce del pomeriggio e restituendola in lampi di colore, e la piazza sembrava trasformata in qualcosa di diverso da quello che era sempre stata: più alta, più colorata, più viva.

Poi i bambini partirono tutti.

Mate corse verso la zona del palloncino rosa, che era stato sistemato leggermente più esterno rispetto agli altri e aveva lasciato cadere i suoi coriandoli in un'area abbastanza compatta, aiutata dal vento che soffiava da nord e li aveva tenuti vicini. Li raccoglieva uno per uno, controllando velocemente se avevano un numero: la maggior parte era liscia, ma ogni tanto ne compariva uno con una cifra stampata in nero al centro, e quelli li metteva separati nel palmo della mano sinistra.

Uno. Tre. Sette. Quattro. Due.

Dall'altra parte della piazza si alzò un grido: qualcuno stava correndo verso il tavolo della giuria con una manciata di coriandoli azzurri. Era Lorenzo, un bambino della classe quarta,

velocissimo e metodico, che aveva rastrellato la sua zona con una precisione quasi militare.

«Ho tutti i numeri azzurri!» gridò, arrivando al tavolo ansimante.

La giuria controllò. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Si fermò.

«Manca lo zero», disse la maestra con gentilezza.

Lorenzo spalancò gli occhi e tornò di corsa verso la sua zona, frugando tra i coriandoli rimasti.

Mate intanto aveva trovato l'otto, il sei, lo zero. Mancava il nove. Cercò tra quelli ancora sparsi sul selciato, poi notò un coriandolo rosa, quasi nascosto tra un gruppo di coriandoli di vari colori, sotto il bordo di una transenna. Lo raccolse con cura: il nove era stampato al centro, come se avesse aspettato lì apposta.

Arrivò al tavolo della giuria un minuto e trentadue secondi dopo Lorenzo, che ancora non aveva trovato il suo zero.

«Dieci coriandoli rosa», disse, aprendo la mano. «Con tutti i numeri.»

La maestra li controllò uno per uno, poi alzò la testa e sorrise. «Prima classificata, colore rosa.»

Mate rimase accanto al tavolo della giuria con i coriandoli stretti nel pugno, mentre la gara continuava intorno a lei. Poco alla volta arrivarono anche gli altri: il verde, il rosso, il bianco e infine l’azzurro di Lorenzo, che aveva trovato il suo zero quasi all’ultimo respiro.

Quando la maestra ebbe segnato tutti e cinque i nomi sul foglio della classifica, i vincitori furono chiamati davanti al palco allestito accanto alla fontana.

Il sindaco di Circonia indossava la sua inconfondibile giacca verde bottiglia e, per l’occasione, un cappello a cilindro che gli stava leggermente storto. Distribuiva i premi con quella solennità festosa di chi ama molto il proprio ruolo nei momenti pubblici.

Quando arrivò il turno di Mate, le strinse la mano con entrambe le sue e le chiese, con il microfono puntato, se avesse

un suggerimento per migliorare la festa dell'anno successivo.
Mate ci pensò un momento.

«Invece di dieci palloncini separati», disse, «si potrebbe usare un unico grande pallone con tutti i coriandoli dentro. Così cadrebbero tutti insieme dallo stesso punto e la distribuzione sarebbe meno prevedibile.»

Indicò il bordo della piazza. «Il palloncino rosa era un po' più esterno rispetto agli altri, e il vento li ha tenuti vicini. Sono stata avvantaggiata. Con un pallone solo, sarebbe più giusto e più divertente.»

Il sindaco annuì con l'aria di chi apprezza l'idea ma vede già le complicazioni. «Bella proposta, ma un pallone che contenesse tutti i diecimila coriandoli sarebbe enorme, probabilmente irrealizzabile.»

Mate scosse la testa con quella semplicità tranquilla che aveva quando sapeva di avere ragione. «In realtà no. Il volume varia come il raggio al cubo, non come il raggio. Se il raggio diventasse dieci volte più lungo, il volume diventerebbe mille volte più grande. Quindi, per avere dieci volte il volume, non serve un raggio dieci volte più lungo: basta poco più del doppio. Un pallone di circa settantatré centimetri e mezzo di diametro sarebbe sufficiente.»

Il sindaco la guardò con quell'espressione di chi ha capito che non capirà, ma trova la cosa affascinante lo stesso.

Tra la folla, non lontano dal bordo della piazza, il giovane preside aveva ascoltato in silenzio. Quando Mate finì di parlare, rimase fermo ancora qualche secondo colpito da quella frase, *il volume varia come il raggio al cubo*, detta da una bambina di dieci anni con naturalezza e precisione, come se fosse la cosa più ovvia del mondo.

Lentamente, estrasse il taccuino dalla tasca e scrisse: *8 marzo. Festa del Coriandolo. Il volume varia come il raggio al cubo*.

I coriandoli rosa erano ancora sparsi sul selciato della piazza, brillavano nella luce del tardo pomeriggio come piccole finestre su qualcosa che non si riusciva ancora del tutto a vedere.

La Notte del Radiante

La piazza di Circonia quella sera profumava di anice e candele.

Era il 14 marzo, e come ogni anno da tempo immemorabile le famiglie si erano radunate sotto il cielo aperto portando coperte, thermos di cioccolata calda e i bambini sulle spalle. Nessuno sapeva spiegare con precisione perché quella notte fosse diversa dalle altre, ma i cittadini di Circonia lo sapevano nei loro corpi prima ancora di saperlo nella testa: i pani lasciati a lievitare la sera prima si trovavano al mattino gonfi il doppio, con una crosta dorata che nessuna ricetta aveva mai replicato intenzionalmente. I vecchi sognavano in colori vivissimi e si svegliavano con la certezza di aver visitato posti reali. Le fontane della città — tutte circolari, naturalmente — producevano un suono leggermente diverso dal solito, come se l'acqua avesse cambiato densità. I bambini nati quella notte, dicevano, crescevano con un senso dell'orientamento infallibile. E i gatti — tutti i gatti di Circonia, indistintamente — sparivano al tramonto e tornavano all'alba con l'aria soddisfatta e imperscrutabile di chi ha assistito a qualcosa che non ha intenzione di raccontare.

Ma la cosa più straordinaria, quella per cui la gente restava sveglia fino a tardi stringendo il thermos tra le mani e tenendo il naso puntato verso il cielo, erano le stelle.

A un certo punto della notte — nessuno sapeva mai dire esattamente quando, perché l'orologio sembrava comportarsi in modo leggermente approssimativo in quelle ore — due astri che di solito erano invisibili a occhio nudo diventavano improvvisamente abbaglianti, come se qualcuno avesse acceso due lampade nel cielo con un interruttore preciso e deliberato.

La gente le chiamava Alfa e Beta. E le guardava, e basta.

In mezzo alla folla c'era Mate, con il suo cappottino rosa e le tasche piene delle solite cose inutili e preziose che si accumulano nelle tasche dei bambini durante l'inverno: un tappo di bottiglia, due biglie, un pezzo di gesso spezzato, qualcosa che sembrava un bottone ma forse era una moneta straniera. Stava fissando le due stelle con la testa inclinata di quel preciso angolo che

assumeva quando un problema non le tornava e non aveva ancora deciso se lasciarlo andare o inseguirlo. A un certo punto tirò la manica di suo nonno.

«Nonno, ma quanto sono distanti? Non da noi. Tra di loro, sull'arco.»

Il nonno rise con quella risata lenta e calda che aveva.

«Sei la prima persona in quarant'anni che me lo chiede, piccola.»

Mate non rise. Continuò a fissare le stelle. Qualcosa non quadrava, e lei lo sentiva in quel posto preciso dietro lo sterno dove si sentono le cose che non si riescono ancora a nominare.

Poi sentì la vibrazione — sottile, quasi un ronzio — che veniva dalla tasca destra. Il medaglione si era fatto tiepido.

Ma prima di fare qualsiasi altra cosa, Mate ebbe un'intuizione.

Bisognava misurare quell'angolo. Non a occhio, non con le braccia aperte come facevano i bambini piccoli: era troppo impreciso, e lei lo sapeva. Ricordò il maestro di astronomia del quartiere, il vecchio Ipparco, che teneva sempre in tasca un goniometro di cartone e diceva che con quello strumento si poteva misurare qualsiasi cosa purché si stesse fermi abbastanza a lungo. Soprattutto, aveva ripetuto infinite volte:

«Abbiate sempre un goniometro nello zaino. Permette misure approssimative, ma ricche di significato.»

Le due stelle sembravano allineate sullo stesso cerchio invisibile nel cielo, e forse lo erano. Sugli annali del paese era scritto che appartenevano alla stessa orbita circolare, ma Mate non lo sapeva ancora con certezza: a occhio, così sembrava.

Si avvicinò al bordo della fontana ed estrasse dallo zaino il goniometro di cartone che portava sempre con sé. Puntò il braccio dello strumento verso Alfa, poi verso Beta, e lesse l'angolo tra le due direzioni. Non riusciva a leggere più di due cifre intere: più di 55°, meno di 60°. Fece una media in testa: 57,5°.



Guardò i tre numeri: 5, 7, 5. Il 5 si ripeteva. Qualcosa non le piaceva. Provò a sostituire il 5 finale con il 3: 57,3°. *Dentro c'erano il 3, il 5 e il 7: i tre numeri primi dispari consecutivi di una cifra.*

«Vada per cinquantasette gradi», disse sottovoce, con gli occhi ancora sul goniometro. Poi, più piano ancora: «virgola tre.»

Il numero 57,3 le rimase in testa come una campanella che continua a risuonare dopo che la mano ha lasciato il metallo.

Il giovane preside era arrivato in piazza da una ventina di minuti, aveva salutato due genitori vicino al gazebo e stava bevendo una cioccolata calda con l'aria composta di chi partecipa a un evento cittadino per dovere istituzionale e si ritrova, con una certa sorpresa, a starci bene davvero.

Fu il silenzio attorno a lui a farlo voltare: non un silenzio improvviso, piuttosto una progressiva diminuzione del rumore, come quando una radio viene abbassata di volume un po' alla volta senza che nessuno se ne accorga subito. Si voltò verso la fontana e vide una bambina con il cappottino rosa e i codini ferma sul bordo, con un goniometro teso verso il cielo e un'espressione di concentrazione assoluta che non apparteneva ai bambini che stavano giocando attorno a lei.

Non era la prima volta che quella bambina attirava la sua attenzione. La guardò per qualche secondo, incuriosito da quel

gesto preciso e strano: il goniometro, l'angolo misurato con metodicità che sembrava molto più grande di lei. La vide muovere le labbra sottovoce, vide le sue dita scrivere un numero nell'aria prima di abbassare il braccio, vide il piccolo nodo soddisfatto sulla sua fronte sciogliersi e trasformarsi nella progressiva consapevolezza di chi ha trovato un numero e sente che quel numero significa qualcosa di più grande di quanto capisca ancora.

Stava per avvicinarsi quando la bambina si mosse verso il portico, sparendo tra la folla con quella rapidità leggera che hanno i bambini nelle piazze affollate. Il giovane preside la seguì con lo sguardo per qualche secondo, poi tornò alla sua cioccolata.

Qualche istante dopo, una voce si alzò dalla fontana, chiara, ferma, senza microfono.

«Stanotte il cielo ci sta mostrando qualcosa che accade una volta ogni anno: due astri che si rincorrono sulla stessa orbita circolare, separati esattamente da un radiante. Non è magia. È qualcosa di più antico della magia. È il motivo per cui questa città esiste.»

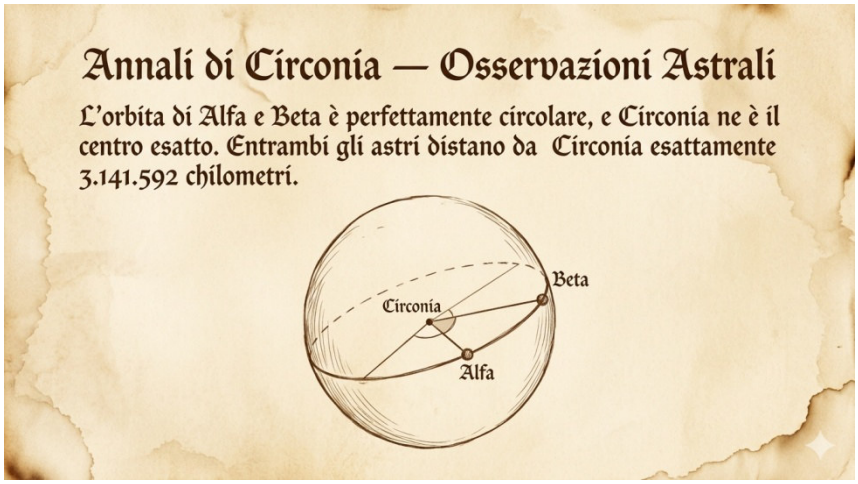
Il giovane preside si voltò di scatto. Sul bordo della fontana, su quello stesso bordo dove aveva visto la bambina con i codini, ora c'era Matica. Elegante nel suo soprabito rosa, i capelli lunghi che il vento della sera muoveva appena, con quell'espressione particolare che aveva quando stava per spiegare qualcosa che gli altri avrebbero dovuto capire da soli e non avevano ancora capito. La piazza si era fatta silenziosa intorno a lei: i bambini avevano smesso di correre, i vecchi avevano abbassato i thermos. Il giovane preside rimase immobile con la tazza in mano.

Matica parlò con la voce di chi racconta una cosa ovvia che nessuno aveva ancora notato.

«Da generazioni sappiamo che Alfa e Beta, in questa notte speciale, si trovano entrambe a 3.141.592 chilometri da Circonia. Un numero che i nostri nonni annotavano nei registri senza

capirlo, come si annota qualcosa di importante che non si riesce ancora a leggere. Ma, poi, qualcuno ha misurato l'angolo che le separa: 57,3 gradi.»

Fece una breve pausa, guardando la piazza con quella calma che aveva il sapore della precisione.



«E 57,3 gradi è qualcosa di molto speciale. Si chiama radiante. È l'angolo per cui l'arco di circonferenza che unisce i due astri è lungo esattamente quanto il raggio. Il che significa che la distanza tra Alfa e Beta, sull'arco del loro cammino, è 3.141.592 chilometri: lo stesso numero della loro distanza da Circonia. E quel numero, lo riconoscete? Sono le prime cifre di π. Il rapporto tra la circonferenza di ogni cerchio e il suo diametro. Il cuore della geometria circolare. Circonia non si chiama così per caso.»

Un brusio percorse la piazza: non il brusio del rumore, ma quello del pensiero, che è più sottile e si sente diversamente.

«E la circonferenza completa della loro orbita?» continuò Matica, e qui sorrise appena, come chi arriva all'ultima riga di una dimostrazione e sa già cosa troverà. «È 2π per 3.141.592, cioè circa $2\pi^2$ milioni di chilometri. Il cosmo ha costruito attorno a questa città un cerchio il cui raggio è π, e la cui circonferenza contiene π al quadrato. E l'area del cerchio di cui Circonia è il centro è π^3 bilioni di chilometri quadrati. Ogni 14 marzo — il

giorno del 3,14 — gli astri tornano in questa posizione. E ogni volta, qualcosa di straordinario accade. Non perché sia magia. Ma perché l'universo, quando torna su sé stesso con precisione assoluta, non può fare a meno di essere meraviglioso.»

Abbassò la voce fino a renderla quasi un sussurro, ma la piazza era così silenziosa che tutti la sentirono.

«Alzate gli occhi.»

E tutti alzarono gli occhi: Alfa e Beta brillavano nel cielo, bianche e ferme, separate da quella distanza precisa, geometrica, eterna. Qualcuno aprì la bocca senza riuscire a dire niente. Qualcuno prese per mano chi aveva vicino con un gesto automatico, come per assicurarsi che ci fosse ancora qualcuno lì. Qualcuno rimase semplicemente immobile, con la testa all'indietro e gli occhi aperti, nel modo in cui si guarda qualcosa che non si riesce a contenere completamente nello sguardo.

Il giovane preside fissava le stelle con un'espressione che non era stupore ma riconoscimento, come quando si rilegge una poesia dopo anni e si capisce finalmente cosa voleva dire, e ci si chiede come mai non lo si fosse capito prima.

Poi si scosse, posò la tazza sul bordo del gazebo e si mosse verso la fontana con passo deciso. Aveva una domanda precisa in testa — anzi, ne aveva molte, ma una era più urgente delle altre — e Matica era ancora lì, sul bordo della fontana, nel momento in cui la gente cominciava a rianimarsi e a parlare e a indicare il cielo con le dita.

Quando raggiunse la fontana, appoggiata al bordo c'era Mate, con le mani nelle tasche del cappottino e lo sguardo alzato verso le stelle con quella stessa aria soddisfatta e imperscrutabile che avevano i gatti di Circonia all'alba del 15 marzo. Il giovane preside si fermò. Si guardò intorno come se stesse cercando qualcuno tra la folla, poi abbassò lo sguardo sulla bambina e incrociò il suo.

Mate lo guardò con gli occhi grandi e innocenti che aveva quando stava recitando la parte dell'innocenza, e sbadigliò con una naturalezza quasi offensiva.

Il giovane preside rimase in silenzio, con quella sensazione ormai familiare e quasi confortante, di essere arrivato un momento troppo tardi o, forse, a dire il vero, troppo presto per comprendere un disegno che stava pian piano prendendo forma.

Poi alzò di nuovo lo sguardo verso Alfa e Beta, che brillavano nel cielo di Circonia con la loro precisione geometrica e silenziosa. Tirò fuori il taccuino dalla tasca interna della giacca.

Aprì all'ultima pagina scritta.

Aggiunse una riga sola, con la sua grafia ordinata e decisa:

14 marzo. La bambina misura l'angolo tra Alfa e Beta.

Richiuse il taccuino. Rimase ancora qualche minuto in piazza, con il naso all'insù e quella domanda che girava silenziosa nella testa, finché Alfa e Beta non cominciarono a impallidire e il cielo di Circonia tornò lentamente al suo colore ordinario.

La regata di primavera

La primavera era arrivata a Circonia quasi senza fare rumore, portando con sé un'aria tiepida, le prime foglie lucide sugli alberi del parco e quel profumo leggero di acqua e fiori che, ogni anno, annunciava l'avvicinarsi della grande regata sul fiume Diàmetry. Non era una gara qualunque: da generazioni, Circonia e Trigonìa si sfidavano lungo il corso del fiume Diàmetry, che nasceva più a nord presso il lago triangolare di Trigonìa, uno specchio d'acqua dalle rive geometriche che gli abitanti della città rivale consideravano quasi un simbolo sacro e attraversava poi vallate, ponti e quartieri fino a raggiungere la parte meridionale di Circonia, dove il Diàmetry rallentava vicino alla spiaggia di Didone — che nel frattempo aveva ottenuto la concessione e sarebbe stata inaugurata proprio in occasione di questo evento — e si allargava in un'ansa luminosa frequentata da famiglie, studenti e turisti. Ogni anno gli abitanti delle due città seguivano la gara spostandosi lungo le rive del fiume, e a Circonia l'attesa cresceva soprattutto nel tratto finale, quando le barche attraversavano il centro cittadino passando accanto al laghetto del parco, sotto il Ponte dei Limiti e infine lungo la spiaggia di Didone, dove era posto il traguardo.

Per Circonia, però, quella gara era diventata anche una piccola ferita. Trigonìa vinceva da anni, sempre con vele diverse, sempre studiate nei minimi dettagli, ma sempre costruite a partire da forme triangolari. Circonia, fedele alla propria anima fatta di cerchi, archi e curve, aveva provato vele semicircolari, tondeggianti, persino quasi perfettamente rotonde, ma ogni volta qualcosa non aveva funzionato. La vela prendeva male il vento, la barca rallentava nelle curve del fiume o perdeva stabilità proprio nel momento decisivo.

Quella mattina, quando Matica arrivò davanti alla scuola, trovò il giovane preside seduto sui gradini dell'ingresso, con la giacca blu leggermente aperta, i capelli mossi da una brezza gentile e una quantità disordinata di fogli sparsi accanto a lui. Alcuni erano coperti di triangoli, altri di archi, altri ancora di vele

cancellate con tratti nervosi di matita. Matica si fermò per un istante, sorpresa nel vederlo così, perché il preside di solito aveva sempre quell'aria elegante e sicura di chi sembra sapere esattamente dove andare, anche quando il corridoio è pieno di studenti in ritardo e di professori che cercano registri, chiavi e fotocopie.

«Preside, va tutto bene?» chiese, avvicinandosi con delicatezza.

Lui sollevò lo sguardo e per un momento parve quasi imbarazzato di essere stato trovato in quella posizione, come se quei fogli accartocciati raccontassero qualcosa di troppo personale.

«Va tutto bene, professoressa Matica. Almeno in teoria. In pratica sto cercando di non far perdere Circonia per l'ennesima volta.» Fece un sorriso stanco. «Non vinciamo da nove anni. O forse dieci. A un certo punto ho smesso perfino di contarli.»

Matica guardò i disegni e riconobbe subito il problema.

«La regata», disse.

Il preside annuì, raccogliendo uno dei fogli.

«La regata, sì. Il regolamento quest'anno impone che la superficie della vela non superi i 4,5 metri quadrati. Trigonìa ha presentato anche per questa edizione una vela nuova, naturalmente triangolare, naturalmente perfetta, naturalmente progettata da qualcuno che sembra conoscere il vento meglio del vento stesso. Quest'anno hanno scelto un triangolo rettangolo isoscele. Noi dobbiamo rispettare lo stesso vincolo di area, così nessuno può dire che una barca abbia più tela dell'altra, ma ogni volta le nostre forme circolari si rivelano meno efficaci.»

Matica prese un foglio tra le dita e osservò un semicerchio disegnato con cura, attraversato da frecce che indicavano la direzione del vento.

«Quindi il problema non è quanta vela avete, ma che forma darle.»

«Esattamente. E questa volta la vittoria sarebbe più importante del solito. Il premio non è solo una coppa.

Quest'anno la città vincitrice riceverà un finanziamento per progetti scolastici e sportivi, e io avrei già in mente un laboratorio scientifico, nuove attrezzature, borse di studio per alcuni ragazzi che ne avrebbero davvero bisogno.»

Lo disse con una voce più bassa, quasi come se quella parte del discorso pesasse più della sconfitta sportiva.

Matica rimase in silenzio per qualche secondo, poi i suoi occhi si posarono su un disegno in cui un arco grande e un arco più piccolo sembravano rincorrersi senza mai toccarsi davvero. Per un istante ebbe la strana impressione di riconoscere quella forma, anche se non avrebbe saputo dire da dove.

«Forse Circonia non deve scegliere tra il cerchio e il triangolo.», disse.

Il preside la guardò, incuriosito.

«Che cosa intende?»

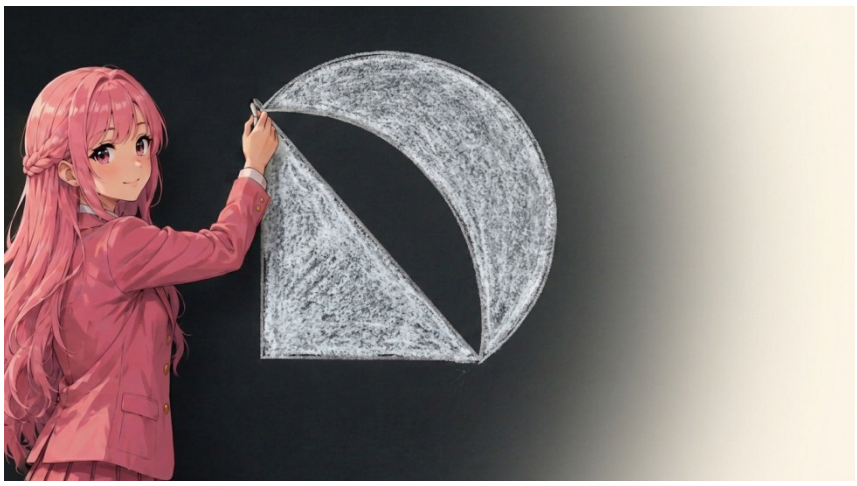
Matica sorrise appena.

«Venga in classe con me. La lezione di oggi potrebbe interessarle.»

Quando entrarono nell'aula, gli studenti notarono subito la presenza del preside e per qualche secondo la classe si fece più composta del solito. Matica, però, aveva il dono di sciogliere l'aria con naturalezza: «Oggi parleremo di una figura che sembra complicata, ma che nasconde una semplicità sorprendente», e bastò il tempo di prendere un gesso e disegnare alla lavagna un quarto di circonferenza perché tutti si dimenticassero dell'ospite e iniziassero a seguire le sue mani.

Tracciò due raggi perpendicolari e poi un arco che li univa.

«Immaginate un quarto di cerchio. Ora uniamo gli estremi dell'arco con un segmento: otteniamo un triangolo rettangolo isoscele, perché i due lati che partono dal centro sono uguali e formano un angolo retto.»



Gli studenti seguirono il disegno, mentre il giovane preside, in fondo all'aula, si avvicinava lentamente alla lavagna, come se qualcosa stesse già iniziando a muoversi nella sua mente.

Matica continuò.

«Sull'ipotenusa di questo triangolo possiamo costruire una semicirconferenza, rivolta verso l'esterno. La regione compresa tra questo nuovo arco e l'arco del quarto di circonferenza si chiama lunula, perché ricorda una piccola luna crescente.»
Disegnò la forma con un tratto preciso, e nella classe ci fu un piccolo mormorio di meraviglia.

«Sembra una vela», disse uno studente.

Il giovane preside alzò lo sguardo di scatto verso la lavagna. Poi verso Matica.

Lei continuò come se niente fosse.

«La cosa sorprendente è che questa specifica lunula, pur essendo delimitata da archi e linee curve, ha la stessa area del triangolo rettangolo isoscele costruito nel quarto di circonferenza. In altre parole, una figura curva può essere equivalente, per area, a una figura rettilinea.»

Una studentessa aggrottò la fronte.

«Quindi, professoressa, se io avessi bisogno di conoscere la superficie della lunula, mi basterebbe calcolare quella di quel triangolo?»

«Esatto. Se la costruzione è quella giusta, l'area è la stessa. Cambia la forma, non la quantità di superficie. È un po' come se a parlare fosse il cerchio, ma la misura è suggerita dal triangolo».

Il preside si bloccò un attimo, colpito da quella frase. Poi lo sguardo si posò nuovamente sui disegni tracciati da Matica sulla lavagna e, senza dire nulla, strinse tra le dita il foglio che aveva portato con sé. Nei suoi occhi era comparsa quella luce particolare di chi ha appena trovato una porta dove prima vedeva soltanto un muro.

Qualche giorno dopo, nel laboratorio della scuola, su un grande tavolo vicino alla finestra comparve il primo modello della nuova vela di Circonia.

A guidare il lavoro c'era Ippocrate, un vecchio uomo dal viso scavato e dallo sguardo limpido, con le mani sottili di chi aveva tracciato molte figure e toccato molte corde. Nessuno sembrava sapere con precisione da dove venisse. Qualcuno diceva che avesse viaggiato per mare, altri che conoscesse Atene, altri ancora che avesse passato la vita a inseguire lune disegnate nei cerchi.

La nuova vela non era triangolare, non era tonda, non era un semicerchio. Aveva la forma sottile e armoniosa di una lunula, come una luna bianca pronta a gonfiarsi nel vento. Qualcuno dei tecnici più anziani aggrottò la fronte, come se quella curva gli ricordasse qualcosa. «Una vela simile...» mormorò. «Forse l'avevamo già vista, molti anni fa.» Poi scosse la testa, incapace di afferrare meglio quel ricordo.

Ippocrate osservò il modello in silenzio, poi fece scorrere un dito lungo l'arco della vela.

«Le figure curve non sono meno precise delle altre», disse. «Bisogna solo trovare il modo giusto di ascoltarle.»

Gli studenti si avvicinarono al tavolo.

«Questa non è una vela qualunque», continuò. «È una lunula. Nasce dal cerchio, ma può avere la stessa area di una figura rettilinea. È questo il suo incanto.»

Poi sollevò lo sguardo, con un sorriso sottile.

«Non sempre si riesce a quadrare il cerchio. Ma qualche volta si riesce a quadrare una luna.»

Alcuni tecnici la guardavano con scetticismo, altri con curiosità, mentre il giovane preside seguiva ogni prova con un'attenzione quasi commovente. Avevano rispettato il vincolo della gara, perché l'area della vela era equivalente a quella stabilita dal regolamento, ma la forma aveva qualcosa di diverso: non sembrava solo progettata per rispettare un calcolo, sembrava fatta per prendere vento.

Il giorno della regata arrivò limpido e luminoso. Sulle rive del Lago di Trigonìa, a nord del corso del Diàmetry, le barche erano già allineate davanti alle tribune affollate. Le vele triangolari della città rivale brillavano nella luce del mattino come lame bianche tese verso il cielo, mentre la nuova vela di Circonia attirava sguardi curiosi e commenti ironici da parte degli spettatori.

Più a sud, lungo il Diàmetry, gli abitanti di Circonia avevano già iniziato a radunarsi nei punti più spettacolari del percorso. Alcuni aspettavano le barche vicino al laghetto del parco, altri lungo il Ponte dei Limiti, altri ancora alla spiaggia di Didone, dove il traguardo era stato decorato con bandiere azzurre e lanterne primaverili che si sarebbero accese al tramonto.

Il giovane preside, con il cuore più agitato di quanto avrebbe voluto ammettere, salì sulla barca di Circonia. Sulla poppa, tracciato in un corsivo elegante color oro, brillava il suo nome: Luna Bianca.

Prima di prendere posto, cercò Matica tra la folla. Guardò vicino al palco, poi accanto agli studenti, poi lungo il molo, dove alcune persone salutavano agitando i cappelli. Matica non c'era. Lui si disse che probabilmente sarebbe arrivata più tardi, magari direttamente alla spiaggia di Didone, come aveva promesso. Eppure, per un istante, sentì una piccola delusione scivolargli dentro, sottile e inspiegabile.

Stava per sistemare le corde quando dalla barca di Trigonìa si levò una voce secca.

«Un momento.»

Lo skipper avversario, un uomo alto e robusto con una divisa bianca e rossa impeccabile e una vela triangolare alle spalle, indicò il preside con aria di protesta.

«La barca di Circonia è troppo leggera. Il suo skipper pesa meno del nostro e questo altera l'equilibrio della gara. Chiediamo che prenda a bordo un passeggero.»

Si alzò un brusio tra la folla.

Uno degli organizzatori si avvicinò, consultò rapidamente il regolamento e dovette ammettere che la protesta non era del tutto infondata. Un adulto, però, avrebbe appesantito troppo la barca di Circonia e avrebbe creato lo squilibrio opposto.

Ogni anno, per riequilibrare il peso degli equipaggi, accadeva quasi la stessa cosa: un bambino saliva a bordo, restava seduto e accompagnava la barca fino al traguardo. Anche quella volta il giudice cercò tra la folla un passeggero leggero.

«Serve un bambino» disse infine il giudice di gara. «Un passeggero leggero, che resti seduto e non interferisca con le manovre.»

Il preside si voltò verso la folla, combattuto tra il fastidio e l'imbarazzo. Per un istante ebbe la strana impressione che quella scena gli appartenesse già.

«C'è qualche bambino che se la sente di salire a bordo?»

Per qualche secondo nessuno rispose.

Poi una mano si alzò, piccola ma decisa.

Era Mate.

Aveva i capelli raccolti nei suoi due codini alti, gli occhi grandi pieni di una luce trattenuta e un'espressione in cui si mescolavano paura, coraggio e una curiosità impossibile da nascondere.

«Posso venire io», disse.

Il giovane preside la riconobbe subito e sorrise, sorpreso.

«Tu? Sei sicura?»

Mate annuì.

«Peso poco. E poi starò attenta.»

«Va bene. Come ti chiami, bambina?»

«Mate. Mi chiamo Mate.»

Lui esitò ancora un momento, poi le porse la mano per aiutarla a salire. Quando Mate mise piede sulla barca, il legno oscillò appena sotto di lei, e per un attimo la bambina si aggrappò al bordo con entrambe le mani.

«Hai paura?» le chiese il preside, abbassando la voce.

Mate guardò l'acqua, poi la vela bianca ancora raccolta, poi lui e disse:

«Un pochino. Però a volte si può avere paura e salire lo stesso.»

Il preside rimase colpito da quella risposta. Non sembrava soltanto una frase da bambina coraggiosa: aveva un peso diverso, come se venisse da qualcuno che quella paura la conosceva davvero e aveva già imparato a tenerla accanto senza lasciarsene bloccare.

La guardò per un istante di troppo.

Mate abbassò gli occhi.

Al segnale di partenza, le barche scivolarono sul lago e poi imboccarono il tratto che conduceva al fiume Diàmetry. Le vele triangolari di Trigonìa si aprirono subito con precisione, tese e aggressive come ali affilate, mentre quella di Circonia rimase per qualche secondo incerta, ancora raccolta nella sua forma insolita.

Poi arrivò il vento. La vela-lunula si gonfiò lentamente, prima lungo l'arco più ampio, poi nella parte interna, fino a distendersi in una curva morbida e potente. La folla mormorò, perché nessuno aveva mai visto una vela simile sulla barca di Circonia. E in realtà neanche altrove. Mate la osservò con gli occhi spalancati.

«È bellissima», disse. «Sembra una luna che abbraccia il vento.»

Il giovane preside sorrise, concentrato sulle corde.

«Speriamo che lo abbracci nel modo giusto.»

Mate inclinò appena la testa, guardando la curvatura della tela.

«Secondo me sì.»



Fece una pausa brevissima, quasi non percettibile: «La forma è originale, ma non è casuale. È come se dentro conservasse il triangolo, solo che fuori lascia parlare il cerchio.»

Il preside smise di tirare la corda. Non del tutto, le mani continuarono a lavorare per riflesso, ma la testa si girò verso di lei con una lentezza che non era distrazione. Era attenzione.

«Come hai detto?»

Mate sentì il sangue salirle alle guance. Abbassò lo sguardo sulle proprie mani, strette intorno al bordo della barca.

«Non lo so», disse. «Mi sembrava così.»

«No», disse lui, piano. «L'hai detto con troppa precisione per essere un'impressione.»

Mate non rispose. Guardò la vela, poi l'acqua, poi la riva lontana dove la folla stava diventando una striscia colorata.

Il giovane preside la osservò ancora qualche secondo. Poi, invece di insistere, disse qualcosa di diverso.

«Sai, questa riflessione piacerebbe molto alla professoressa di matematica del nostro liceo. Se la vedo all’arrivo, magari te la presento.»

Mate non si mosse.

«Ah», disse soltanto. Poi si voltò verso la riva, dove le persone diventavano macchie colorate lungo il fiume. Immaginò il traguardo. La folla. Il preside che si guardava intorno cercando

Matica, e lei, Mate, ancora sulla barca, impossibilitata a sparire senza spiegazioni.

Il vento sembrò farsi più freddo.

Annuì e non aggiunse altro.

La regata intanto entrava nel tratto più difficile. A metà strada tra Trigonìa e Circonia, il fiume Diàmetry si stringeva e cominciava a piegarsi su sé stesso in una serie di curve ravvicinate, quasi piccoli tornanti d'acqua. Le rive si avvicinavano, gli alberi sporgevano sul corso del fiume e alcune case costruite poco più in alto spezzavano il vento, facendolo arrivare a raffiche irregolari.

Proprio lì la barca di Trigonìa, fortissima nel primo tratto, cominciò a perdere un po' di stabilità. La vela triangolare, così efficace quando il vento era regolare, richiedeva ora manovre precise e continue.

Il giovane preside strinse una corda e cercò di correggere la rotta, ma la vela-lunula ebbe un fremito improvviso e la barca inclinò leggermente. Mate si aggrappò al bordo.

«Tutto bene?» chiese lui.

«Sì. Però la vela vuole girarsi un po' di più.»

Il preside la guardò.

«La vela vuole?»

Mate indicò la parte curva.

«Il vento arriva di lato. Se la lasciate respirare invece di tirarla troppo, forse si gonfia meglio.»

Il giovane preside esitò. Era assurdo prendere un'indicazione tecnica da una bambina delle elementari durante una regata decisiva. Eppure qualcosa nel modo in cui Mate guardava la vela, con quella concentrazione quieta e quella sicurezza che non aveva bisogno di alzare la voce, gli diede una sensazione strana: come un'eco senza origine, un ricordo che non sapeva da dove potesse arrivare.

Allentò appena la corda. La vela si aprì con un colpo morbido, come se davvero avesse aspettato solo quello. La barca di Circonia accelerò lungo la curva del fiume, mentre dalla spiaggia si alzò un grido improvviso.

«Circonia! Circonia!»

Mate rise, sorpresa dalla velocità.

Il giovane preside rise con lei, e per un momento la gara smise di essere una questione di coppe, prestigio e rivalità, diventando semplicemente il vento sul viso, l'acqua che si apriva davanti alla prua e una bambina che aveva avuto il coraggio di salire su una barca quando nessun altro si era fatto avanti.

«Sei stata brava», disse lui.

Mate arrossì.

«Anche lei.»

«Io?»

«Sì. Perché ha ascoltato.»

Il giovane preside rimase in silenzio, colpito ancora una volta da quella semplicità. Poi disse, quasi tra sé: «È una qualità più rara di quanto sembri.»

Mate sorrise, ma non si voltò verso di lui. Teneva gli occhi fissi sulla vela, su quella luna bianca che si gonfiava nel vento con una grazia inattesa.

E dentro di lei, in quel momento, Matica e Mate occupavano lo stesso posto, così vicine da non riuscire più a distinguerle del tutto.

Quando le barche entrarono finalmente a Circonia, dopo due ore di corrente, vento e manovre, la città esplose di entusiasmo. Il Diàmetry attraversava il centro come un nastro scintillante, e dalle rive arrivavano applausi, musica e cori che rimbalzavano tra i ponti. La vela-lunula di Circonia apparve sotto il Ponte dei Limiti proprio mentre il vento cambiava direzione, incanalandosi tra gli edifici del centro storico. Fu lì che la vela triangolare di Trigonìa iniziò a perdere fluidità nelle manovre più strette, mentre la curva morbida della vela lunula sembrò adattarsi meglio alle correnti laterali del fiume.

La folla iniziò a correre lungo la passeggiata che conduceva alla spiaggia di Didone.

La barca di Trigonìa era ancora davanti, ma il distacco diminuiva. La vela-lunula sembrava adattarsi al vento laterale con una grazia inattesa, e ogni volta che la corrente cambiava

leggermente, la sua curva morbida rispondeva senza spezzare l'equilibrio. Quando il traguardo apparve tra due file di bandiere, il giovane preside vide la barca di Trigonìa a pochi metri. Lo skipper avversario si voltò, incredulo, mentre la vela bianca di Circonia si gonfiava un'ultima volta, piena, luminosa, quasi viva.

«Adesso!» gridò Mate, senza riuscire a trattenersi.

Il preside tirò la corda al momento giusto.

La barca di Circonia superò quella di Trigonìa proprio negli ultimi metri, tagliando il traguardo tra un boato di voci, applausi e campanelle agitate dai bambini sulla riva.

Per qualche secondo, il giovane preside non riuscì a parlare. Guardò la vela, poi il fiume, poi Mate, che sedeva ancora composta ma aveva gli occhi pieni di gioia.

«Abbiamo vinto», disse lei, quasi incredula.

Lui sorrise, con un'emozione che non cercò neppure di nascondere.

«Sì, Mate. Abbiamo vinto.»

Sulla spiaggia di Didone, la gioia corse tra la folla più veloce del vento.

Gli abitanti di Circonia correvano verso il molo, gli studenti saltavano, alcuni professori si abbracciavano, mentre il sindaco già parlava di orgoglio cittadino, innovazione, tradizione e futuro, usando tutte le parole solenni che in quei momenti sembrano inevitabili.

Il giovane preside aiutò Mate a scendere dalla barca e, appena lei mise piede a terra, iniziò a guardarsi intorno.

Mate lo notò subito, naturalmente.

«Sta cercando la professoressa di matematica?» chiese, cercando di sembrare naturale.

«Sì. Aveva promesso che sarebbe venuta all'arrivo. Mi dispiace che non abbia visto la vittoria, in fondo è merito anche suo.»

Mate sentì un nodo stringerle la gola, perché quella frase era dolce e pericolosa nello stesso tempo.

Rimasero vicino al molo mentre intorno a loro la festa continuava. Ogni volta che il giovane preside si voltava verso la

folla, Mate tratteneva il respiro. Ogni volta che qualcuno con qualcosa di rosa passava in lontananza, le sembrava vederlo tendersi leggermente: un irrigidimento appena percettibile delle spalle, un movimento quasi impercettibile del mento, e Mate intuiva che non stava cercando una persona qualunque.

Il silenzio tra loro, in quei minuti, era strano. Non era il silenzio di due sconosciuti. Assomigliava al silenzio di due persone che sanno entrambe qualcosa che nessuna delle due ha ancora detto ad alta voce.

«È strano», disse il giovane preside a un certo punto, senza smettere di guardare la folla.

«Cosa?» chiese Mate.

«Che tu abbia detto quella cosa sulla vela.»

Mate aspettò.

«Quella cosa sul triangolo e sul cerchio. Una riflessione curiosa, molto personale, molto poetica.»

Mate sentì lo stomaco stringersi.

Sorrise, un po' forzatamente, sforzandosi di apparire naturale. Il giovane preside si voltò verso di lei, con quell'espressione tranquilla e attenta che Mate ormai conosceva bene, quella che usava quando stava raccogliendo qualcosa, come chi raccoglie pezzi di un puzzle senza ancora sapere cosa rappresenti il disegno. «O forse la matematica insegna a vedere le stesse cose in questo modo, se la si studia abbastanza bene.»

Mate non rispose.

«Tu la studi molto, vero?»

«Abbastanza», disse lei, con la voce più innocente che riuscì a trovare.

Il giovane preside sorrise: un sorriso strano, a metà tra il divertito e qualcos'altro che Mate non sapeva nominare.

Poi tornò a guardare la folla.

Mate colse il momento.

«Credo che i miei genitori mi stiano chiamando», disse all'improvviso. «Devo andare.»

Il preside si voltò verso di lei.

«Certo. Grazie, Mate. Davvero.»

Lei sorrise, ma nei suoi occhi passò un'emozione rapida, quasi adulta.

«Grazie a lei. Non tutti fanno salire una bambina su una barca quando il vento cambia.»

Il preside la guardò con quella stessa espressione sospesa che aveva avuto durante la regata.

Mate arrossì, poi corse via tra la folla, sparendo dietro un gruppo di bambini con le bandiere di Circonia. Il giovane preside rimase a guardare il punto in cui era scomparsa.

Non sapeva perché, ma per un istante ebbe la sensazione che il vento si fosse portato via qualcosa, qualcosa che aveva quasi raggiunto, prima ancora che lui riuscisse a capire cosa fosse. Poi tirò fuori il taccuino. Aprì alla pagina giusta e scrisse:

Vittoria su Trigonia. Sulla barca con la bambina: Mate. È come se dentro conservasse il triangolo, solo che fuori lascia parlare il cerchio.

Si fermò.

Poi aggiunse, lentamente, come se scrivere quella frase troppo in fretta potesse romperla:

espressione curiosa in bocca a una bambina.

Richiuse il taccuino.

Poco dopo, mentre il sole cominciava a scendere e la vela-lunula veniva tirata a riva tra applausi e fotografie, una voce familiare lo raggiunse alle spalle.

«Preside, mi perdonerà?»

Lui si voltò di scatto.

Matica era lì, elegante nel suo completo rosa, con i capelli lunghi mossi dalla brezza e il medaglione che brillava appena alla luce del pomeriggio. Sembrava arrivata di corsa, ma in un modo così composto che persino il ritardo pareva parte di una coreografia.

«Professoressa Matica», disse lui.

Nella sua voce c'era qualcosa di diverso dalle altre volte. Non sollievo, non sorpresa. Qualcosa di più quieto. Come chi ha appena sistemato un pezzo importante e sta aspettando di vedere dove porta.

«È arrivata.»

«Troppo tardi, temo. Ho avuto un imprevisto e poi la folla mi ha bloccata vicino al ponte. Ma ho sentito le urla da lontano, quindi immagino che la lunula abbia fatto il suo dovere.»

«Molto più del suo dovere. Abbiamo vinto.»

Matica portò una mano al cuore con un'espressione felice.

«Allora Circonia ha finalmente trovato il modo di restare fedele ai propri cerchi senza rinunciare alla forza dei triangoli.»

Il preside la guardò.

Quella frase.

Di nuovo quella frase, quasi identica a quella di Mate sulla barca, pronunciata con la stessa naturalezza, la stessa precisione, lo stesso tono di chi non sta citando qualcuno ma sta dicendo qualcosa che sente suo.

«Sa», disse lentamente, «credo di aver sentito una cosa molto simile da una bambina. Che la vela conserva il triangolo dentro, ma lascia parlare il cerchio fuori.»

Matica non batté ciglio, ma per un quarto di secondo, un tempo talmente breve che forse solo lui lo vide, perché stava guardando con quella sua attenzione nuova e silenziosa, qualcosa passò nei suoi occhi. Qualcosa di sottile, come il riconoscimento di una parola in una lingua che non si dovrebbe conoscere.

«I bambini vedono spesso prima di noi ciò che è essenziale», disse infine.

«Forse», rispose lui. «Oppure alcuni bambini osservano il mondo con occhi davvero insoliti.»

«Allora è bene ascoltarli.»

Il giovane preside guardò la vela stesa sulla riva, quella luna bianca che aveva appena cambiato il destino della regata, poi tornò a guardare Matica.

«Ho ascoltato. E credo che sia stato questo a farci finalmente vincere di nuovo.»

Per un momento rimasero in silenzio, mentre intorno a loro Circonia festeggiava. Sul fiume Diàmetry, la luce del tramonto

disegnava riflessi dorati, e la vela-lunula sembrava una piccola luna caduta sull'acqua, una forma curva nata dai cerchi, equivalente a un triangolo, capace di unire due mondi che tutti credevano separati.

Matica abbassò lo sguardo verso la vela e sorrise.

«A volte la matematica serve proprio a questo», disse. «A dimostrare che due cose diverse possono avere lo stesso valore.»

Il giovane preside non rispose. Dentro di lui qualcosa rimase sospeso: una sensazione che assomigliava ogni giorno di più a un puzzle che piano piano mostra un disegno.

La regata era finita. Circonia aveva vinto. La scuola avrebbe avuto i suoi fondi. Ma il mistero, quello, sembrava appena diventato più sottile, come una vela che aspetta solo il vento giusto per aprirsi del tutto.

Le cento pedalate

La primavera era ormai ufficiale a Circonia in tutto il suo rigoglioso splendore, sottolineato da quella luce limpida e tiepida che sembrava rendere tutto più leggero. I prati del grande parco cittadino erano punteggiati di margherite, gli alberi avevano ormai abbandonato il grigio dell'inverno e lungo i vialetti si sentiva il rumore allegro delle biciclette dei bambini che, approfittando del pomeriggio mite, attraversavano la città da una parte all'altra.

La piccola Mate stava tornando da scuola pedalando, proprio in quel momento, lungo il sentiero che costeggiava le antiche mura di Circonia. I suoi codini ondeggiavano appena sotto il caschetto rosa, mentre la piccola bicicletta avanzava con regolarità sul vialetto illuminato dal sole. Sul cestino anteriore era infilato alla meglio il quaderno di matematica, e ogni tanto la bambina si alzava leggermente sui pedali per affrontare le lievi salite del parco. Era contenta. Non di qualcosa di preciso, era quella contentezza vaga e leggera che arriva certe mattine di primavera senza chiedere il permesso. Fu allora che notò un piccolo gruppo raccolto vicino a un cartello sportivo.

Al centro c'erano due tecnici della società che organizzava la tradizionale Corsa di Primavera di Circonia. Discutevano animatamente accanto a una rotella metrica spezzata, mentre alcuni passanti si erano fermati a guardare, più incuriositi che davvero utili. Uno dei due tecnici faceva girare a vuoto la rotella con aria sconsolata; l'altro sfogliava nervosamente un taccuino pieno di appunti, frecce e numeri cancellati.

«È impossibile finire oggi il tracciato», sbuffò il più alto.

«Domani devono stampare le mappe ufficiali.»

«E senza le distanze esatte non possiamo stampare niente», rispose l'altro, con la voce di chi sta per arrendersi ma non vuole dirlo ad alta voce.

Mate rallentò. Rimase a guardare la rotella spezzata, poi i due uomini, poi la propria ruota anteriore che continuava a girare piano mentre lei teneva frenato con un piede a terra. Qualcosa

nella sua testa cominciò a muoversi, piano, come sempre, come un ingranaggio che trova il suo passo, ma prima che potesse arrivare da qualche parte, il campanile della piazza batté due rintocchi.

Mate sgranò gli occhi. Strinse il manubrio, alzò il piede dal suolo e ripartì. Aveva una lezione da tenere. La sua siepe preferita era sul limitare del parco, in quel piccolo angolo nascosto tra i cespugli fioriti dove le foglie nuove filtravano la luce in modo da rendere invisibile chiunque si fermasse lì dentro.

Mate ci era passata così tante volte che ormai anche i rami sembravano conoscerla: si aprivano appena al suo arrivo, si richiudevano dopo. Appoggiò la bicicletta contro il tronco più vicino e tirò fuori il medaglione. Il metallo era tiepido, come al solito. Come sempre, sembrava aspettarla.

«Due per erre per pi greco… e la circonferenza non è più un segreto.» La luce la avvolse in una spirale dorata. Quando svanì, al posto della bambina con i codini c'era di nuovo Matica, nel suo completo primaverile rosa dai toni delicati e con i capelli lunghi che ricadevano morbidi sulle spalle. Si guardò intorno con quel sorriso quieto di chi sa di avere poco tempo e nessuna intenzione di sprecarlo, poi abbassò lo sguardo sulla bicicletta. La piccola bicicletta rosa, con il cestino sul davanti e il manubrio decorato da due ciuffetti di nastro scoloriti, la fissava con tutta la sua innocenza.

Matica sospirò. «Non sei esattamente il mezzo più elegante per arrivare a scuola, ma oggi mi servirai.» Poi la guardò ancora un secondo, inclinò la testa: «La tua proprietaria non me ne vorrà se ti prendo in prestito per un’oretta!»

Lo disse come si parla a una complice trovata per caso nel posto giusto al momento giusto; poi salì in sella. Pedalò lungo i vialetti meno frequentati del quartiere, cercando di mantenere tutta la dignità possibile su una bicicletta che le faceva sfiorare le ginocchia al mento a ogni pedalata, finché non raggiunse il piccolo cancello laterale del liceo, quello che usavano i tecnici e il personale di servizio e che — aveva imparato — era il modo migliore per entrare senza essere vista dagli studenti del cortile.

Lo aprì, accompagnò a mano la bicicletta fino all'ingresso della palestra e l'appoggiò al muro con cura. «Aspetta qui», disse sottovoce, come se le stesse chiedendo di stare buona. Poi si raddrizzò, si sistemò la giacca e si avviò verso l'ingresso.

Il giovane preside stava attraversando il cortile interno con alcuni registri sotto il braccio quando qualcosa lo fece rallentare. Non era niente di clamoroso. Era una bicicletta. Una piccola bicicletta rosa appoggiata al muro vicino alla palestra, con il cestino sul davanti e due ciuffetti di nastro scoloriti sul manubrio.

Una bicicletta chiaramente da bambina, chiaramente fuori posto in quel contesto, chiaramente appartenente a qualcuno che non era un liceale.

Il giovane preside si fermò e la guardò rimanendo immobile qualche secondo, con un'espressione interrogativa. Poi riprese a camminare verso il suo ufficio.

Poco dopo, in aula, Matica aveva già disegnato una bicicletta alla lavagna. Non una bicicletta qualunque: una piccola bicicletta con il cestino sul davanti, le ruote grandi e il manubrio alto.

Gli studenti la riconobbero subito, perché era appoggiata lì, accanto alla cattedra, nel frattempo portata in classe con l'aiuto di un collaboratore scolastico, con tutta la sua presenza incongrua e silenziosa. Qualcuno rise. Qualcun altro si sporse per guardarla meglio.

«È sua, professoressa?»

Matica sorrise senza rispondere direttamente.

«Vedete», disse prendendo il gesso, «ogni volta che la ruota compie un giro completo, la bicicletta avanza di una distanza pari alla sua circonferenza.»

Scrisse alla lavagna:

$$C = 2\pi r$$

«La parte interessante», continuò alzando appena un dito, come faceva sempre quando stava per arrivare il punto vero, «è che con una sola pedalata la ruota non gira una sola volta.»

Disegnò la corona anteriore e il pignone posteriore, i due ingranaggi di dimensioni diverse, collegati dalla catena.

«Questa bicicletta», disse indicandola, «ha una corona da quarantaquattro denti e un pignone da undici. Sapete cosa significa?»

Carl alzò subito la mano.

«Che quarantaquattro è quattro volte undici.»

«Esatto. Il rapporto tra i denti della corona grande e quelli del pignone piccolo è quattro. Ogni pedalata completa fa girare la ruota quattro volte.»



Si voltò verso gli studenti: «Chi vuole misurare la circonferenza di questa ruota?»

Un gruppetto si precipitò verso la bicicletta con la fascetta metrica. Ci furono misurazioni, discussioni sottovoce, qualcuno tenne la ruota ferma mentre un altro avvolgeva il metro intorno al cerchio.

«Un metro e venticinque», annunciò una ragazza. «Esatti.»

Matica annuì e scrisse:

$$1{,}25 \times 4 = 5$$

«La ruota percorre un metro e venticinque a ogni giro. Se gira quattro volte, la bicicletta avanza di cinque metri per ogni pedalata.»

Nell’aula si diffuse quel brusio soddisfatto che compariva sempre quando un'idea diventava improvvisamente chiara,

quando i numeri smettevano di essere numeri e cominciavano a essere cose.

In quel momento il giovane preside passò davanti alla porta socchiusa dell'aula. E lì, accanto alla cattedra, vide di nuovo la bicicletta, con la fascetta metrica ancora appoggiata sul cestino.

Non più in cortile. In aula. Matica l'aveva fatta portare su, evidentemente, come supporto per la lezione.

Il giovane preside rimase sulla soglia qualche secondo, poi si allontanò senza farsi notare.

Matica stava scrivendo alla lavagna e non si accorse di lui.

«E allora», concluse Matica, appoggiando il gesso sulla cattedra, «quante pedalate servono per percorrere cinquecento metri?»

Ci fu un secondo di silenzio.

Poi, quasi insieme: «Cento!»

Matica sorrise. Ma il suo sguardo si spostò per un istante verso la finestra, e in quell'istante — breve, quasi invisibile — non stava pensando alla lavagna. Stava pensando a due tecnici con un taccuino e una rotella metrica spezzata.

Nel tardo pomeriggio, lungo il percorso che costeggiava le mura esterne di Circonia, si poteva assistere a una scena piuttosto insolita: la piccola Mate pedalava con estrema concentrazione, le labbra che si muovevano appena in un conto sottovoce, mentre i due tecnici della corsa le correvano accanto cercando di starle dietro con in mano un taccuino e alcune bandierine.

«Novantasei… novantasette… novantotto…»

Il più alto ansimava rumorosamente.

«Novantanove… cento!»

Mate frenò con precisione vicino a un lampione. Uno dei tecnici piantò subito una piccola bandierina rossa sul bordo del sentiero, l'altro annotò sul taccuino con la grafia traballante di chi ha corso troppo: 500 metri.

«Pronti?» disse Mate, già con un piede sul pedale.

I due si guardarono — il fiatone, le scarpe da città, il sole che scendeva — e annuirono: «Pronti.»

Ripartirono. La bicicletta avanzava regolare sulla sua strada, i codini di Mate oscillavano sotto il caschetto rosa, e i due uomini trotterellavano accanto a lei con quella dignità un po' ammaccata di chi ha smesso di chiedersi come sia arrivato a correre dietro a una bambina in bicicletta e ha deciso semplicemente di farlo. Cinquecento metri dopo, un'altra bandierina. Poi un'altra.

La luce del tramonto allungava le ombre sul selciato e colorava le mura antiche di un arancio caldo quando, alla fine del terzo tratto, uno dei tecnici si fermò piegandosi sulle ginocchia con le mani sulle cosce.

«Sei… sei brava, sai», disse tra un respiro e l'altro.

«Lo so», rispose Mate con semplicità. Poi aggiunse: «Ma soprattutto funziona. Fra poco avrete le misure per le mappe.»

L'uomo la guardò, poi guardò il taccuino pieno di bandierine e distanze, poi tornò a guardarla.

«Ma come ti è venuto in mente?»

Mate scrollò le spalle con l'aria di chi non vuole spiegare troppo.

«La ruota gira», disse. «Basta contare.»

Il giovane preside stava tornando a casa. Aveva fatto tardi: una riunione che si era trascinata, poi alcune telefonate, poi il silenzio strano di un pomeriggio che finisce senza fretta.

Guidava lungo le mura di Circonia con il finestrino abbassato e l'aria tiepida della sera che entrava nell'abitacolo. Fu la scenetta, vista con la coda dell'occhio, ad attirare la sua attenzione; rallentò quasi per riflesso, accostò. La piccola Mate pedalava seria e concentrata lungo il bordo del sentiero, contando sottovoce. Accanto a lei, due uomini in giacca e cravatta trotterellavano con il fiatone e il taccuino in mano, piantando bandierine rosse a intervalli regolari con l'aria di chi svolge un compito sacro e non si ferma per nessun motivo al mondo.



Il giovane preside rimase immobile con le mani sul volante. Guardò la scena. Poi abbassò lentamente lo sguardo sulla bicicletta rosa. Notò il cestino, il colore rosa pallido, la piccola ruota che girava regolare sull'asfalto. Rimase fermo ancora qualche secondo, con il motore acceso e il sole che tramontava sulle mura antiche di Circonia.

Poi aprì il cassetto del cruscotto, tirò fuori il taccuino. Lo aprì all'ultima pagina scritta.

Aggiunse: *Pesce d'Aprile. Bambina a bordo di bicicletta rosa con cestino misura un percorso contando le pedalate. Due tecnici la seguono con il fiatone e piantano bandierine.*

Si fermò. Fuori, la bambina sorrideva accanto a un'altra bandierina appena piantata e ripartiva senza voltarsi, i codini che oscillavano appena nella luce della sera.

Il giovane preside la seguì con gli occhi finché non sparì dietro la curva delle mura. Richiuse il taccuino. Rimase in silenzio per un lungo momento, con quella frase appena scritta sulla pagina della memoria, dove finiscono le cose che non si capiscono subito ma non si riescono più a dimenticare.

Scosse appena la testa, come se una parte di lui stesse ancora cercando disperatamente una spiegazione sensata, poi — e non se lo spiegò nemmeno del tutto — sorrise. Non era la soddisfazione di chi ha risolto un problema. Era qualcosa di più morbido, più strano, più difficile da nominare. Era la

soddisfazione di chi aveva capito che il problema era molto più bello di quanto pensasse.

Rimise in moto e si allontanò lungo le mura di Circonia, mentre le prime stelle cominciavano ad apparire sopra la città rotonda.

I granelli di Archimede

Era un mercoledì di metà aprile, uno di quei pomeriggi in cui la primavera è semplicemente lì, nei tigli del parco carichi di foglie nuove, nell'aria tiepida intrisa del profumo dei fiori di robinia e di qualcosa di dolce che non si riusciva a identificare con precisione, nella luce lunga e dorata che a quell'ora trasformava i vialetti di Circonia in qualcosa di leggermente irreale, come una scena vista attraverso un vetro appannato di caldo.

Mate era seduta sulla panchina vicino alla fontana con le ginocchia raccolte e un sacchetto di molliche in grembo, intenta a spezzettare il pane con quella concentrazione assorta che metteva nelle cose semplici quando aveva la testa altrove.

I piccioni si avvicinavano e si allontanavano con la loro solita dignità comica, indifferenti a tutto tranne alle briciole.

Sentì dei passi sul vialetto, un ritmo che riconobbe prima ancora di alzare lo sguardo, perché negli ultimi mesi aveva imparato a distinguerlo dagli altri, quel passo: regolare, sicuro, con quella particolare cadenza di chi non ha fretta ma non perde tempo. Il giovane preside si avvicinò alla panchina con le mani in tasca e quell'aria leggermente diversa dal solito: meno definita, come se avesse lasciato a casa una parte della sua consueta compostezza.

«Buon pomeriggio, Mate.»

«Buon pomeriggio, preside», rispose lei, spostandosi appena per fargli spazio, anche se di spazio ce n'era abbastanza.

Lui si sedette, lasciando tra loro una piccola distanza che sembrava misurata, e per qualche secondo rimase a guardare la fontana senza parlare, come se stesse cercando le parole in quell'acqua che scorreva tranquilla nel bacino di pietra.

«Hai ancora quei biglietti per Siracusa?» disse infine.

Mate smise di spezzare il pane. Il cuore le fece qualcosa di strano: non un salto improvviso, piuttosto un'onda lenta che arriva da lontano e si sente nell'intero corpo prima ancora di toccare la riva.

«Sì», disse. «Perché?»

Il giovane preside abbassò lo sguardo verso la fontana, con quella leggera esitazione di chi ha già deciso ma vuole ancora scegliere le parole con cura. «Tra dieci giorni è Pasqua, e avevo pensato di fare un regalo a una persona importante, ma a Siracusa è già tutto esaurito: alberghi, treni, qualsiasi cosa si cerchi. I tuoi biglietti invece permettono di prenotare senza vincoli particolari, e sarebbero davvero perfetti per quello che ho in mente.»

Non disse il nome, non era necessario. Mate lo sapeva già, e quella consapevolezza le provocò una sensazione doppia e contraddittoria che non riusciva ancora a mettere a fuoco completamente: qualcosa di felice e qualcosa di pungente, mescolati insieme in un modo che non si lasciavano separare.

Lui voleva portare Matica a Siracusa, non lei, ovvio, non la bambina con i codini seduta su questa panchina, e tuttavia, in fondo a quel pensiero, viveva un altro pensiero più quieto e più confortante: *ma Matica sono io.*

«Naturalmente li pagherei», aggiunse il giovane preside.

Mate scosse la testa con una decisione che sorprese lei stessa. «Non serve davvero. Tanto io… probabilmente non li avrei usati.»

Non era del tutto vero, e lo sapeva. Per un momento aveva immaginato Siracusa: il mare, le strade antiche, la luce del sud che nelle fotografie sembrava sempre leggermente esagerata e invece, dicevano, era esattamente così. Ma era ancora una bambina, e certe cose appartenevano a un tempo che non era ancora il suo, a una versione di sé che stava crescendo dentro di lei un problema alla volta, un dubbio alla volta, una soluzione alla volta. *Matica invece poteva andarci davvero. Matica aveva già quel tempo*.

Il giovane preside la guardò con una gratitudine silenziosa che Mate trovò quasi difficile da sostenere.

«Allora prometto almeno di portarti un souvenir.»

«Va bene», disse lei, e rise piano: una risata leggera che nascondeva, molto bene, tutto il resto.

Quella sera, nella sua cameretta, Mate era seduta sul letto a gambe incrociate con il telefono tra le mani e un foglietto sul cuscino. Vi aveva scritto:

Siracusa — Pasqua — una notte fuori — scusa credibile!!!

Si lasciò cadere all'indietro sospirando verso il soffitto.

Poi pensò a Elisa.

Elisa era la sua compagna di banco, la persona con cui condivideva le gomme da masticare e i segreti a metà, quella che ogni anno a Pasqua andava a Siracusa con i suoi genitori a far visita al nonno che aveva un appartamento nel centro storico, a due passi dal porto, con un balcone da cui si vedeva il mare e si sentiva l'odore del pesce fritto la mattina presto. Elisa gliene aveva parlato almeno tre volte, con quella nostalgia anticipata di chi sa già che starà bene.

Mate prese il telefono e scrisse.

La risposta arrivò in meno di due minuti, con tre punti esclamativi, una serie di emoji che indicavano chiaramente entusiasmo senza riserve e una domanda: *ma perché ti serve venire a Siracusa esattamente a Pasqua?*

Mate rispose: *te lo racconto quando siamo lì. Prometto.*

Elisa scrisse: *ok ma poi mi dici tutto*.

"Tutto" era una parola impegnativa. Ma Mate accettò il compromesso.

Il mattino successivo, a colazione, cercò di sembrare il più naturale possibile mentre spalmava la marmellata sul pane con una lentezza eccessiva.

«Mamma, Elisa mi ha chiesto se per Pasqua voglio andare due giorni a Siracusa con loro. Suo nonno ha un appartamento lì, ci vanno ogni anno, e tornano domenica sera.»

Sua madre alzò lo sguardo dalla tazza con quell'espressione dei genitori che non è ancora un sì ma non è nemmeno un no ma è quella zona intermedia in cui si valuta, si pesa, si considera.

Suo padre sorrise appena. «Sarebbe una bella esperienza.»

«Posso?» chiese Mate, cercando di non trattenere il respiro in modo troppo visibile.

I genitori si scambiarono quello sguardo che lei ormai conosceva a memoria, il tipo di consultazione silenziosa che durava tre secondi e conteneva un'intera conversazione.

Poi sua madre disse: «Se i genitori di Elisa confermano che ci sei anche tu, per me va bene. Ma mi mandi una foto appena arrivi.»

Mate si trattenne dal saltare dalla sedia con una disciplina ammirevole.

Elisa, contattata nel pomeriggio con i dettagli, rise così tanto che Mate dovette aspettare quasi un minuto prima che riuscisse a rispondere in modo comprensibile. Poi confermò tutto, aggiunse che avrebbe dormito con lei nella stanza degli ospiti e che sua madre era già felice all'idea, e scrisse ancora: *ma poi mi spieghi tutto, eh.*

Il piano reggeva. O almeno, reggeva abbastanza da funzionare.

Il sabato mattina della settimana successiva, vigilia di Pasqua Mate salì in macchina con Elisa e i suoi genitori alle sette e mezza, con lo zaino sulle spalle e il medaglione nascosto sotto la felpa. Il viaggio durò quasi tre ore, tra autostrade, colline che diventavano più brulle e più belle, il mare che apparve all'improvviso oltre una curva, come qualcosa che non ci si aspettava anche se lo si sapeva già.

L'appartamento del nonno di Elisa era esattamente come Elisa lo aveva descritto: muri color miele, balcone sul porto, odore di caffè e legno antico. Il nonno era un uomo piccolo e gentile che li accolse con una padella di pasta già pronta e la televisione accesa sul telegiornale, come se li aspettasse da sempre.

Mangiarono insieme, poi Elisa trascinò Mate fuori a fare un giro con la sua comitiva di amici siracusani, ragazzi del posto che si ritrovavano ogni estate e ogni Pasqua con quella familiarità rumorosa di chi si conosce da sempre. Mate li seguì per un po', chiacchierò, rise, comprò una granita al limone da un carretto vicino al mare e la bevve appoggiata a un muretto guardando le barche nel porto.

Poi, verso le due e mezzo, disse che doveva sbrigare una cosa e che li avrebbe raggiunti dopo.

Elisa la guardò con quell'aria di chi aspetta da un po' e finalmente vede arrivare la parte interessante.

«Vai», disse semplicemente. «Ma stasera mi racconti.»

Mate annuì, si sistemò lo zaino sulle spalle e si allontanò verso il porto con passo tranquillo, come se stesse andando a fare una passeggiata qualunque. Conosceva già abbastanza il posto, lo aveva individuato la mattina stessa, appena arrivata, con quella piccola abitudine ormai consolidata di cercare i rifugi prima di averne bisogno. Era un vicolo stretto che scendeva verso il mare tra due palazzi color ocra, chiuso in fondo da un portone sempre accostato e abbastanza ombreggiato da risultare invisibile dal lato della strada. Ci si infilò dentro, aspettò qualche secondo in silenzio, poi tirò fuori il medaglione.

Il metallo era tiepido, come sempre, come se portasse dentro di sé una temperatura propria, indipendente dall'aria e dal sole. Mate lo strinse nel palmo della mano e sussurrò, con quella familiarità ormai assoluta che non aveva più bisogno di concentrazione:

«Due per erre per pi greco… e la circonferenza non è più un segreto.»

La luce la avvolse brevemente, dorata e silenziosa, e quando svanì i codini erano spariti, i capelli rosa ricadevano sulle spalle, il completo primaverile aveva preso il posto della felpa e un’elegante valigia rosa con le rotelle quello dello zaino.

Matica si affacciò sull'imbocco del vicolo, controllò che non ci fosse nessuno, e si avviò verso la stazione con quel passo leggero e composto che era solo suo.

La stazione di Siracusa aveva quella luce bianca e piatta del mezzogiorno meridionale che non lascia ombre, che sembra venire da ogni direzione insieme e rendere tutto leggermente più nitido del normale.

Matica camminò vicino al treno, stringendo la valigia rosa chiaro, confusa tra la folla di passeggeri che scendevano e

salivano, e la brezza del mare le mosse i capelli con una dolcezza quasi familiare, come se Siracusa l’avesse riconosciuta.

Il giovane preside la stava aspettando sul marciapiede, un po' distante dalla folla dei passeggeri, con le mani in tasca e quell'aria di chi è arrivato con troppo anticipo e ha passato il tempo ad aspettare cercando di sembrare che non stesse aspettando. Quando la vide, rimase immobile per un istante, quell'istante che Matica ormai conosceva, quella frazione di secondo in cui lui sembrava sorpreso che lei esistesse davvero, come se ogni volta la ricreasse da capo nella propria testa e la realtà fosse sempre leggermente più convincente di quanto ricordasse.

«Benvenuta a Siracusa», disse, e nella sua voce c'era qualcosa di più caldo del solito, qualcosa che la luce del mezzogiorno rendeva difficile ignorare.

«Grazie dell'invito», rispose Matica, e accettò senza protestare che lui prendesse la valigia con un gesto semplice, quasi automatico, che però conteneva dentro qualcosa di diverso dalla semplice cortesia, qualcosa che lei notò e decise di non commentare.

Camminarono verso il centro attraverso strade strette e luminose, tra palazzi barocchi color miele e vicoli che odoravano di zagara e pietra scaldata dal sole, e parlavano: di poco, di niente, di tutto quello che si dice quando si vuole dire qualcos'altro e non si è ancora sicuri di essere nel posto giusto per dirlo.

Nel tardo pomeriggio scesero verso il mare, dove la pietra calcarea finiva dritta nell'acqua e le onde lasciavano strisce di schiuma bianca sulla battigia. Il sole era ancora alto ma aveva già cominciato a dorarsi, a perdere quella durezza verticale del mezzogiorno e a diventare qualcosa di più obliquo e più morbido. Il giovane preside si chinò, raccolse una manciata di sabbia e rimase a guardarla scivolare lentamente tra le dita con un'espressione pensierosa.

«Posso confessarti una cosa?» disse, senza alzare lo sguardo dalla sabbia.

«Dipende», rispose Matica, sorridendo appena.

«A volte penso che la matematica faccia finta di essere più precisa di quanto sia davvero.»

Lei lo guardò, incuriosita dalla piega inaspettata del discorso. «In che senso?»

Lui aprì completamente la mano, lasciò cadere gli ultimi granelli.

«Per esempio… davvero la matematica potrebbe contare tutti i granelli di questa spiaggia?»

Matica rimase in silenzio per qualche secondo, guardando il mare e poi la sabbia illuminata dall'oro del tramonto, quei milioni di miliardi di punti lucenti che si estendevano lungo la riva fino a scomparire in una curva lontana. Era una domanda semplice e non lo era affatto, come tutte le domande che sembrano parlare di una cosa e in realtà parlano di un'altra.

Una voce tranquilla si inserì alle loro spalle, senza annunciarsi.

«Dipende da come li conti.»

Si voltarono insieme.

Seduto vicino a una piccola barca tirata in secco, con un bastone appoggiato accanto e gli occhi posati sul tramonto con la calma di chi non ha nessuna intenzione di essere da qualsiasi altra parte, c'era un vecchio dalla pelle scura e abbronzata, con le mani grandi e nodose di chi ha lavorato a lungo con le mani e non se ne vergogna affatto.

Il giovane preside sorrise, sorpreso ma non a disagio.

«Lei saprebbe contarli?»

Il vecchio raccolse un pugno di sabbia, lo osservò un momento con quella stessa attenzione quieta con cui sembrava guardare il tramonto, poi aprì lentamente la mano.

«Uno per uno? No. E sarebbe anche inutile.»

Fece scorrere la punta del bastone sulla sabbia bagnata.

«Il segreto non è contare ogni granello. Il segreto è inventare numeri abbastanza grandi da contenerli tutti.»

Il giovane preside aggrottò appena la fronte.

«Inventare numeri abbastanza grandi… ma da dove si comincia?»

Il vecchio sorrise e affondò la punta del bastone nella sabbia. Tracciò un piccolo quadrato, non più grande di una moneta.

«Da qui.»

Raccolse un pizzico di sabbia e lo lasciò cadere dentro quel confine. «Non serve contare tutta la spiaggia. Si può cominciare da un pezzetto. Quanti granelli stanno in questo spazio? Mille? Diecimila? Non importa che il primo numero sia perfetto. Importa che sia ragionevole.»

Poi allargò il segno con il bastone, disegnando un quadrato più grande attorno al primo.

«Se so immaginare quanti granelli stanno qui dentro», disse indicando il quadretto più piccolo, «posso chiedermi quante volte questo piccolo spazio entra in questo più grande e poi quante volte questo più grande entra nella spiaggia.»

Il giovane preside seguì il disegno sulla sabbia, come se improvvisamente la riva non fosse più soltanto riva, ma una pagina enorme.

«Quindi non li conta davvero», disse.

«Li misura con il pensiero», rispose il vecchio. «E quando il pensiero non basta più, inventa numeri più grandi.»

Matica si era avvicinata di un passo quasi senza accorgersene, attratta da quella voce come si è attratti da certi suoni che si riconoscono senza sapere perché.

Il vecchio continuò, con quella stessa voce quieta e precisa, come se stesse raccontando qualcosa che sapeva da così tanto tempo da averlo dimenticato e poi ritrovato.

«Gli uomini credono che certe quantità siano impossibili da pensare soltanto perché non hanno ancora trovato il linguaggio per descriverle. Ma la matematica non serve a contare ciò che già vediamo, serve a pensare ciò che sembra impensabile.»

Il vecchio tracciò una circonferenza più larga attorno ai quadrati disegnati sulla sabbia.

«La matematica fa questo», disse. «Trova un percorso tra ciò che possiamo tenere in mano e ciò che sembra troppo grande per essere pensato.»

Matica guardò il piccolo quadrato, poi la spiaggia intera.



Il vecchio seguì con la punta del bastone la curva appena disegnata.

«E non sempre quel percorso è una linea dritta. Le cose importanti, a volte, fanno un giro più lungo e arrivano seguendo curve che capiamo solo alla fine.»

Il vento mosse la superficie del mare, e Matica sentì un brivido attraversarle il petto che non aveva niente a che fare con il freddo: era qualcosa di più antico, come il riconoscimento di una frase che sembra scritta per te in un posto dove non ti aspettavi di trovarla.

«È una spiegazione meravigliosa», disse piano. «La ringraziamo, signor…»

Il vecchio alzò lo sguardo verso il tramonto e sorrise appena, con un sorriso che conteneva qualcosa di irrisolvibile.

«Archimede.»

Ci fu silenzio. Solo le onde, il vento, la luce arancione che scivolava sull'acqua e colorava tutto di qualcosa che non aveva un nome preciso.

Matica e il giovane preside si guardarono: un'occhiata breve, quasi involontaria, ma piena di un peso che nessuno dei due avrebbe saputo spiegare a parole.

Quando si voltarono di nuovo verso la barca, il vecchio si stava già allontanando lungo la battigia con il suo passo lento e

regolare, e il bastone lasciava sulla sabbia bagnata, tra un'onda e l'altra, la traccia lunga e silenziosa di una spirale.

Tornarono verso il centro camminando vicini, senza parlare per un lungo tratto, accompagnati da quel tipo di silenzio che si costruisce solo quando due persone hanno visto la stessa cosa e sentono che trasformarla subito in parole sarebbe un peccato.

Cenarono in una piccola trattoria di Ortigia, a un tavolo vicino alla finestra da cui si vedeva il canale scuro e le luci riflesse sull'acqua, e parlarono a lungo: di scuola, di matematica, di libri, di Circonia e di quanto una città rotonda cambia il modo di pensare allo spazio. Più di una volta il giovane preside iniziò una frase e la lasciò a metà, non per mancanza di parole ma per eccesso di pensiero, e ogni volta Matica aspettava senza sollecitare, con quella sua qualità rara di non riempire il silenzio quando il silenzio stava dicendo già abbastanza.

Fu tardi quando si avviarono verso l'albergo, camminando lungo i vicoli di Ortigia con le luci basse e il rumore del mare che arrivava tra i palazzi come una presenza costante. Davanti alla porta della sua stanza, Matica si fermò e aprì la borsa cercando la chiave. La estrasse e notò il numero: 314. Sorrise e in quel momento il giovane preside disse: «Buonanotte, Matica.»

Lei alzò lo sguardo. «Buonanotte.»

Lui esitò un secondo, uno di quei secondi che durano più degli altri, poi disse, con quella naturalezza un po' studiata di chi vuole sembrare casuale: «Domani mattina… verso le undici sul lungomare? C'è un bar con i tavolini sull'acqua, fanno una granita di mandorla che dicono valga il viaggio da sola.»

Matica sorrise appena.

«Sono abituata a dormire fino a tardi. Le undici vanno benissimo.»

«Perfetto», disse lui. E nella sua voce c’era una nota di sollievo che un semplice appuntamento a colazione non bastava a spiegare. Si avviò verso la sua stanza in fondo al corridoio.

Matica aspettò di sentire la sua porta chiudersi, poi uscì dalla stanza, scese le scale rapidamente e uscì dall'albergo. Il vicolo davanti all'ingresso era deserto, illuminato appena da un

lampione lontano. Era tardi, non c'era nessuno. Si fermò proprio lì, nell'ombra stretta tra il muro dell'albergo e il palazzo accanto, quando la luce la avvolse brevemente e Mate comparve al suo posto, con i codini alti, la felpa e lo zaino. L'appartamento del nonno di Elisa era abbastanza distante da rendere ogni minuto prezioso e riprese la strada con quella camminata leggera e il passo saltellato che aveva quando stava tornando da qualcosa di bello. Mentalmente stava già pensando che avrebbe giustificato il piccolo ritardo alla sua amica dicendo che era rimasta in spiaggia a contare le stelle e che non si era accorta che si era fatto tardi.

Non si accorse che il piccolo giardino interno dell'albergo si apriva proprio sul vicolo attraverso un cancelletto di ferro lasciato socchiuso, e che da lì, da quella panchina di pietra sotto l'albero di limoni dove il giovane preside era rimasto seduto con il bicchiere in mano e la testa piena di quella giornata, il vicolo era perfettamente visibile.

Il giovane preside notò il bagliore e la sagoma di una bimba con i codini che si allontanava nella notte. Rimase immobile con il bicchiere sospeso a metà strada, gli occhi sul vicolo ormai buio, con quella sensazione precisa e silenziosa di chi ha appena visto qualcosa che non riesce ancora a nominare ma sa già che non dimenticherà. Poi posò il bicchiere e decise di tornare in camera. Salì le scale, percorse il corridoio. Esitò.

Poi si diresse verso la stanza di Matica e bussò piano — una volta, due volte — prima di aspettare in silenzio con la mano ancora alzata. Nessuna risposta.

Rimase fermo qualche secondo, con quella certezza silenziosa che si ha quando si è già capito e si sta solo prendendo il tempo per accettarlo. Poi, lentamente, abbassò la maniglia.

La porta non era chiusa a chiave. Si aprì. La stanza era nell'oscurità, con la luce del vicolo che entrava appena dalla finestra socchiusa. Il letto era perfettamente fatto: coperta tirata, cuscini in ordine, la valigia rosa appoggiata accanto all'armadio con quella precisione ordinata di chi ha disfatto i

bagagli con cura. Nessun segno di qualcuno che si fosse coricato, nessuna forma sotto le lenzuola, nessun respiro nel silenzio.

Il giovane preside rimase sulla soglia per un lungo momento, con gli occhi sulla stanza vuota e nella testa un pensiero che prendeva forma mettendo insieme tutto quello che aveva vissuto fino a quel momento.

Sorrise appena e richiuse la porta piano, come si richiude qualcosa che non si ha diritto di disturbare.

Tornò nel giardino, si sedette di nuovo sulla panchina, riprese il bicchiere e guardò il cielo attraverso i rami del limone per molto tempo, in silenzio, senza che quel silenzio pesasse affatto.

Il giorno di Pasqua, Mate si fece trovare a colazione con Elisa e i suoi genitori, con la granita di mandorla e i cannoli e quella luce del mattino che a Siracusa sembrava arrivare da dentro le cose oltre che dal sole. Poi, verso la tarda mattinata, Elisa partì con la sua comitiva per la scampagnata delle uova, e Mate la salutò con la promessa di raggiungerli dopo, una promessa sufficientemente vaga da funzionare in entrambe le direzioni.

Si trasformò in un vicolo stretto dietro la cattedrale.

Raggiunse il giovane preside in un bar sul lungomare, dove lui stava bevendo un caffè guardando il mare con quell'espressione pensierosa che Matica aveva imparato a riconoscere: non preoccupazione, qualcosa di più quieto, come chi sta riordinando i propri pensieri prima di decidere dove metterli.

Si sedette di fronte a lui. Per qualche minuto parlarono di poco: del tempo, di Siracusa, di Archimede e della spirale sulla sabbia, con quella conversazione leggera che serve a riscaldare i motori prima di arrivare da qualche parte.

Poi, a un certo punto, il giovane preside posò la tazzina e disse, con una naturalezza che non ingannò Matica nemmeno per un secondo: «Ieri sera credo di aver visto Mate, sai…»

Matica sentì una stretta al cuore ma rimase composta e non batté ciglio.

«Davvero?» disse, con una voce che era calibrata bene ma non perfettamente, e lei lo sapeva.

«Sì.» Fece una pausa brevissima, quasi impercettibile. «È una bambina straordinaria.»

Matica tenne gli occhi sul mare per un secondo più lungo del necessario. «Sì», disse infine, con una voce che era troppo piena per sembrare semplice. «Lo è.»

Il giovane preside non aggiunse altro, non chiese niente, non insistette, non aprì nessuna delle porte che aveva a portata di mano. Si limitò a guardare il mare accanto a lei, con quella sua qualità rara, quella che Mate aveva notato per la prima volta sulla barca durante la regata, e che da allora non aveva smesso di riconoscere, di saper aspettare senza che l'attesa sembrasse una rinuncia. Passarono il resto della mattina camminando tra le rovine nel Parco Archeologico, parlando di geometria e di storia e di come certe forme tornino sempre, in ogni epoca e in ogni civiltà, come se la matematica fosse più antica degli uomini che l'hanno inventata, o forse scoperta. Nel tardo pomeriggio, quando il sole cominciava a scendere e l'aria si faceva più fresca, camminarono insieme verso la stazione. Sul marciapiede, prima che Matica salisse sul treno, si fermarono per un momento in quel silenzio particolare che hanno i saluti quando nessuno dei due vuole essere il primo a dire che è finita.

«Grazie per questo weekend», disse Matica.

«Grazie a te per i biglietti.»

Il giovane preside infilò una mano nella tasca interna della giacca.

«Prima che tu parta, vorrei darti una cosa.»

Aprì la mano. Sul palmo brillava una sottile collanina con un piccolo ciondolo dorato: un cerchio attraversato da una spirale finissima, che partiva dal centro e si avvolgeva verso l’esterno. Sul bordo erano incisi tre minuscoli punti.

Matica lo riconobbe all’istante.

«Dove lo ha trovato?» domandò, anche se conosceva già la risposta.

«Nel parco di Circonia. Molto tempo fa.»

Il giovane preside abbassò lo sguardo sulla collanina.

«Pensavo appartenesse a una ragazza che avevo conosciuto. Aveva i capelli lunghi e indossava qualcosa di rosa… Forse un po' ti somigliava. Non riuscii mai a ritrovarla per restituirglielo.»

Matica sfiorò appena la spirale con la punta di un dito.

«E lo hai conservato per tutto questo tempo?»

«Una bambina mi disse che quella ragazza frequentava spesso il parco all'ora di pranzo. Così, per un po', tornai ad aspettarla.»

Sorrise appena, come se si fosse accorto soltanto in quel momento di quanto fosse strano raccontarlo.

«Poi, senza neppure rendermene conto, continuai a passeggiare lì alla stessa ora. È diventata un'abitudine.»

Matica sollevò lentamente gli occhi su di lui.

«Perché vuoi darlo a me?» chiese.

Il giovane preside la guardò con quell'espressione tranquilla e precisa che ormai lei conosceva bene. Sorrise, posò la collanina nel palmo di Matica e le richiuse delicatamente le dita intorno. «L'ho conservato per tutto questo tempo», disse piano. «Perché alcune cose non si perdono quando le lasci andare. Semplicemente... trovano un altro modo per restare con noi.»

Lei rimase immobile per un istante.

«Allora la terrò con cura», disse piano.

«Buon ritorno a casa, Mate.»

Per un attimo il tempo sembrò fermarsi.

Era la prima volta che la chiamava così.

Non Matica.

Mate.

Lei sorrise senza dire nulla.

Matica salì sul treno. Le porte si chiusero.

Dalla porta del vagone si voltò un'ultima volta e lo vide sul marciapiede, con le mani in tasca e quello sguardo di chi ha capito tutto, o quasi, e ha deciso di aspettare il momento giusto.

Sentì il medaglione tiepido sul petto come un battito aggiuntivo e, stretta nella mano, la piccola spirale dorata, custode di un messaggio che non riusciva ancora a decifrare.

Il treno si mosse. Siracusa rimase indietro, tra il mare, la luce e la spirale tracciata da un vecchio sulla sabbia.

Il tempo delle domande

Maggio passò così, con la leggerezza apparente delle cose che sembrano continuare uguali e invece, piano piano, cambiano forma.

Dopo Siracusa, Matica tornò al liceo come sempre: i capelli rosa, il passo leggero, il sorriso pronto, il medaglione nel taschino della giacca e al collo il piccolo ciondolo donatole dal giovane preside. Le sue lezioni furono forse le più belle di quell'anno. Problemi che nascevano da strade, fontane, ombre, corde, cerchi, città intere da guardare con occhi nuovi.

Eppure qualcosa era cambiato.

Il giovane preside assisteva ogni tanto da fondo aula o dal corridoio, come aveva sempre fatto, ma nel suo modo di guardarla c'era una quiete nuova. Non la cercava con domande. Non forzava nessuna risposta. Sembrava avere tra le mani un segreto fragile e aver deciso di non stringerlo troppo. Dopo Siracusa, sembrava guardarla in modo diverso. A volte, mentre Matica spiegava alla lavagna o sorrideva a una risposta inattesa di Carl, il giovane preside aveva l'impressione sottile di riconoscere qualcosa che non apparteneva soltanto a lei. Un'inclinazione del capo, un modo di trattenere il sorriso, una luce improvvisa nello sguardo quando una domanda arrivava al posto giusto. Non era un ricordo preciso, era piuttosto la sensazione di una stanza chiusa da anni, in cui qualcuno avesse appena socchiuso una finestra.

Matica se ne accorgeva.

Anche lei, dopo Siracusa, lo guardava in modo diverso. Perché adesso sapeva troppo.

A volte lo osservava mentre parlava con gli studenti, o mentre attraversava il cortile con una cartella sotto il braccio, e provava una tenerezza difficile da spiegare, una tenerezza che non apparteneva interamente a quel tempo. C'erano gesti, sorrisi, piccole inflessioni della voce che sembravano arrivarle da lontano, come se in lui ci fosse qualcosa che lei aveva già incontrato prima ancora di conoscerlo davvero.

Mate, intanto, continuava a tornare al parco all'ora di pranzo. A volte lo trovava sulla solita panchina, con il taccuino chiuso tra le mani o un giornale piegato sulle ginocchia. Lui la salutava con naturalezza, le chiedeva della scuola, dei compiti, dei piccioni, delle piccole cose che si possono chiedere a una bambina senza farle sentire che si sta cercando altro.

Non le fece mai domande su Siracusa.

E proprio per questo, in qualche modo, Mate capì che lui sapeva aspettare.

Poi arrivò giugno.

E con giugno arrivò l'ultimo giorno di scuola.

Trentasei gradi di dolcezza e meraviglia

L'ultimo giorno di scuola a Circonia aveva sempre il profumo delle cose che stanno per finire e, proprio per questo, diventano preziose. Nel cortile della scuola primaria, tra festoni colorati e tavoli allestiti con cura dalle maestre, l'evento più atteso dai bambini era l'arrivo della grande torta del Comune.

Ogni anno faceva il suo ingresso accompagnata da un piccolo applauso spontaneo: un'enorme torta circolare ai tre cioccolati, tanto grande da essere sistemata sul grande tavolo quadrato centrale di lato pari a un metro. La torta non vi era inscritta, ma al contrario il suo diametro coincideva con la diagonale del tavolo e, proprio per questo, il bordo debordava leggermente oltre i quattro lati, suscitando ogni volta lo stupore dei bambini che non erano abituati a vedere un piatto più grande del tavolo su cui era appoggiato.

La torta custodiva al suo interno un cuore di cioccolato bianco, morbido e vellutato, attorno al quale si estendeva un ampio anello di cioccolato al latte, mentre il bordo più esterno, sottile e lucido, era ricoperto di intenso cioccolato fondente. Era bella da guardare ancora prima di mangiarla e, in mezzo a festoni, risate e bambini impazienti, sembrava il simbolo perfetto della fine dell'anno scolastico.

Eppure, nonostante tutta quella bontà, ogni anno si ripresentavano gli stessi problemi.

Ciascuna classe, partendo dalle quinte e poi a scendere, era chiamata in sequenza a prelevare un pezzo di torta per tutti i propri alunni, da ridistribuire poi internamente. I primi rappresentanti che arrivavano tendevano però a tagliare fette irregolari, spesso privilegiando un solo tipo di cioccolato: qualcuno portava via quasi tutto il fondente, altri il cuore bianco, lasciando agli ultimi porzioni sbilanciate e proteste inevitabili. E poi c'era la seconda difficoltà, forse ancora più importante: alcune classi prendevano troppo, altre troppo poco, e in certi tavoli avanzavano grandi quantità di dolce mentre altrove le porzioni si rivelavano insufficienti.

Per questo motivo, quell'anno era stata introdotta una nuova regola: ogni classe avrebbe ricevuto un vero settore circolare della torta, in modo che in ciascuna porzione arrivasse la stessa proporzione dei tre cioccolati, e ogni rappresentante era stato raccomandato di prestare attenzione alle quantità in modo che la fetta risultasse adeguata al numero degli alunni.

Fu allora che la piccola Mate, osservando i piattini impilati accanto al tavolo, ebbe un'intuizione.

Ogni bambino disponeva di un piattino rotondo, e tutti concordavano che una volta riempito rappresentasse una porzione giusta. Mate tirò fuori dall'astuccio il suo righello e ne misurò il diametro: dieci centimetri esatti. Aprì il quaderno con quella concentrazione tranquilla che aveva quando un problema le sembrava risolvibile e valeva la pena risolverlo bene.

Se il diametro era dieci centimetri, il raggio misurava cinque. L'area di una porzione risultava quindi

$$A = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 5^2 = 25\pi \ cm^2.$$

La sua classe era composta da venti bambini, quindi l'area complessiva necessaria era

$$20 \cdot 25\pi = 500\pi \ cm^2.$$

Il problema però non era ancora terminato, perché restava da capire come riconoscere, sulla grande torta, un settore avente proprio quell'area.

Mate alzò lentamente la mano.

«Avrei un'idea. Posso?»

Le maestre si guardarono sorridendo e le fecero cenno di salire sul piccolo palco preparato per le esibizioni.

Con una calma che non sembrava quella di una bambina dell'ultimo anno di elementari, Mate disegnò un grande cerchio sulla lavagna.

«Sappiamo tutti che il tavolo su cui poggia la torta è un quadrato di lato cento centimetri, e vediamo che il diametro della torta coincide con la diagonale del tavolo» spiegò, indicando il disegno con la punta della matita.

«La diagonale di un quadrato di lato cento centimetri misura cento radice di due centimetri, quindi anche il diametro della

torta misura $100\sqrt{2}$ centimetri, e il raggio è la metà, cioè $50\sqrt{2}$ centimetri.»

Scrisse sulla lavagna:

$$A = \left(50\sqrt{2}\right)^2 \cdot \pi = 5000\,\pi\ cm^2.$$

«Se l'area totale della torta è 5000 π e noi abbiamo bisogno di 500 π centimetri quadrati, basta capire quale parte dell'intera torta corrisponde a questa area.»

Tornò al problema della sua classe e scrisse la proporzione:

$$500\,\pi : x° = 5000\,\pi : 360°$$

mostrando con calma come ricavare l'angolo necessario. «Viene 36 gradi», disse. «In realtà», aggiunse con un sorriso, «bastava osservare che 500 π è un decimo di 5000 π, quindi la nostra fetta deve essere un decimo della torta, e un decimo di 360 gradi fa appunto 36. Ho preferito mostrare il procedimento generale in modo che ciascuno potesse replicarlo per la propria classe.»

I bambini la osservavano in silenzio, e anche alcuni genitori si erano avvicinati, seguendo quei passaggi esposti con una naturalezza che sembrava quasi disarmante. Quando concluse, scoppiò un applauso spontaneo.

La maestra si avvicinò a lei, posandole una mano sulla spalla con dolcezza.

«Sai spiegare le cose in un modo che le rende semplici anche quando sembrano difficili. Non perdere mai questo dono.»

Mate abbassò gli occhi, arrossendo appena, senza sapere ancora quanto quelle parole l'avrebbero accompagnata.

Più tardi, attraversando il parco per raggiungere il liceo, sentiva il cuore battere in un modo diverso dal solito: non era paura, né eccitazione, ma qualcosa di più quieto e più pesante che non riusciva ancora a nominare.

Quella sarebbe stata l'ultima lezione.

Si fermò vicino alla panchina dove tante volte aveva stretto il medaglione tra le dita, in tutti quei pomeriggi in cui la matematica sembrava un muro e Matica era l'unico modo che

conosceva per attraversarlo. Prese il medaglione tra le mani, sollevò la bacchetta con il piccolo π dorato all'estremità e inspirò profondamente.

«Due per erre per pi greco… e la circonferenza non è più un segreto», sussurrò.

Non accadde nulla.

Mate sbatté le palpebre, guardò la bacchetta, controllò il medaglione come si controlla qualcosa di prezioso che si teme rotto, e provò ancora, con voce un po' meno sicura della prima volta.

«Due per erre per pi greco… e la circonferenza non è più un segreto.»

Il vento muoveva appena le foglie degli alberi e il mondo sembrava procedere normalmente, indifferente. Scosse delicatamente la bacchetta, la lucidò sulla manica, ripeté la formula una terza volta e poi una quarta, con una voce che si faceva sempre più piccola e sempre meno convinta.

«No», mormorò. «Non adesso.»

Rimase immobile nel silenzio del parco, stringendo tra le mani gli oggetti che l'avevano accompagnata lungo tutto quel viaggio: il medaglione tiepido, la bacchetta sottile, il simbolo dorato del π che aveva brillato tante volte nella luce del pomeriggio. Poi, lentamente, qualcosa cosa cominciò a prendere forma dentro di lei: non era delusione, era una sensazione diversa, più morbida e più definitiva insieme, come quando si arriva alla fine di un libro e si capisce che era esattamente il finale giusto anche se non era quello che ci si aspettava.

Abbassò lo sguardo sulla bacchetta ancora una volta, poi la rimise in tasca con delicatezza, come si ripone qualcosa che si è amato e non si vuole rompere. Riprese lo stesso a camminare verso il liceo.

Nell'aula del liceo matematico, i ragazzi avevano preparato una sorpresa: sul tavolo centrale troneggiava una torta circolare dalle delicate sfumature del rosa, con un cuore di panna candida, un anello di mousse ai lamponi e un bordo di fragole fresche che

disegnavano una sottile circonferenza rosso brillante. Accanto alla torta c'era un pacco regalo accuratamente incartato.

Ogni tanto qualcuno controllava l'orologio. Due rintocchi. Le due e dieci. Le due e un quarto. L'allegria iniziale aveva lasciato gradualmente spazio a qualcosa di più incerto, a quella tensione silenziosa di chi aspetta qualcuno e comincia a temere che non arrivi.

Fu allora che il giovane preside comparve sulla soglia.

Il suo sguardo era appena velato da una malinconica dolcezza che i ragazzi non gli avevano mai visto.

«Preside», disse una studentessa con una voce che cercava di sembrare calma. «Arriverà, vero?»

Lui rimase in silenzio per qualche istante, come se stesse cercando parole abbastanza grandi da contenere quello che provava senza sprecarlo. Poi, con la voce quieta di chi aveva già imparato che non tutte le persone amate restano, e che questo non rende meno vero il tempo trascorso insieme, disse:

«Ci sono persone che entrano nella nostra vita per accompagnarci soltanto per un tratto di strada», fece una breve pausa. «Non perché ci vogliano meno bene, ma perché il loro compito era insegnarci a camminare con le nostre gambe.»

Nell'aula calò un silenzio profondo.

«Quindi non tornerà più?», chiese qualcuno.

Il preside rivolse lo sguardo alla torta rosa, alle fragole disposte lungo il bordo con quella precisione che sembrava un ultimo omaggio alla geometria, e poi tornò a guardare i ragazzi uno per uno. «Questo non posso saperlo. Ma so una cosa: se oggi amate la matematica un po' più di ieri, se avete imparato a guardare un problema con curiosità invece che con paura, se avete scoperto che dietro un simbolo può nascondersi una storia e dietro un errore un'occasione per crescere, allora una parte di lei è già rimasta qui, dentro ciascuno di voi.»

Qualcuno si asciugò discretamente gli occhi. Qualcun altro sorrise, come fanno le persone quando qualcosa le colpisce in un posto che non si aspettavano.

E proprio in quell'istante bussarono alla porta. Tutti si voltarono nello stesso istante. Per un istante, senza dirselo, tutti pensarono la stessa cosa e sentirono il cuore accelerare.

Sulla soglia apparve la piccola Mate, con i codini leggermente spettinati, lo zainetto sulle spalle e la bacchetta stretta tra le mani. Per un attimo nessuno riuscì a parlare: i ragazzi la guardavano con quella perplessità morbida di chi non capisce ancora ma sente che c'è qualcosa da capire. Mate osservò la torta, poi i ragazzi, poi il pacco regalo. Per un istante le sembrò di essere arrivata nel posto giusto ma in un tempo che non era ancora il suo. L'aula era familiare; i volti che la guardavano, meno. Sollevò lo sguardo verso il giovane preside, che la stava guardando con l'espressione di chi, anche senza capire tutto, sa già che certe cose non vanno costrette dentro una spiegazione.

«Scusate il disturbo», disse lei con un timido sorriso. «Credo di aver sbagliato classe.»

Una lieve risata attraversò l'aula, sciogliendo la tensione come fa il sole con la nebbia del mattino.

«E tu chi sei?» domandò uno degli studenti.

Mate rimase in silenzio per qualche secondo, guardando le pareti di quell'aula che conosceva così bene pur non avendoci mai messo piede nei propri panni, poi rispose con una semplicità più grande di quanto sembrasse: «Per ora sono soltanto una bambina che ha imparato che la matematica può essere bella. Ma un giorno mi piacerebbe tornare qui, da grande.»

Il giovane preside la osservò in silenzio, con quel sorriso quieto di chi sente che una risposta esiste, da qualche parte, e ha imparato ad aspettare che sia il tempo a consegnargliela.

Fuori, il sole del pomeriggio continuava a illuminare Circonia, e Mate ebbe una sensazione vaga, calda, impossibile da spiegare: forse alcune magie non finivano davvero, ma cambiavano semplicemente forma, crescendo insieme a chi aveva avuto il coraggio di crederci.

Epilogo — Nove anni dopo

Settembre a Circonia aveva già quell'aria di fine estate che non è ancora autunno: le foglie degli alberi del parco ancora verdi ma meno lucide, la luce più obliqua, le ombre più lunghe sul vialetto. Un calore morbido e pigro che non aveva la stessa urgenza di luglio e agosto, come qualcosa che sa di stare finendo e non ha fretta di ammetterlo.

Mate era seduta sulla panchina vicino alla fontana con un libro di analisi aperto sulle ginocchia e un panino a metà nella mano sinistra. Aveva diciannove anni, i capelli rosa raccolti in una coda sciolta e quella stessa espressione assorta che aveva sempre avuto quando la testa era da qualche altra parte, nei ricordi, nel futuro, in quel posto indefinito che sta nel mezzo.

Era tornata a Circonia a giugno, dopo cinque anni in Sicilia che le erano valsi il diploma con lode al liceo matematico di Siracusa: la borsa di studio intestata alla signorina Mate Matica era lì, nella cartella, insieme alle pratiche di iscrizione all'università.

Da ottobre avrebbe seguito le lezioni di matematica, ma ottobre era ancora lontano, e lei aveva bisogno di quell'estate a casa, tra i vialetti del parco, al laghetto circolare, tra profumo di foglie e di acqua ferma che aveva imparato a riconoscere come il profumo delle cose che non cambiano.

Stava leggendo senza davvero leggere quando sentì qualcosa.

Non un suono, una sensazione. Il medaglione sul petto si era fatto tiepido, poi caldo, con quella rapidità improvvisa che non capitava da anni, dall'ultimo giorno di scuola elementare su questa stessa panchina. Mate abbassò il libro e portò istintivamente una mano al petto, stringendo il medaglione attraverso il tessuto della maglietta. Il metallo era caldo, vivo, come se ricordasse qualcosa che lei aveva quasi dimenticato.

Si alzò.

Non sapeva perché. Fu un gesto automatico, come rispondere a una voce che non si è sentita ma si è percepita lo stesso. Rimase in piedi accanto alla panchina con il libro in mano, il medaglione caldo sul petto e quella strana inquietudine leggera

di chi sente che sta per succedere qualcosa senza riuscire a dire cosa.

Poi sentì i passi.

Un ritmo che riconobbe prima ancora di voltarsi: preciso, regolare, con quella cadenza particolare di chi non ha fretta ma non perde tempo. Si girò.

Il giovane preside del liceo di Circonia stava percorrendo il vialetto con la giacca leggermente aperta e il passo svelto. Quando la vide si fermò di colpo, la guardò per un secondo: i capelli rosa, inconfondibili, gli stessi della ragazza che aveva notato la settimana prima in Università, durante la presentazione del corso di Matematica. Si avvicinò con quella decisione improvvisa di chi ha appena risolto un problema senza ancora sapere come.

«Oh! Finalmente qualcuno!»

Mate lo guardò sorpresa.

Era esattamente com'era sempre stato: gli stessi occhi attenti, lo stesso modo di stare fermo come se avesse tutto il tempo del mondo. Solo leggermente meno giovane di come lo ricordava, con qualcosa di meno definito intorno agli occhi, come succede alle persone prima che certi anni le segnino nel modo giusto.

Non la riconosceva. Naturalmente non la riconosceva: davanti a lui c'era una giovane donna dai capelli rosa che non aveva mai visto, non la bambina con i codini scuri che aveva incrociato qualche volta al parco anni prima, senza mai davvero fermarsi a guardarla, anche quando si fermava.

«Ho un problema urgente. La nostra insegnante ha avuto un incidente e oggi doveva spiegare ai ragazzi un problema di matematica. Non sappiamo come fare!»

Mate rimase immobile per un secondo, un secondo soltanto, con il medaglione ancora tiepido sul petto e tutti quegli anni che le giravano dentro come le cifre di π, infinite e precise e impossibili da contenere tutte insieme.

Poi sorrise.

«Forse posso aiutarvi.»

Pochi minuti dopo si trovava davanti a una classe. Il problema da risolvere era già scritto sulla lavagna: determina la circonferenza di un cerchio avente il raggio pari al lato di un quadrato di area 16 m^2.

«Buongiorno», disse con voce calma. «Prima di iniziare, vorrei sapere una cosa. Quanti di voi pensano di non essere portati per la matematica?»

Dopo qualche esitazione, diverse mani si alzarono con quella timidezza di chi ammette qualcosa che non si sente del tutto a posto ammettere.

«Perfetto», disse la giovane insegnante, come se quella risposta fosse esattamente quella che si aspettava. «Allora siete nel posto giusto.»

Qualcuno rise, e l'atmosfera si alleggerì con quella rapidità che ha solo il riso sincero. Lei si voltò verso la lavagna e, accanto al simbolo di π, scrisse con grafia chiara: *La matematica non è il luogo in cui non si sbaglia. È il luogo in cui si impara a capire.*

Per un istante le tornò alla mente una bambina con due codini, uno zainetto troppo pesante e una bacchetta sormontata da un piccolo π dorato che brillava nella luce del parco. Rivide una giovane donna elegante vestita di rosa che sapeva trasformare formule e teoremi in storie, che spariva dietro i cespugli e ricompariva nei corridoi, che parlava di cerchi e di Lunule e di granelli di sabbia su una spiaggia di Siracusa al tramonto. Ricordò un giovane preside con quella sua qualità rara di osservare e aspettare, senza che l'attesa sembrasse una rinuncia.

La giovane insegnante osservò i volti dei suoi studenti e nei loro occhi riconobbe quella stessa miscela di curiosità e timore che aveva conosciuto tanto tempo prima, in un’altra aula, in un'altra scuola, con un medaglione che brillava tra le dita.

«Io sono la professoressa Matica», disse infine. «E credo che la matematica sia una forma di meraviglia.»

Fuori dalla finestra, nel cortile del liceo, una leggera folata di vento fece volteggiare alcuni petali di glicine.

Nel corridoio del liceo, qualche giorno dopo, la segretaria raggiunse il preside con un taccuino nuovo tra le mani: copertina rigida, pagine bianche, il tipo di oggetto ordinato insieme alle forniture di inizio anno.

«Preside, questo è per lei.»

Lui lo prese, lo guardò, poi sorrise e glielo restituì con gentilezza.

«Grazie, ma non mi serve. Non ho mai avuto l'abitudine di annotare le cose fisicamente.» Fece una breve pausa. «Ho una buona memoria, e mi fido di lei. Le cose importanti le ricordo sempre.»

La segretaria lo guardò con quell'espressione leggermente perplessa che aveva spesso, poi annuì e se ne andò.

Il giovane preside rimase un momento nel corridoio, con quella frase ancora in testa.

Le cose importanti le ricordo sempre.

Non sapeva ancora — non poteva ancora sapere — che proprio quella memoria, a cui si affidava con tanta naturalezza, custodiva già molto più di quanto lui fosse in grado di capire. Non sapeva che, nei mesi a venire, dettagli raccolti negli anni senza un motivo apparente sarebbero tornati a galla uno dopo l'altro, trovando finalmente il loro posto.

Una bambina che pedalava davanti a due uomini in giacca e cravatta che le correvano dietro, un'ombra misurata con i piedi in piazza il giorno della festa dell'abete, un triangolo dentro che fuori lascia parlare il cerchio…

Non ancora. Non adesso.

Per adesso c'era soltanto un nuovo anno scolastico che cominciava, e una giovane supplente dai capelli rosa che stava per entrare per la prima volta in un'aula del liceo di Circonia.

L'anno scolastico passò come da copione:

Problemi di equivalenza di pizze e di corsie, spiagge da delimitare con pelli di bue, fili che avvolgono la Terra da allungare di 6,28 metri, circuiti cittadini da misurare con la bicicletta … e tutto quello che già conosciamo, fino al weekend a

fine aprile che Matica aveva trascorso a Siracusa con il giovane preside. Quando arrivò a Circonia era già sera. Nel taschino della giacca conservava ancora il biglietto del treno e al collo portava una sottile collanina dorata con un piccolo cerchio attraversato da una spirale finissima, che partiva dal centro e si avvolgeva verso l'esterno, e tre minuscoli punti incisi sul bordo.

Le luci delle case illuminavano le strade e nell'aria si sentiva ancora il profumo della Pasqua da poco trascorsa.

Appena entrò in casa, sua madre le andò incontro.

«Finalmente! Come è andata la gita?»

Mate sorrise.

«Benissimo.»

Più tardi, durante la cena, il padre la tempestò di domande.

Voleva sapere tutto.

Le rovine.

Il mare.

Le delizie gastronomiche.

A un certo punto la guardò con aria divertita.

«Spero almeno che non ti sia fatta mantenere per tutto il viaggio.»

Mate rise.

«No, papà. Anzi. I biglietti della visita alle rovine li ho offerti io.»

«Tu?»

«Avevo messo da parte qualche soldo.»

Paolo scosse la testa fingendo indignazione.

«E io che pensavo di avere una figlia parsimoniosa.»

Risero tutti e tre.

Poi la serata proseguì tranquilla, finché, più tardi, Mate e sua madre rimasero sole, sedute una accanto all'altra sul divano.

Per qualche istante Anna rimase in silenzio, poi le rivolse uno sguardo che sua figlia conosceva bene: era lo sguardo delle domande importanti.

«Allora?» chiese.

Mate arrossì leggermente.

«Allora cosa?»

«Sai benissimo cosa.»

Mate abbassò lo sguardo. Un sorriso timido comparve sulle sue labbra.

«Penso che sia quello giusto, mamma.»

Anna sorrise.

«Capisco.»

Poi esitò.

«E tra voi?»

Mate scoppiò a ridere.

«Mamma!»

«Sto solo chiedendo.»

«Assolutamente niente.»

Anna la guardò divertita: «Niente niente?»

«Niente niente», confermò Mate.

Poi aggiunse:

«Abbiamo sempre avuto camere separate. E ognuno ha mantenuto i propri spazi.»

Si fermò un istante.

«Pensa che ieri sera, dopo cena, lui mi ha persino riaccompagnata davanti alla mia stanza.»

«E poi?»

«Io sono entrata, ho chiuso la porta, ho aspettato che si allontanasse e poi sono uscita di nuovo.»

«Come sarebbe?»

«Avevo voglia di camminare un po' da sola sulla spiaggia.»

Anna rise.

«Questa sei proprio tu.»

Poi il suo sorriso svanì lentamente e un pensiero le velò dolcemente lo sguardo.

«C'è una cosa che devo raccontarti.»

Mate si voltò verso di lei.

«Che cosa?»

Anna prese un lungo respiro.

«Marco non è uno sconosciuto per me.»

Mate sbatté le palpebre.

«Come sarebbe?»

«Lo conosco da quando eravamo bambini. Lui ha due anni meno di me.»

E così iniziò a raccontare.

Di quando correvano insieme nei prati di Circonia.

Di quando si erano innamorati, ancora bambini.

Di come erano rimasti legati per anni.

Di come, crescendo, le loro strade avessero iniziato lentamente a separarsi.

E infine di quando aveva conosciuto Paolo, suo padre.

«Per poter costruire serenamente la mia nuova vita», concluse Anna, «gli chiesi di non cercarmi più.»

Nella stanza calò il silenzio.

«E non vi siete più rivisti?»

Anna scosse la testa.

«Mai. O meglio, solo una volta, nove anni fa, lo incontrai per caso nel parco. Ma non mi fermai.»

Anna rimase in silenzio per qualche secondo.

«So che non la prese bene. Per mesi smise di frequentare la scuola, perse un anno. Poi non ho più avuto sue notizie, se non quella che subentrò al padre dieci anni fa nella gestione del Liceo.»

Tacque un istante, come se l'ultima frase le pesasse più delle altre.

«Che io sappia, non si è mai sposato.»

Mate rimase senza parole.

«Uno dei motivi per cui abbiamo preferito farti fare il liceo a Siracusa è anche questo», continuò Anna.

Poi abbassò gli occhi.

«Non l'abbiamo scelto soltanto perché era prestigioso.»

«No?»

«Non volevo in alcun modo creare pretesti per riallacciare un rapporto, riaprire una ferita.»

Mate la fissò incredula.

«Mi hai mandata a Siracusa per evitare Marco?»

«Anche.»

«Direi che il piano non ha funzionato.»

Per la prima volta Anna scoppiò a ridere.

Fu allora che il suo sguardo cadde sul ciondolo.

Di colpo divenne seria.

«Mate...»

La ragazza la guardò.

«Sì?»

Anna indicò il piccolo pendente dorato.

«Posso vederlo?»

Mate se lo sfilò dal collo.

Anna lo prese tra le dita.

Improvvisamente il suo respiro si fermò e le mani iniziarono a tremarle.

«No...», sussurrò appena.

Si alzò, aprì un cassetto, ne estrasse una piccola lente.

Poi tornò a sedersi.

Osservò attentamente i tre minuscoli segni incisi nella circonferenza.

Uno.

Due.

Tre.

Le lacrime le riempirono gli occhi.

«Mamma?»

Anna alzò lentamente lo sguardo.

«Dove hai trovato questo ciondolo?»

Mate esitò un attimo.

«Me lo ha regalato Marco.»

Il silenzio che seguì sembrò durare un'eternità.

Anna chiuse gli occhi, stringendo il ciondolo tra le dita.

«Credevo che fosse andato perduto per sempre.»

Poi indicò i tre minuscoli segni.

«Vedi questi?»

Mate si avvicinò.

«Sì.»

«Non sono semplici decorazioni.»

Un sorriso tremante illuminò il volto di Anna.

«Sono le nostre iniziali.»

Sfiorò il primo segno.

«Anna.»

Il secondo.

«Paolo.»

Infine il terzo.

«Mate.»

Le lacrime iniziarono a scendere silenziosamente.

«Tuo padre me lo regalò quando nascesti.», spiegò Anna. «L'ho perso nove anni fa.»

Mate rimase immobile.

«Nove anni fa?»

Anna annuì.

«Ricordo con precisione quel giorno, perché fu anche l'ultima volta che vidi Marco.» Le dita continuarono ad accarezzare il bordo dorato. «Ma quel giorno non persi solo questo.»

Mate la fissò.

«Che cosa vuoi dire?»

Anna prese un lungo respiro.

«Quella mattina ero entrata in una piccola bottega vicino alla piazza. Si chiamava Il Cerchio di Archimede. Da fuori sembrava un negozietto come tanti, con l'insegna un po' scolorita e la vetrina piena di libri, compassi, solidi di legno, mappe stellari e strani strumenti per misurare cose che io non avrei saputo nemmeno nominare.»

Mate sentì il cuore fare un salto.

«Archimede?»

Anna annuì, senza capire fino in fondo il motivo di quello stupore.

«La teneva un uomo anziano, un tipo un po' particolare. Cercavo qualcosa per te. Un libro, un gioco, qualunque cosa potesse aiutarti con la matematica. Eri così piccola, ma già allora, appena vedevi numeri e formule, ti chiudevi come se davanti a te si fosse alzato un muro.»

Mate abbassò lo sguardo.

«Gli spiegai che non volevo una scorciatoia. Volevo solo qualcosa che ti aiutasse a non avere paura.»

Anna si fermò un istante, come se rivedesse la scena.

«Lui ascoltò tutto senza interrompermi. Poi prese da un cassetto un piccolo medaglione dorato. Era rotondo, caldo al tatto, con una formula incisa all'interno. Disse che non avrebbe fatto sparire le difficoltà, ma forse ti avrebbe aiutata ad attraversarle.»

Mate trattenne il respiro.

«Volevo pagarlo, ma non volle nulla. Mi disse soltanto che, se un giorno quel medaglione ti avesse portata lontano, non avrei dovuto avere paura di lasciarti andare. "A Siracusa", mi disse, "certe strade sanno ancora riconoscere chi cerca davvero la matematica."»

Anna rimase in silenzio per un istante.

«Lo misi nella borsa con una cura quasi ridicola. Continuavo a controllare che fosse ancora lì. Avevo già immaginato il momento in cui te lo avrei dato: tu seduta al tavolo della cucina, io accanto a te, e quel piccolo oggetto tra le mani come una promessa. Non pensavo che avrebbe risolto tutto, ma speravo che potesse farti sentire meno sola davanti ai numeri.»

Per un momento nessuna delle due parlò.

«Quando uscii dalla bottega, attraversai il parco per tornare a casa. Avevo il medaglione nella borsa. Poi vidi Marco.»

La voce le si incrinò appena.

«Era lì, lungo il sentiero. Non me lo aspettavo. Non ero pronta. Avevo chiesto a me stessa di non voltarmi indietro e, in quel momento, mi sembrò che il passato fosse venuto a fermarmi proprio davanti.»

«Che cosa facesti?» chiese Mate piano.

«Affrettai il passo.»

Anna chiuse gli occhi per un istante.

«Ebbi paura. Paura di parlargli, paura di ferirlo ancora, paura di scoprire che una parte di me non aveva davvero chiuso nulla. Così cercai di passargli accanto senza fermarmi.»

Inspirò lentamente.

«Solo che inciampai in una radice. La borsa mi scivolò dal braccio e si rovesciò sull'erba. Libri, fazzoletti, monete… raccolsi

tutto in fretta, senza quasi guardare. Ricordo ancora le mani che tremavano.»

Mate non disse nulla.

«In quel momento la catenina che portavo al collo doveva essersi impigliata nella sciarpa – la sciarpa rosa della nonna, che ora porti tu. Si spezzò senza che me ne accorgessi. Il ciondolo cadde da una parte. Il medaglione, invece, dev'essere rotolato via dalla borsa, tra l'erba.»

Anna riaprì gli occhi.

«Arrivata a casa mi accorsi di aver perso entrambi. Tornai a cercarli, ma era già tardi. Non trovai nulla.»

Mate portò istintivamente una mano al petto e contemporaneamente infilò lentamente una mano nella tasca, stringendo il medaglione di Archimede tra le dita.

Era ancora lì. Silenzioso. Tiepido appena.

Per anni l'aveva accompagnata, e solo ora Mate comprese che era arrivato dove doveva.

Poi fissò il ciondolo: nove anni prima, senza saperlo, aveva indicato a Marco la strada che un giorno lo avrebbe condotto fino a lei.

E per la prima volta dopo molti anni, il passato e il presente sembrarono toccarsi nello stesso istante, come due estremi di una circonferenza che, dopo un lunghissimo viaggio, avevano finalmente trovato il modo di richiudersi.

Forse seguendo proprio il percorso suggerito da quella strana regola che, a volte, chiamiamo caso.

L'ultimo giorno di scuola, la classe aveva preparato una sorpresa.

Sul tavolo centrale troneggiava una torta circolare dalle delicate sfumature del rosa: panna candida al centro, mousse ai lamponi nell'anello di mezzo, fragole fresche lungo il bordo esterno che disegnavano una sottile circonferenza rosso brillante. Accanto alla torta c'era un pacco regalo accuratamente incartato. I ragazzi erano tutti lì, seduti o appoggiati ai banchi, con quell'allegria nervosa delle attese importanti.

Alle due in punto la porta era ancora chiusa.

Alle due e un quarto qualcuno guardò l'orologio per la terza volta.

Fu allora che il giovane preside comparve sulla soglia. Nel suo sguardo non c'era sorpresa, c'era quella malinconica dolcezza che i ragazzi non gli avevano mai visto, qualcosa che sembrava più grande della situazione.

«Preside», disse una studentessa. «Arriverà, vero?»

Lui rimase in silenzio per qualche istante. «Ci sono persone che entrano nella nostra vita per accompagnarci soltanto per un tratto di strada. Non perché ci vogliano meno bene, ma perché il loro compito era insegnarci a camminare con le nostre gambe.»

Nell'aula calò un silenzio profondo.

«Quindi non tornerà più?»

Il preside guardò la torta rosa, le fragole lungo il bordo, il pacco regalo ancora chiuso. Poi tornò a guardare i ragazzi. «Se oggi amate la matematica un po' più di ieri, se avete imparato a guardare un problema con curiosità invece che con paura, allora una parte di lei è già rimasta qui, dentro ciascuno di voi.»

Qualcuno si asciugò gli occhi. Qualcun altro sorrise.

Alle due e mezza la porta si aprì.

La professoressa Matica era sulla soglia: non era trafelata, non portava scuse elaborate, semplicemente era lì, con la borsetta a tracolla e quell'espressione di chi sa di essere in ritardo e non se ne stupisce troppo.

«Mi dispiace», disse. «Ho avuto un contrattempo.»

La classe esplose: risate, voci, qualcuno che si alzò di scatto, qualcuno che indicò la torta come per dire guarda cosa ti sei quasi persa. Matica sorrise, appoggiò la borsa sulla cattedra, guardò il pacco regalo, guardò i ragazzi, guardò la torta con il suo bordo preciso di fragole rosse.

Poi alzò lo sguardo verso Marco, che era rimasto sulla soglia. Lui la stava guardando con quell’espressione, quella precisa espressione tranquilla e attenta che lei conosceva meglio di qualsiasi formula e, per un momento, un momento soltanto, Matica sentì il medaglione sul petto farsi appena tiepido.

Marco non sapeva ancora di avere davanti la figlia di Anna. Ma, forse, una parte di lui aveva già cominciato a riconoscere qualcosa: un sorriso, una luce negli occhi, un modo di restare in silenzio davanti alle cose importanti.

Il cerchio per lui non era ancora chiuso. Ma aveva già iniziato a curvarsi.

Più tardi, rimasta sola in aula con i resti della festa e i quaderni da raccogliere, Mate passò davanti alla finestra e per un istante il riflesso nel vetro le restituì l'immagine di una giovane donna dai capelli rosa e dal sorriso familiare: un sorriso che conosceva a memoria, che aveva visto mille volte su una faccia che era anche la sua, separata solo dal tempo.

«Grazie», sussurrò.

Poi raccolse con cura le sue cose, scese le scale, attraversò il cortile nel pomeriggio dorato di Circonia con quella stessa leggerezza che aveva sempre avuto: da bambina con i codini scuri, da ragazza liceale a Siracusa, da insegnante con i capelli rosa che stava per cominciare davvero. Perché alcune magie non servono a trasformarci in qualcun altro, ma a ricordarci chi siamo sempre stati e chi possiamo ancora diventare.

Nel cortile, il giovane preside stava raccogliendo alcune carte dalla panchina vicino all'ingresso. Quando la sentì passare, alzò lo sguardo.

«Professoressa Matica.»

Lei si voltò.

«Il prossimo anno», disse lui, con quella voce tranquilla di chi ha già deciso, «spero che voglia restare. I ragazzi hanno bisogno di lei. E credo» aggiunse, con qualcosa di più morbido nella voce, «che anche questo posto abbia qualcosa da darle ancora.»

Mate lo guardò: quell'uomo che di lì a poco avrebbe ricostruito nella memoria tutto quello che era successo, che avrebbe rimesso insieme i frammenti con la stessa precisione con cui lei teneva insieme i passaggi di una dimostrazione e che forse, prima o poi, le avrebbe fatto la domanda giusta.

«Lo so», disse semplicemente.

E sorrise, con quel sorriso che era sempre stato suo: di Mate e di Matica insieme, senza differenza, ma, per Marco, anche di Anna.

E mentre lei attraversava il cancello, dove il glicine sul ferro battuto si muoveva appena nel vento, lui ritornò nel suo ufficio.

L'anno scolastico era finito davvero; sulla scrivania erano rimaste poche cartelle da sistemare prima dell'estate.

Aprì la vecchia libreria e sfilò uno dei fascicoli più in basso per fare posto. Nel farlo, qualcosa scivolò tra le pagine e cadde sul pavimento.

Si chinò a raccoglierlo.

Era un cartoncino color avorio, leggermente ingiallito dal tempo.

In alto si leggeva ancora, appena scolorita:

Festa dell'Abete

Più sotto, in caratteri più piccoli:

Soggiorno premio a Siracusa per due persone- valido 12 mesi

Nell'angolo inferiore destro, quasi nascosta dalla piega della carta, una piccola scritta:

Biglietto 1/2

Il giovane preside rimase immobile.

Le dita sfiorarono lentamente quel piccolo 1/2.

Sorrise.

«Così eri rimasto qui...»

Fece scorrere il pollice sul bordo del cartoncino ingiallito.

«Il tuo gemello, invece...» sussurrò.

Abbassò gli occhi e sorrise con una malinconia dolce.

«Lui, alla fine... il viaggio l'ha fatto.»

Per un istante rivide una bambina con due codini seduta su una panchina, intenta a dare da mangiare ai piccioni. Poi quel sorriso si confuse con quello di una giovane donna dai lunghi capelli rosa che camminava sulla spiaggia di Siracusa.

E, all'improvviso, l'ultima tessera trovò il suo posto.

Per Continuare il viaggio

Se sei arrivato fin qui, significa che anche tu hai attraversato le strade di Circonia.

Se desideri espolorare i contenuti digitali collegati a questo libro, inquadra il QR code qui sotto.

Il sito raccoglie tutto ciò che appartiene al mondo di *Mate (e) Matica* e che potrà rendere il tuo viaggio ancora più ricco.

Alcune sezioni sono liberamente accessibili.

Altre custodiscono piccoli segreti...e per aprirle potrebbe esserti chiesta una **password**.

Se hai letto il libro con attenzione, probabilmente la conosci già**: *duepererreperpigreco***

Buon viaggio... e ricordati che la matematica riserva sempre una nuova meraviglia a chi continua a cercarla.

Ti aspetto a Circonia.



Sito

Pagina Facebook